SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Vạn vật kết nối – IoT

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Chương 2.

Mạch điện cơ bản & Cấu hình Raspberry Pi

Vạn vật kết nối – IoT

Mô tả chương

Mục tiêu của chương

- Tìm hiểu cấu hình cơ bản và phương pháp thiết lập bo mạch Raspberry Pi; đồng thời nắm vững kiến thức mạch điện thông qua việc tìm hiểu các đại lượng như điện áp, dòng điện, điện trở và tụ điện – những nguyên lý nền tảng của mạch điện và điện tử.
- Học cách thiết lập các mạch cơ bản sử dụng bo mạch Raspberry Pi và breadboard, đồng thời tìm hiểu các loại và chức năng của cảm biến và bộ truyền động.

Nội dung chương

- BÀI 1. Cách vận hành Raspberry Pi
- BÀI 2. Tìm hiểu về mạch điện
- BÀI 3. Tìm hiểu về cảm biến
- BÀI 4. Mạch & Linh kiện cơ bản
- BÀI 5. Mini Project sử dụng GPIO Zero

BÀI 1.

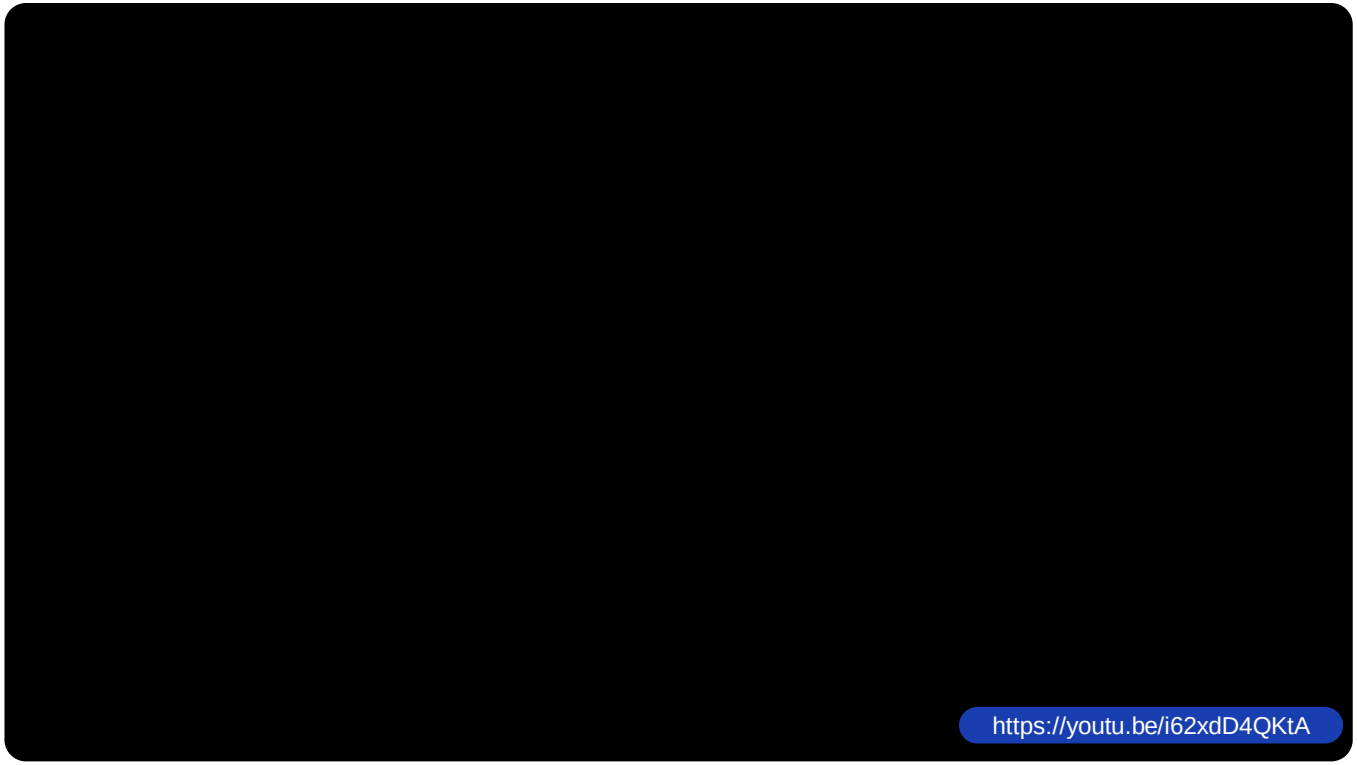
Cách vận hành Raspberry Pi

- 1.1. Tổng quan về Raspberry Pi
- 1.2. Làm quen với Raspberry Pi
- 1.3. Cấu hình môi trường thực hành

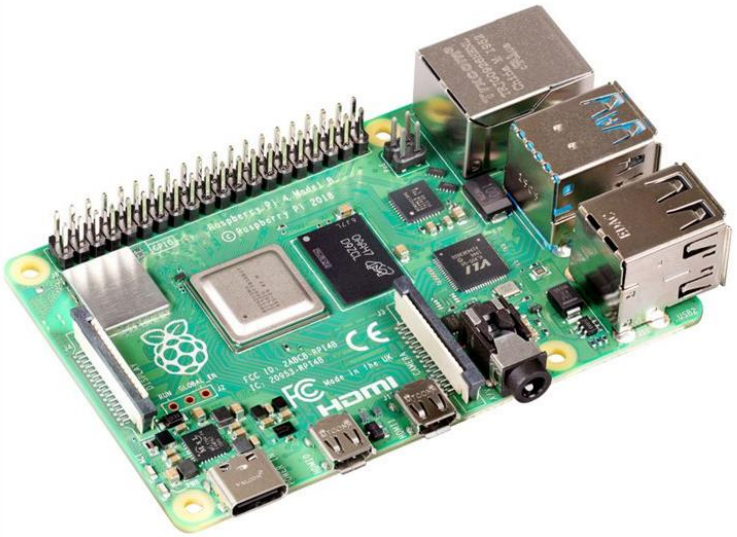
Tổng quan về Raspberry Pi

- Raspberry Pi là máy tính bo mạch đơn do Raspberry Pi Foundation phát triển tại Anh Quốc để thúc đẩy giáo dục khoa học máy tính cơ bản ở các trường học và nước đang phát triển.

※ To view the video clip, put the mouse on the video screen above to appear the play button. Click it to watch.



Raspberry Pi



Raspberry Pi 4 Model B

- Bộ xử lý ARM (không phải dòng Intel x86)
- Linux (không phải MS Windows)
- Phần cứng do chương trình người dùng điều khiển
- Chi phí thấp
  - Raspberry Pi phát hành lần đầu vào tháng 02 năm 2012
  - Raspberry Pi 3 phát hành vào tháng 02 năm 2016
  - Raspberry Pi 4 Model B phát hành vào tháng 6 năm 2019
  - Doanh thu đạt 19 triệu vào tháng 03 năm 2018.

Raspberry có thể làm được những gì?

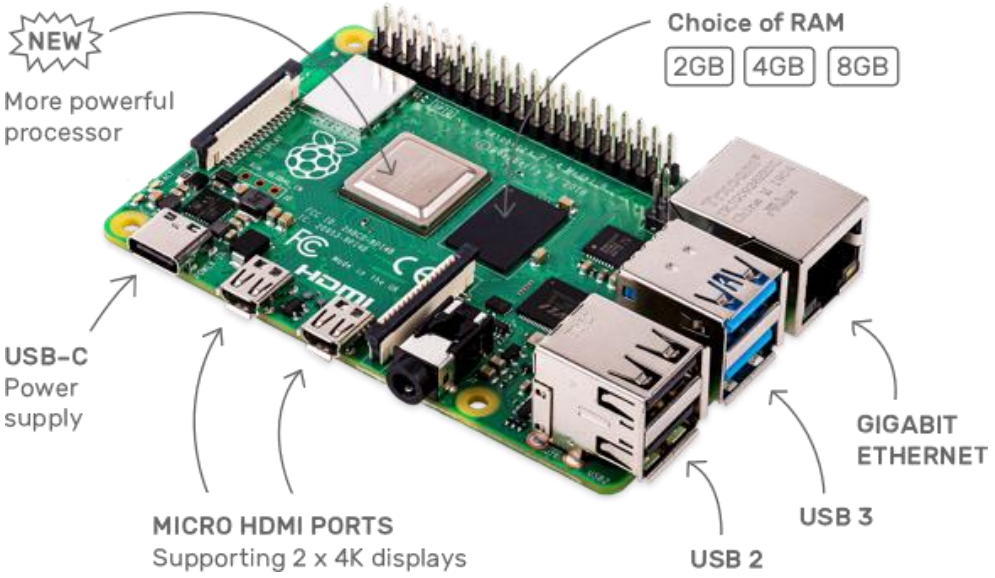
- Máy tính nhỏ gọn nhưng đa chức năng
- Được sử dụng cho máy tính vật lý
  - Phần mềm có thể trực tiếp điều khiển phần cứng như cảm biến và động cơ.
  - Nhiều dự án điện toán vật lý khác nhau đang được triển khai cho học sinh.
  - Robot, máy bay quadcopter, cảm biến cửa, v.v.
  - Máy tính thông thường thiếu cổng GPIO
- Sử dụng như một trung tâm truyền thông
- Làm nền tảng phát triển trò chơi
  - Lý tưởng để thực hiện đa phương tiện và đồ họa 3D mạnh mẽ
  - Dễ dàng phát triển trò chơi khi sử dụng Scratch

ARM với x86

- ĐRaspberry Pi được trang bị bộ xử lý đa phương tiện Broadcom BCM2711 dạng SoC (System on Chip)
  - Bao gồm các đơn vị xử lý đồ họa, âm thanh và truyền thông
  - Bộ xử lý nằm ở giữa bo mạch
- Sử dụng tập lệnh ARM khác với họ bộ xử lý x86 thường được dùng trên máy tính cá nhân
  - Chủ yếu sử dụng trên các thiết bị di động
  - Máy tính với tập lệnh đơn giản hóa (RISC)
  - X86 viết tắt của Máy tính với tập lệnh phức tạp (CISC)
  - Không tương thích với phần mềm máy tính cá nhân hiện nay
- Giao diện nguồn được nâng cấp
  - Thay thế cổng Micro-USB truyền thống bằng cổng USB-C, hỗ trợ nguồn vào công suất cao hơn (5V/3A).

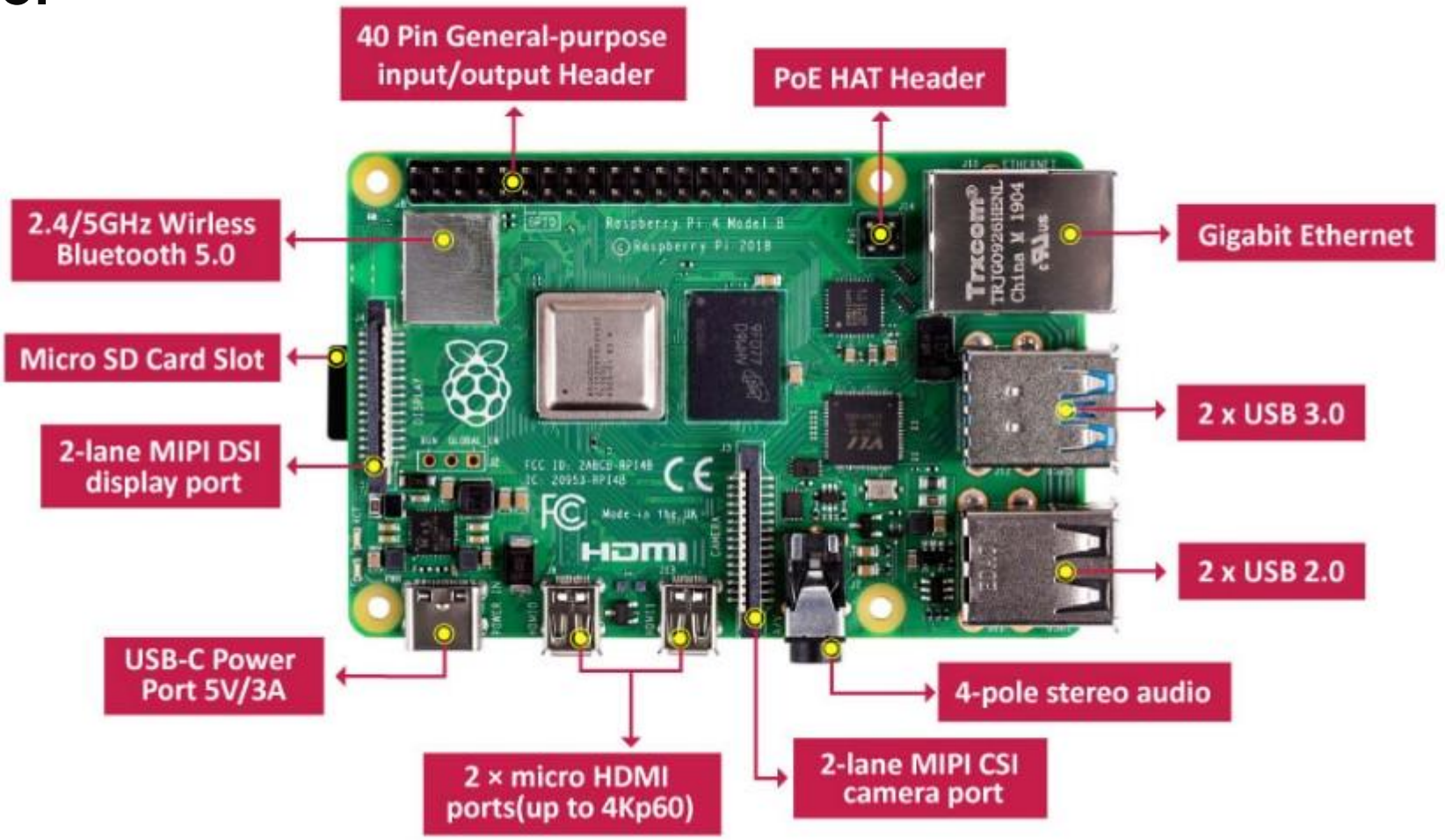
Thông số kỹ thuật Raspberry Pi 4 Model B

- Sử dụng hệ điều hành Raspbian (Debian Linux)
- Phần cứng mã nguồn mở, tập trung vào hiệu năng xử lý

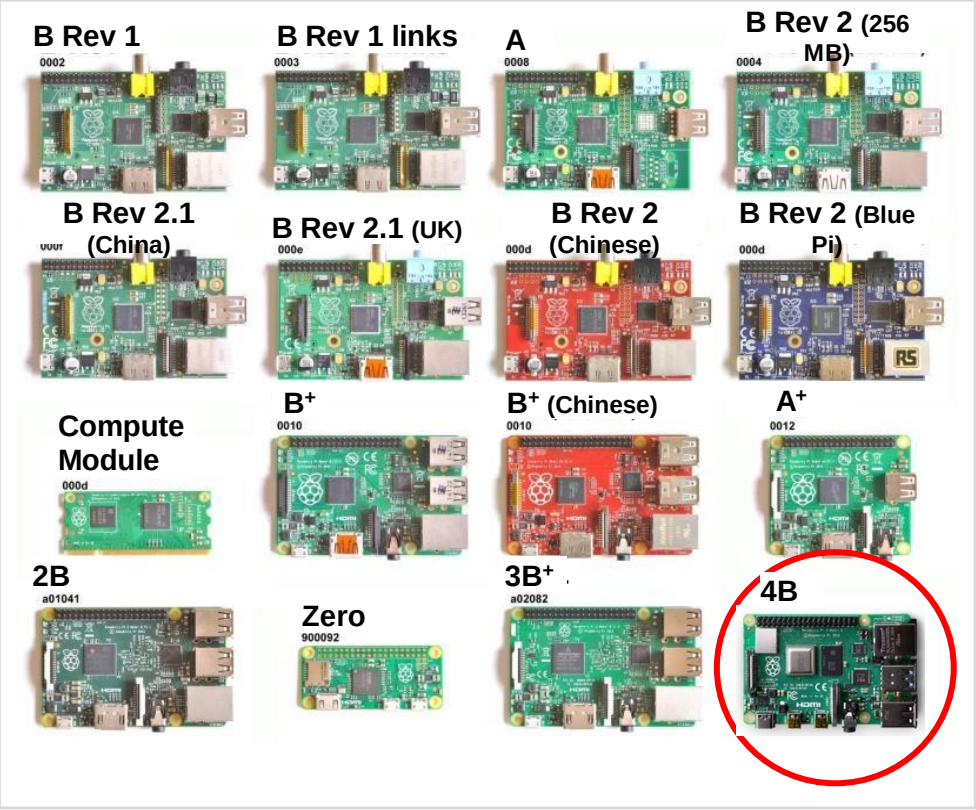


Phân loại	Raspberry Pi 4 Model B
Bộ xử lý	Broadcom BCM2711, CPU Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit, 4 nhân @ 1.5GHz
Đồ họa	H.265 (giải mã 4Kp60), H.264 (giải mã 1080p60, mã hóa 1080p30) Hỗ trợ OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0
Bộ nhớ	2GB, 4GB hoặc 8GB LPDDR4-3200 SDRAM
Lưu trữ	Thẻ Micro SD
Nguồn cấp	5V/2.5A
GPIO	Header GPIO 40 chân
Mạng có dây	Gigabit Ethernet
Cổng kết nối	2 cổng USB 3.0; 2 cổng USB 2.0, 2 cổng micro-HDMI, Cổng hiển thị MIPI DSI 2-lane, Cổng camera MIPI CSI 2-lane, Cổng âm thanh stereo 4 cực và video composite
Wi-Fi	2.4 GHz và 5.0 GHz (IEEE 802.11ac)
Bluetooth	Bluetooth 5.0, BLE

Kết nối


40 Pin General-purpose input/output Header
PoE HAT Header
2.4/5GHz Wirless Bluetooth 5.0
Gigabit Ethernet
Micro SD Card Slot
2 x USB 3.0
2-lane MIPI DSI display port
2 x USB 2.0
USB-C Power Port 5V/3A
4-pole stereo audio
2 × micro HDMI ports(up to 4Kp60)
2-lane MIPI CSI camera port

Model

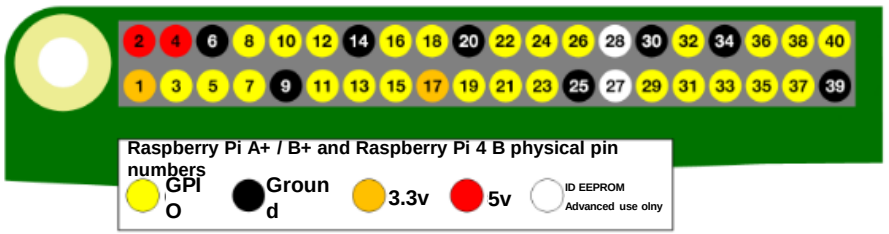


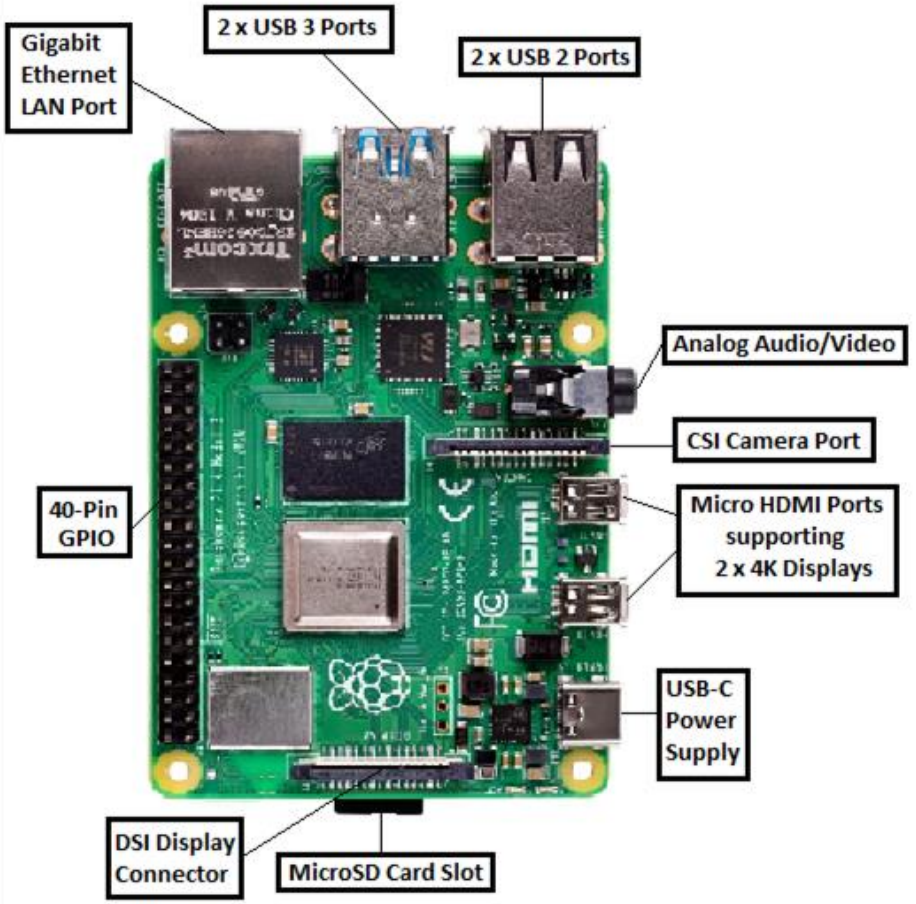
- Raspberry Pi 4 B

- Broadcom BCM2711, CPU Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit, 4 nhân @ 1.5GHz
- RAM: 2GB, 4GB hoặc 8GB LPDDR4-3200 SDRAM
- Kết nối không dây: Wi-Fi 2.4 GHz & 5.0 GHz (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, BLE
- Mạng có dây: Gigabit Ethernet
- Cổng USB: 2 cổng USB 3.0; 2 cổng USB 2.0
- GPIO: Header GPIO chuẩn 40 chân của Raspberry Pi
- Hiển thị: 2 cổng micro-HDMI (hỗ trợ tối đa 4Kp60)
- Camera/Display: Cổng MIPI DSI 2-lane (display) / MIPI CSI 2-lane (camera)
- Âm thanh/Video: Cổng stereo 4 cực và video composite
- Đồ họa: H.265 (giải mã 4Kp60), H.264 (giải mã 1080p60, mã hóa 1080p30), OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0
- Lưu trữ: Khe thẻ MicroSD (cài hệ điều hành và lưu trữ dữ liệu)
- Nguồn cấp: 5V DC qua cổng USB-C (tối thiểu 3A)
- Nguồn cấp: 5V DC qua GPIO (tối thiểu 3A)
- PoE (Power over Ethernet): Hỗ trợ (cần PoE HAT riêng)

Raspberry Pi 4 B

- Các cổng mở rộng
  - 2 cổng USB 3.0; 2 cổng USB 2.0
  - Cổng Ethernet Gigabit
  - 2 cổng micro-HDMI (hỗ trợ tối đa 4Kp60)
  - Cổng hiển thị MIPI DSI 2-lane
  - Cổng camera MIPI CSI 2-lane
  - Cổng âm thanh stereo 4 cực và video composite
  - Micro SD card slot
  - 40 chân GPIO



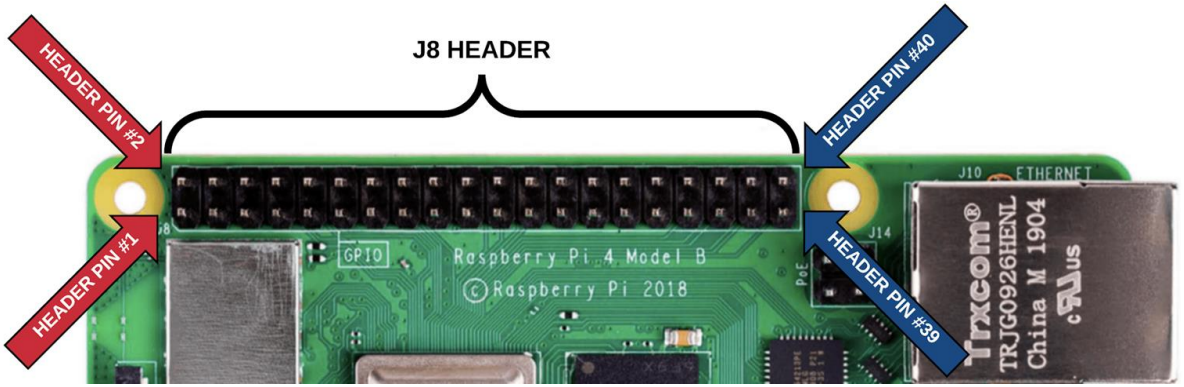


I/O toàn diện:

- 26 chân digital
- 4 nguồn điện (5 V và 3,3 A)
- 8 chân nối đất
- 2 ID EEPROM

- Đánh số chân
  - Đầu cắm mở rộng
  - Bo mạch Raspberry Pi 4 Model B được trang bị một header mở rộng 40 chân duy nhất, ký hiệu là “J8”, cho phép truy cập tới 28 chân GPIO riêng biệt.

    (Các chân 1, 2, 39 và 40 cũng được đánh dấu như bên dưới.)



Raspberry Pi 4 Model B (J8 Header)

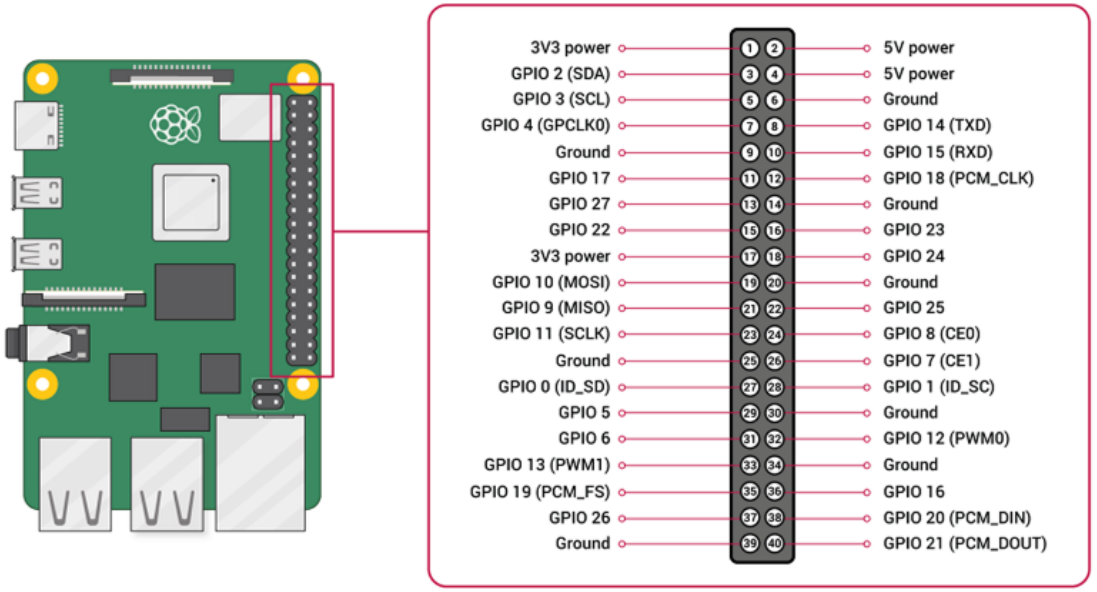
GPIO#	NAME			NAME	GPIO#
	3.3 VDC Power	1	2	5.0 VDC Power	
8	GPIO 8 SDA1 (I2C)	3	4	5.0 VDC Power	
9	GPIO 9 SCL1 (I2C)	5	6	Ground	
7	GPIO 7 GPCLK0	7	8	GPIO 15 TxD (UART)	15
	Ground	9	10	GPIO 16 RxD (UART)	16
0	GPIO 0	11	12	GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1
2	GPIO 2	13	14	Ground	
3	GPIO 3	15	16	GPIO 4	4
	3.3 VDC Power	17	18	GPIO 5	5
12	GPIO 12 MOSI (SPI)	19	20	Ground	
13	GPIO 13 MISO (SPI)	21	22	GPIO 6	6
14	GPIO 14 SCLK (SPI)	23	24	GPIO 10 CE0 (SPI)	10
	Ground	25	26	GPIO 11 CE1 (SPI)	11
30	SDA0 (I2C ID EEPROM)	27	28	SCL0 (I2C ID EEPROM)	31
21	GPIO 21 GPCLK1	29	30	Ground	
22	GPIO 22 GPCLK2	31	32	GPIO 26 PWM0	26
23	GPIO 23 PWM1	33	34	Ground	
24	GPIO 24 PCM_FS/PWM1	35	36	GPIO 27	27
25	GPIO 25	37	38	GPIO 28 PCM_DIN	28
	Ground	39	40	GPIO 29 PCM_DOUT	29

Attention! The GPIO pin numbering used in this diagram is intended for use with WiringPi / Pi4J. This pin numbering is not the raw Broadcom GPIO pin numbers.

http://www.pi4j.com

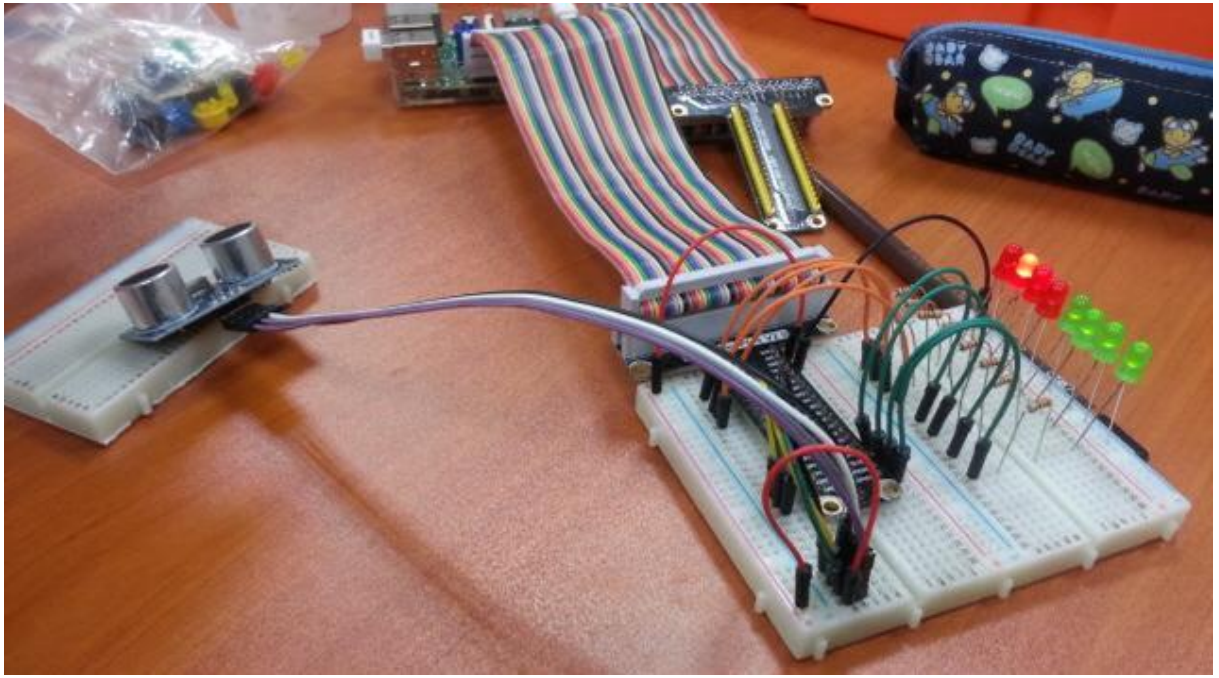
Điều khiển cổng GPIO

- Cổng là điểm vào hoặc ra của tín hiệu.
- Khi một tín hiệu truyền thông đi đến, người ta gọi đó là cổng truyền thông
- Khi nhận tín hiệu vào, người ta gọi đó là cổng vào, khi xuất tín hiệu ra, người ta gọi đó là cổng ra.
- Cổng GPIO có thể được sử dụng làm cổng vào, cổng ra hoặc thực hiện các chức năng bổ sung khác. Cổng GPIO được chương trình của người dùng điều khiển.

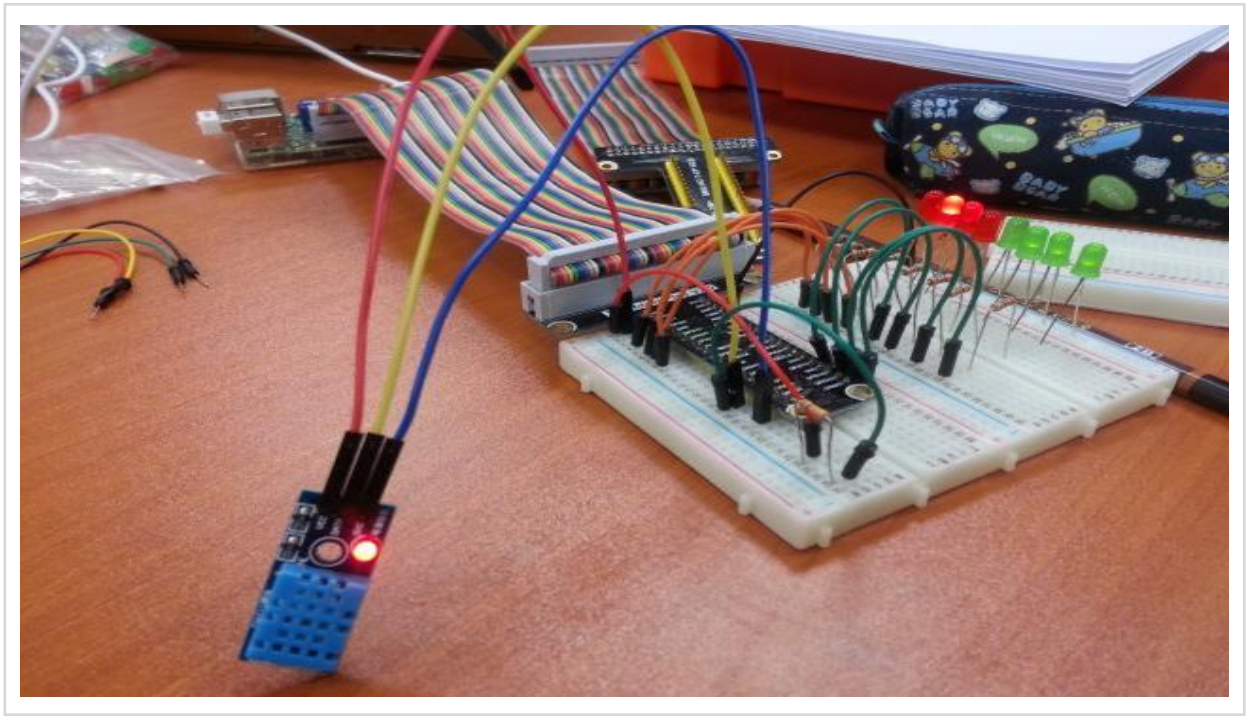


Trường hợp sử dụng

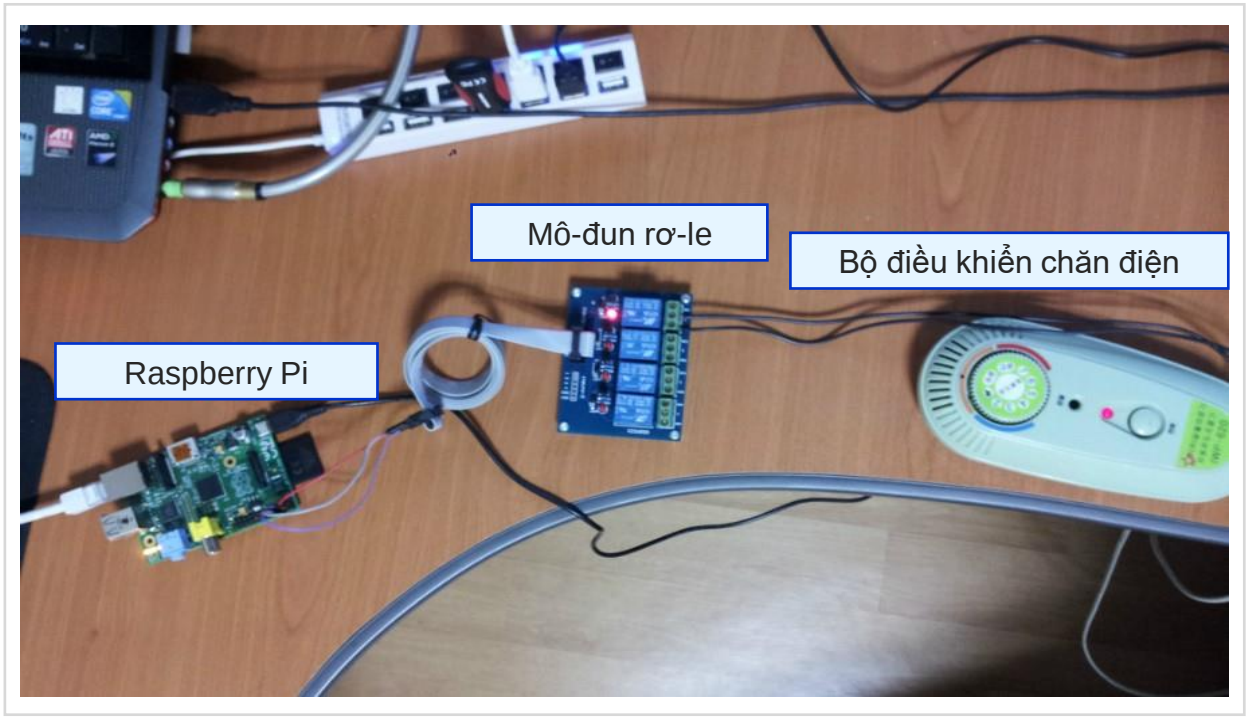
- Cảm ứng phía sau
  - Cảm biến siêu âm + đèn LED



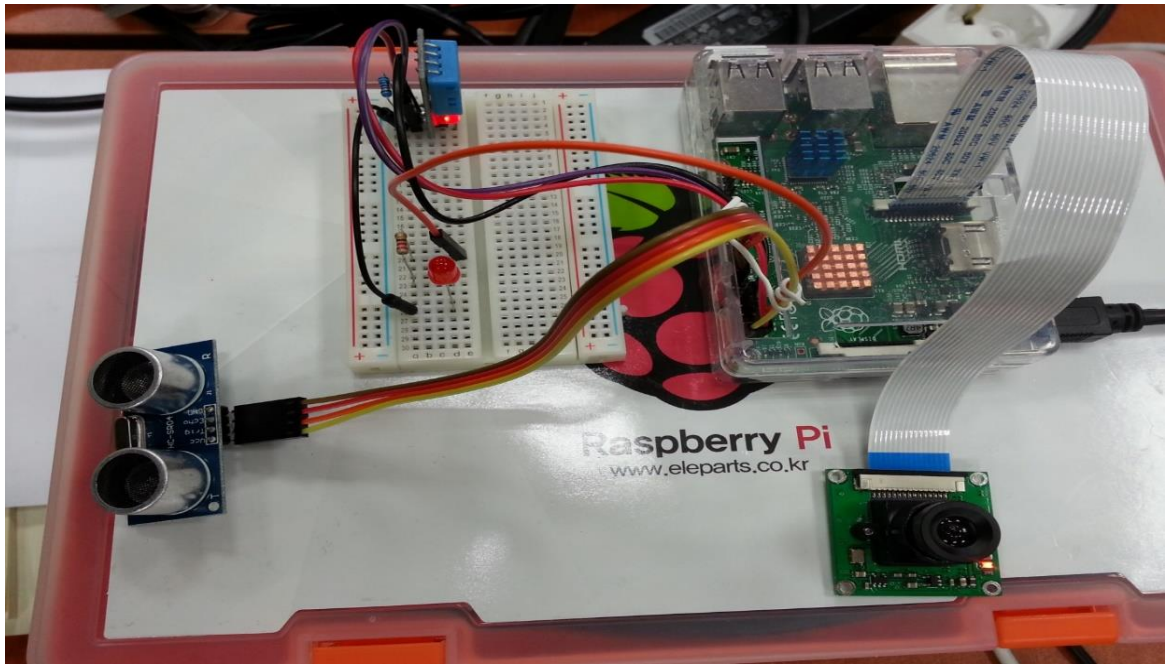
- Nhiệt kế điện tử
  - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm + đèn LED



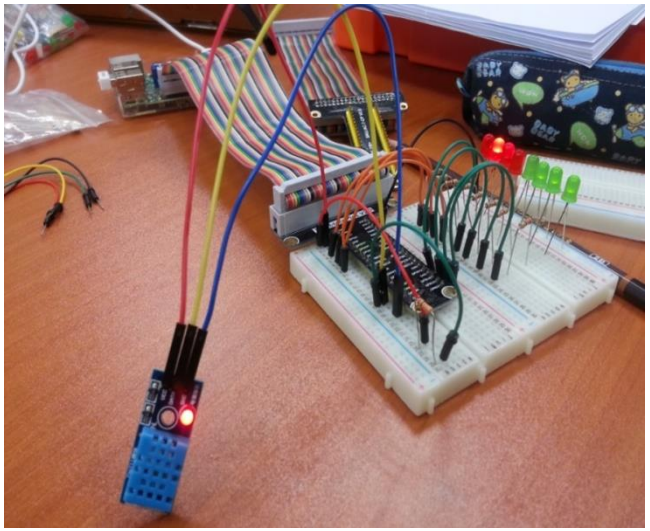
- Điều khiển điện trường
  - Raspberry Pi + mô-đun rơ-le + bảng điện

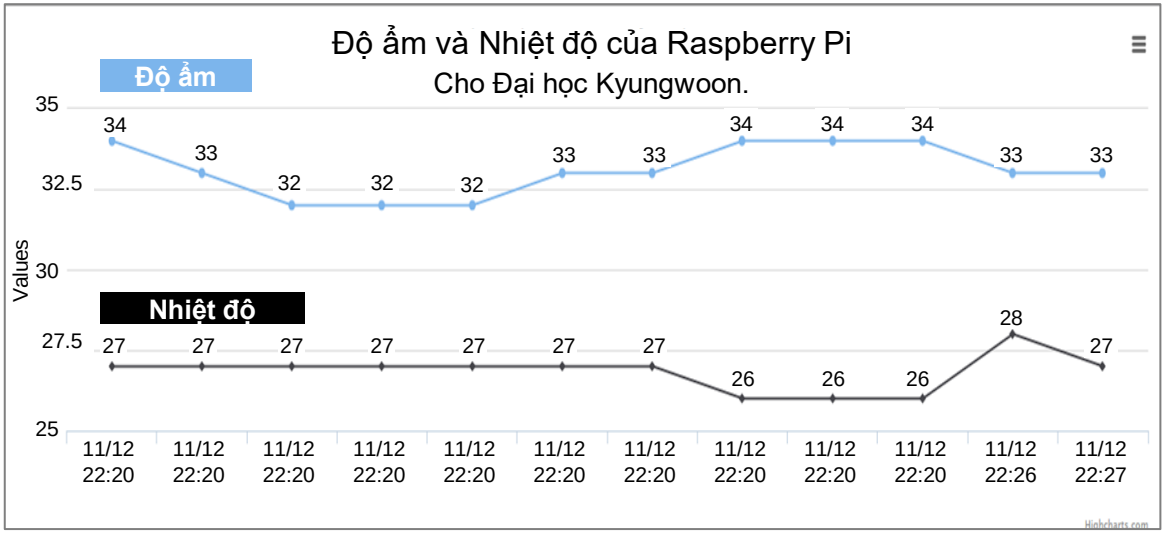


- Hệ thống cửa điện tử
  - Raspberry Pi + Cảm biến siêu âm + Camera + Cửa điện tử + Loa Tweeter/Máy chủ đẩy



- Nhà thông minh (cảm biến nhiệt độ/độ ẩm)
  - Raspberry Pi + cảm biến nhiệt độ/độ ẩm





Bộ dụng cụ cho người mới bắt đầu

- Bộ dụng cụ cho người mới làm quen với Raspberry Pi



Raspberry Pi 4 model B



Bộ tản nhiệt bằng đồng/nhôm



Thẻ nhớ SDHD , Lớp 10 [16GB]



Bộ điều hợp USB DC5V/3A



Cáp USB micro B



Cáp mạng USB



Cáp HDMI



Hộp nhựa



Hộp trong suốt



Đầu đọc thẻ nhớ micro SD

Bộ dụng cụ I/O

- Bộ dụng cụ I/O của Raspberry Pi



Bo mạch cắm dây không mối hàn cỡ nhỏ



GPIO 40 chân hình chữ T
Mô-đun mở rộng (gồm cáp 40 chân)



Cáp nối 20 cm cho ổ cắm (M/F, M/M)



Đèn LED 5 mm Đỏ/Xanh lá/Vàng (5 đèn LED mỗi bộ)



7 công tắc nút ấn (Đen, Đỏ, Trắng, Xám, Vàng, Xanh dương, Xanh lá)



Điện trở 1/4 W 5% 220/1 K/4,7 K/10 K (10 điện trở mỗi bộ)

Bộ cảm biến

- Cảm biến siêu âm, cảm biến phát hiện vật thể hồng ngoại kỹ thuật số, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, cảm biến âm thanh analog và cảm biến chạm kỹ thuật số.



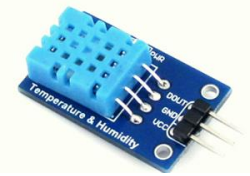
Cảm biến siêu âm

- Đo khoảng cách bằng sóng siêu âm và nhận biết vật thể.

Khoảng cách đo được: 2 - 400 cm

Nguồn điện: +5 V DC

Dòng điện không tải: < 2 mA



Cảm biến có thể đo nhiệt độ và độ ẩm

- Cảm biến có thể đo nhiệt độ và độ ẩm đo nhiệt độ và độ ẩm.

Nhiệt độ: 0 đến 50°C.

Độ ẩm: 20% đến 95%



Cảm biến chạm điện tử

- Cảm biến chạm tạo tiếp xúc bằng miếng đệm
- Tương thích với Arduino và các bo mạch khác.
- Nhận biết cơ thể người và kim loại



Cảm biến hồng ngoại phát hiện vật thể điện tử

- Cảm biến phát hiện người hoặc vật thể bằng ánh sáng hồng ngoại.



Cảm biến âm thanh analog

- Cảm biến âm thanh analog để đo cường độ âm thanh

Độ nhạy của micro: 52 dB

Dải tần số: 50 Hz đến 20 KHz

Nguồn điện: 3,3 V to 5,3 V.

Bộ dụng cụ truyền thông

- Màn hình LCD 7 inch và camera



Màn hình cảm ứng
7″



Raspberry Pi
Camera

1.1. Tổng quan về Raspberry Pi

Thông số kỹ thuật	Không	Zero W/WH	Model A	Model A+	Model B	Model B+	2 Model B	3 Model B	3 Model A+	3 Model B+	4 Model B
SoC	Broadcom BCM2835 SoC						Broadcom BCM2836 SoC BCM2837 SoC	Broadcom BCM2835 SoC	Broadcom BCM2835 SoC		Broadcom BCM2835 SoC
CPU	CPU 1 GHz ARM1176JZF-S		CPU 700 MHz ARM1176JZF-S				900 MHz ARM Cortex-A7 MP4 900 MHz ARM Cortex-A53 MP4	1,2GHz ARM Cortex-A53 MP4	1,2GHz ARM Cortex-A53 MP4		1,2GHz ARM Cortex-A53 MP4
GPU	Broadcom VideoCore IV MP2 250 MHz							Broadcom VideoCore IV MP2 400 MHz			Broadcom VideoCore IV
Bộ nhớ	512 MB LPDDR2		256 MB LPDDR1	256 MB LPDDR1 512 MB LPDDR1		512 MB LPDDR1	1 GB LPDDR2		512 MB LPDDR2	1 GB LPDDR2	1 GB/2 GB/4 GB LPDDR4
Mạng có dây	X	X	X		10/100 Mbps Ethernet			10/100 Mbps Ethernet	X	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (Tối đa 300 Mbp)	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Wi-Fi	X	802.11n	X		X			802.11n	Wi-Fi 802.11b/g/n/ac Băng tần kép tích hợp	802.11b/g/n/ac Băng tần kép	802.11b/g/n/ac Băng tần kép
Bluetooth	X	Bluetooth 4.0	X		X			Bluetooth 4.1	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0
Ngõ ra video	Cổng mini-HDMI tổng hợp		CVBS (PAL và NTSC) HDMI (phiên bản 1.3 và 1.4) DSI	CVBS HDMI (phiên bản 1.3 và 1.4) DSI	CVBS (PAL và NTSC) HDMI (phiên bản 1.3 và 1.4) DSI	Cổng HDMI tổng hợp (phiên bản 1.3 và 1.4) DSI					2 cổng Micro HDMI tổng hợp DSI
Ngõ ra âm thanh	mini-HDMI, I²S		giắc cắm điện thoại 3,5 mm, HDMI, I²S								giắc cắm 3,5mm, 2 Micro HDMI, I²S
Các cổng USB	Micro-USB 2.0 1 cổng		USB 2.0 1 cổng		USB 2.0 2 cổng	USB 2.0 4 cổng			USB 2.0 1 cổng	USB 2.0 4 cổng	USB 3.0 2 cổng/USB 2.0 2 cổng
GPIO	40 chân		26 chân	40 chân	26 chân	40 chân				40 chân + 4 chân (chỉ chân PoE)	
Hỗ trợ khác	UART, I²C bus, CSI, SPI bus với hai lựa chọn chip									UART, I²C bus, CSI, SPI tùy chọn, PoE	
Thông số kỹ thuật	65 × 30 mm, 9 g		85,60 × 56,5 mm, 45 g	65 x 56,5 mm, 23 g	85,60 × 56,5 mm, 45 g				65 x 56,5 mm, 23 g	85,60 × 56,5 mm, 45 g	85,60 × 56,5 mm, -
Khe cắm thẻ nhớ SD	Micro SD, loại đẩy - kéo		SD, loại đẩy - kéo	Micro SD, loại đẩy - đẩy	SD, loại đẩy - kéo	Micro SD, loại đẩy - đẩy	Micro SD, loại đẩy - kéo				
Nhà sản xuất	Sony, Anh Quốc/Nhật Bản | Embest, Trung Quốc										-

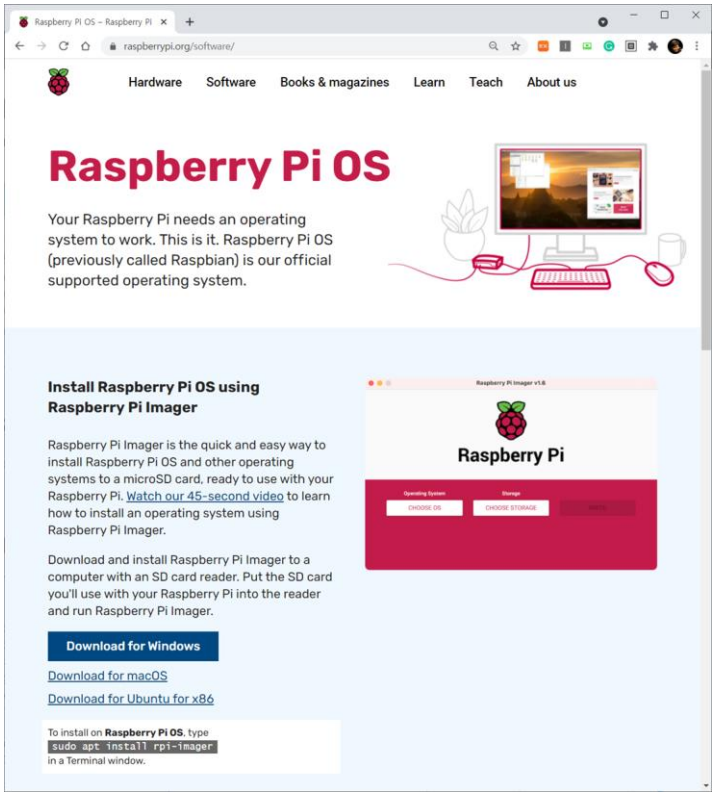
BÀI 1.

Cách vận hành Raspberry Pi

- 1.1. Tổng quan về Raspberry Pi
- 1.2. Làm quen với Raspberry Pi
- 1.3. Cấu hình môi trường thực hành

Raspberry Pi OS

- Raspberry Pi OS



- Hệ điều hành Raspberry Pi (trước đây gọi là Raspbian) là hệ điều hành chính thức của Raspberry Pi.
- Raspberry Pi OS được phát triển dựa trên Debian Linux.

Mở: "https://www.raspberrypi.org/software/" and click the download link

Thẻ nhớ micro SD

- Xét đến dung lượng của Raspberry Pi OS Image, cần tối thiểu thẻ MicroSD 16GB để cài đặt và thử nghiệm.
- Thẻ Class 4 có giá rẻ hơn, tuy nhiên nên sử dụng thẻ MicroSD chuẩn Class 10 hoặc UHS-1 để đảm bảo hiệu năng đọc/ghi tốt hơn.
- Cần có adapter thẻ SD để đọc/ghi thẻ MicroSD thông qua đầu đọc thẻ của laptop hoặc máy tính để bàn.

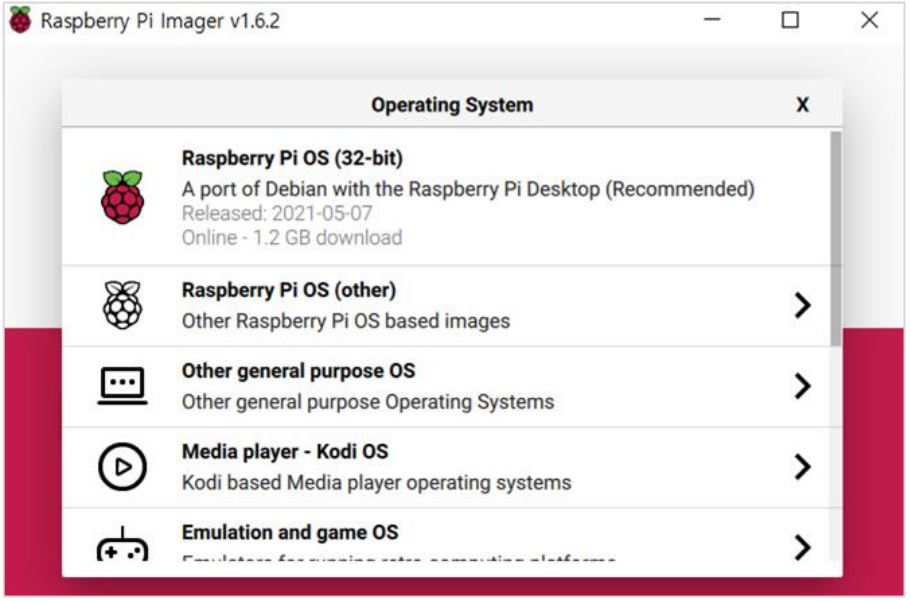


Lớp	Hiệu suất tối thiểu	Mục đích chung
Lớp 2	2 MB/s	Quay video SD
Lớp 4	4 MB/s	Quay video HD
Lớp 6	6 MB/s	Quay video full HD
Lớp 10	10 MB/s	Ghi hình ảnh HD liên tục
UHS-1	10 MB/s	Phát sóng trực tiếp
UHS-3	30 MB/s	Quay video siêu HD

Cài đặt Raspberry Pi OS bằng Raspberry Pi Imager

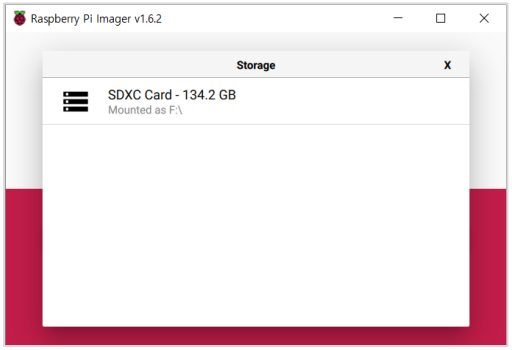
- Raspberry Pi Imager là công cụ nhanh chóng và dễ dàng để cài đặt Raspberry Pi OS và các hệ điều hành khác lên thẻ MicroSD.
- Tải về và cài đặt Raspberry Pi Imager trên máy tính có đầu đọc thẻ SD. Lắp thẻ SD sẽ sử dụng cho Raspberry Pi vào đầu đọc, sau đó chạy Raspberry Pi Imager.



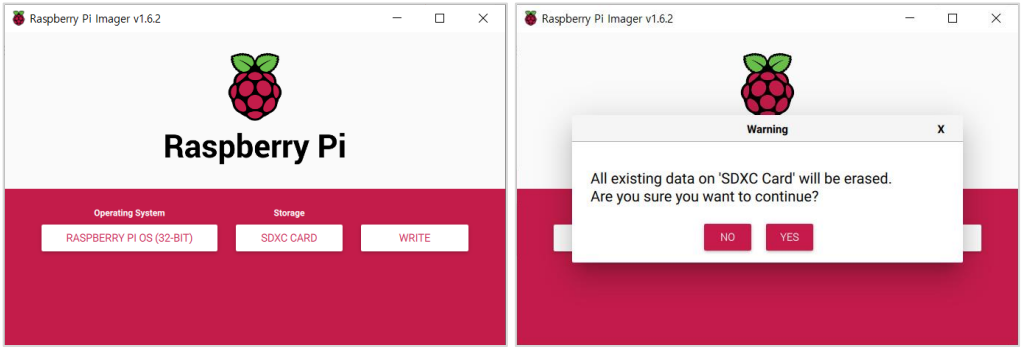


Tạo đĩa hệ thống

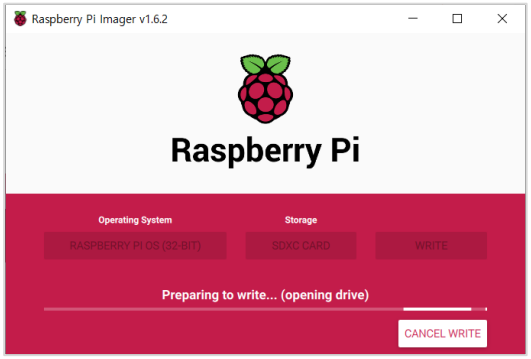
- Chọn đĩa

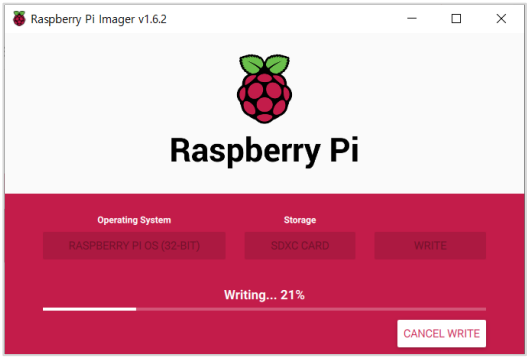


※ Đĩa đã chọn sẽ được khởi tạo.



- Nhấp vào nút “Write” để bắt đầu ghi.
- Xác nhận lại đĩa đích được chọn





※Đưa đĩa hệ thống đã tạo vào Raspberry Pi, kết nối màn hình, bàn phím, chuột, Ethernet (hoặc WiFi) và nối nguồn điện

Cấu hình cơ bản

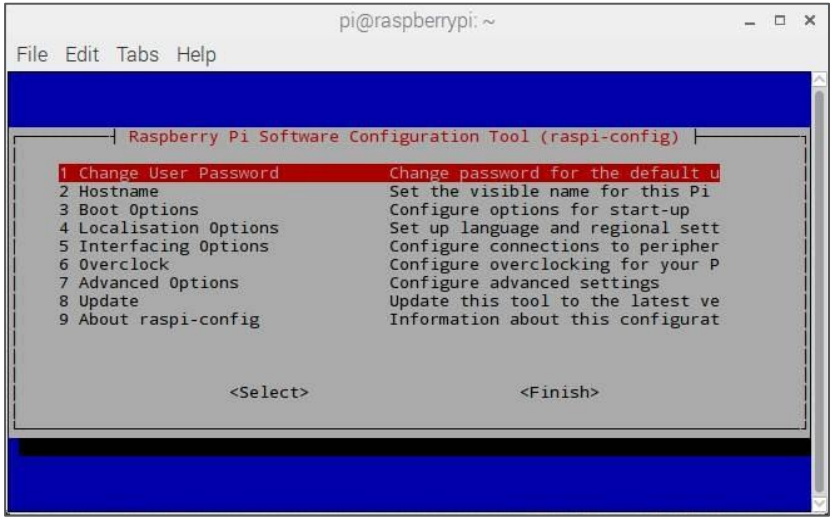
- Cấu hình hệ thống bằng raspi-config
  - Mở một thiết bị đầu cuối bằng cách nhấp vào biểu tượng thiết bị đó như hiển thị bên dưới



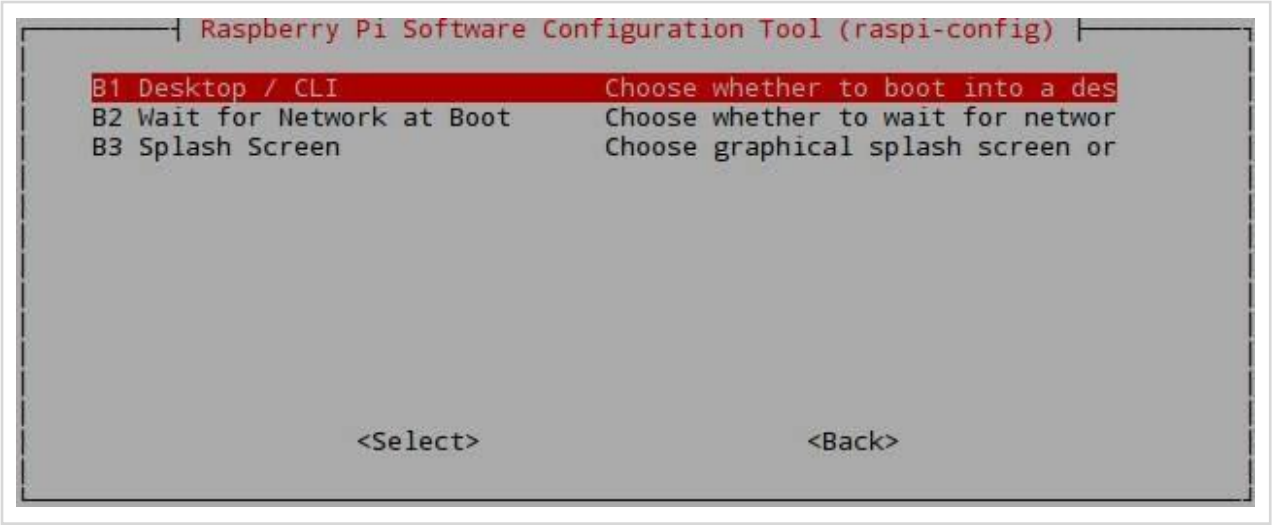
  - Nhập lệnh như dưới đây

```
pi@raspberryPi:~ $sudo raspi-config
```

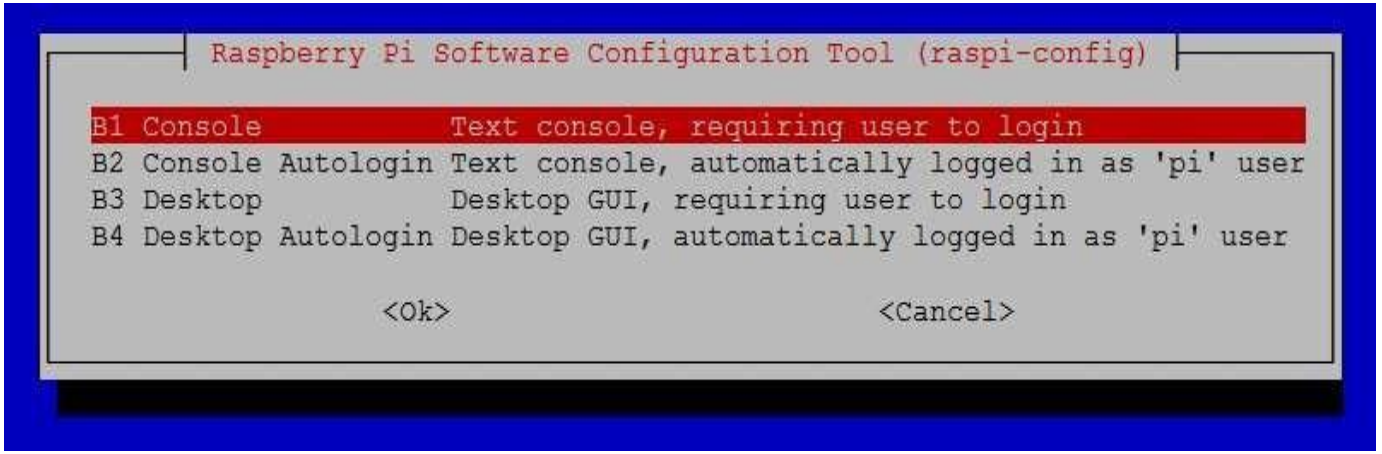
  - Chín menu chính xuất hiện trên màn hình
  - Sử dụng các phím mũi tên và tab để di chuyển giữa
  - các menu, phím cách và phím Enter để chọn



- Menu cấu hình raspi-config (1)
  - Thay đổi Mật khẩu người dùng
  - Thay đổi mật khẩu cho người dùng mặc định Raspberry Pi “pi”.
    Có thể thay đổi mật khẩu mà không cần nhập lệnh trên console (bảng điều khiển)
  - Tên máy chủ
  - Thay đổi tên máy chủ (thực chất là sửa đổi nội dung tệp “/etc/hostname”.
    Dấu nhắc shell (pi @ raspberrypi: ~) trong thiết bị đầu cuối hiển thị tên máy chủ, raspberrypi. Dấu nhắc shell cũng nhắc đến việc thay đổi tên máy chủ
  - Tùy chọn khởi động

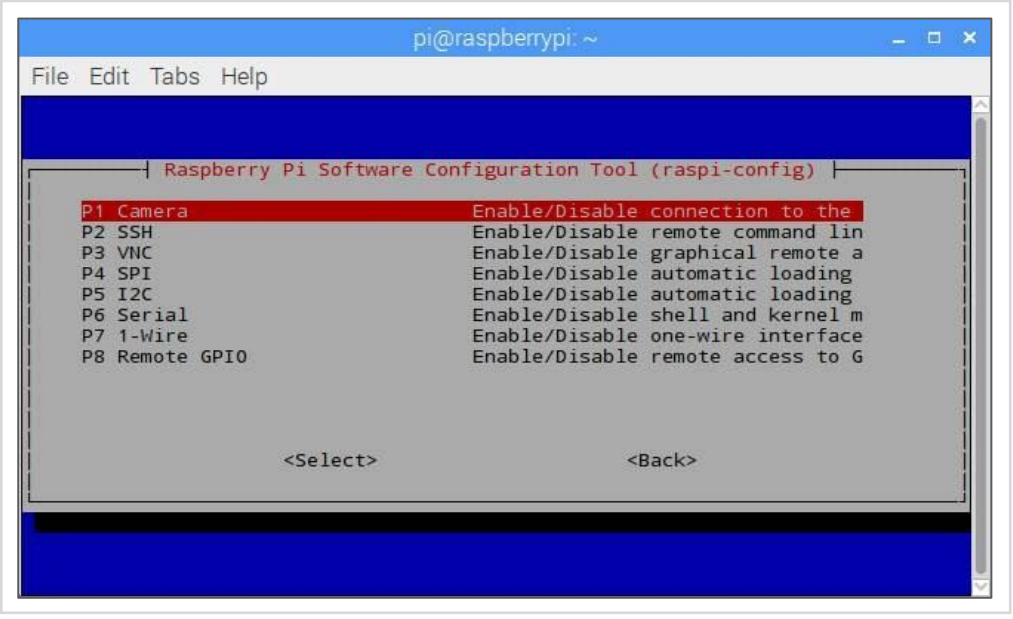


- Menu cấu hình raspi-config (2)
  - Tùy chọn khởi động
  - Đặt các tùy chọn khởi động Raspberry Pi. Chọn một trong bốn tùy chọn bên dưới:



- B1. Console---------- Khởi động Text Console (yêu cầu nhập ID và mật khẩu)
- B2. Console, Autologin ---------- Khởi động Text Console, tự động đăng nhập (không yêu cầu ID và mật khẩu)
- B3. Desktop GUI ---------- Khởi động Desktop GUI (yêu cầu nhập ID và mật khẩu)
- B4. Desktop GUI,Autologin -------- Khởi động Desktop GUI, tự động đăng nhập (không yêu cầu ID và mật khẩu)
  (Cài đặt mặc định là "B4. Desktop GUI, Autologin" và Desktop GUI là môi trường X-Windows của Linux.)

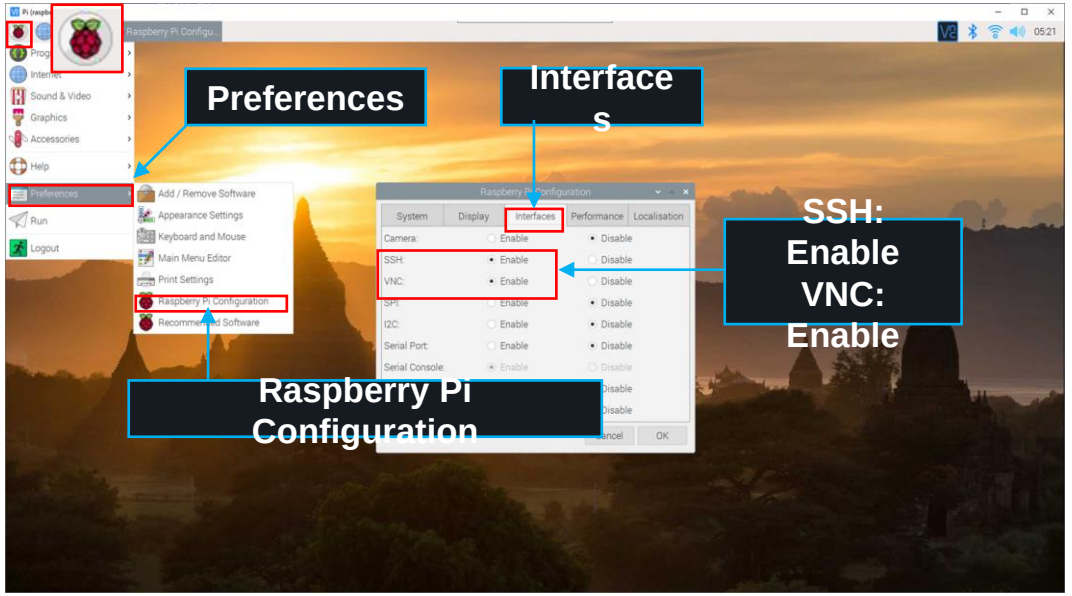
- Menu cấu hình raspi-config (3)
  - Tùy chọn khởi động
  - Chờ mạng vào lúc khởi động
  - Bạn có thể chọn chờ kết nối mạng được thiết lập lúc khởi động.
  - Tùy chọn bản địa hóa
  - Bạn có thể cài đặt ngôn ngữ, thời gian chuẩn, bố cục bàn phím, v.v.
  - Tùy chọn giao diện



- rMenu cấu hình raspi-config (4)
  - Ép xung
  - Trước Raspberry Pi 4, hệ thống cung cấp menu để thiết lập xung nhịp cao hơn mức mặc định.
  - Với Raspberry Pi 4 (xung nhịp 1.5GHz), không còn hỗ trợ thiết lập tần số cao hơn thông qua menu này.
  - Tùy chọn nâng cao
  - Bao gồm các tùy chọn: Khởi động dịch vụ SSH server daemon, sử dụng serial console, kích hoạt các cổng I2C và SPI của GPIO .
  - Cập nhật
  - Khi chọn Update và có kết nối Internet, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật ngay lập tức.

Chuẩn bị kết nối với Raspberry Pi OS

Thiết lập Raspberry Pi OS trên Raspberry Pi



- Thiết lập Raspberry Pi bằng cách kết nối bàn phím và chuột.
- Tìm hiểu cách sử dụng Raspberry Pi dễ dàng hơn từ máy tính cá nhân (PC) thay vì điều khiển trực tiếp thông qua các thiết bị I/O (ví dụ: bàn phím, chuột) kết nối với Raspberry Pi.
- Trong số nhiều phương pháp kết nối từ xa với Raspberry Pi, chúng ta sẽ sử dụng SSH và VNC.
- Để kích hoạt SSH và VNC,

  Nhấp vào menu Raspberry Pi:

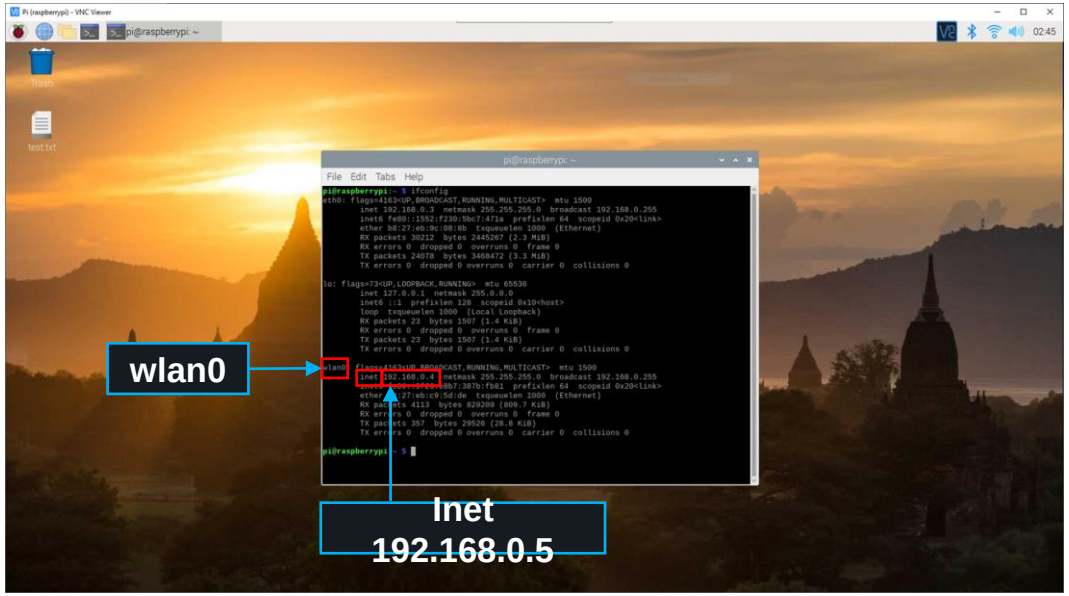
  → Chọn Preferences

  → Chọn Raspberry Pi Configuration → tab Interface

  → Tích chọn Enable cho SSH và VNC

Chuẩn bị kết nối với Raspberry Pi OS

Thiết lập Raspberry Pi OS trên Raspberry Pi



- Để kết nối Raspberry Pi từ thiết bị khác, cần biết địa chỉ IP của Raspberry Pi.
- Để kiểm tra địa chỉ IP của Raspberry Pi, mở cửa sổ Terminal và nhập lệnh **ifconfig.**

```
$ ifconfig
```

NOTE

Ghi lại địa chỉ IP (inet) trong mục **wlan0** để sử dụng cho các bước sau.

Lưu ý về thay đổi IP: Trong trường hợp thiết bị bị ngắt kết nối và bạn kết nối lại, địa chỉ IP có thể thay đổi. Nếu xảy ra tình trạng này, hãy chạy lệnh **ifconfig** để tìm lại địa chỉ IP mới.

BÀI 1.

Cách vận hành Raspberry Pi

- 1.1. Tổng quan về Raspberry Pi
- 1.2. Làm quen với Raspberry Pi
- 1.3. Cấu hình môi trường thực hành

Cấu hình môi trường thực hành

- Lắp thẻ nhớ SD vào Raspberry Pi
- Kết nối các cáp: Màn hình, LAN, Bàn phím, Chuột
- Khởi động khi kết nối cáp nguồn - Thiết bị không có nút nguồn
- Kiểm tra địa chỉ IP / Địa chỉ MAC

```
pi@raspberryPi:~ $ifconfig
```

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua PuTTY

- Học cách điều khiển Raspberry Pi từ xa từ máy tính Windows và truyền tệp dễ dàng mà không cần kết nối trực tiếp bàn phím, chuột và màn hình nhằm tránh sự bất tiện.
- Có thể truy cập giao diện người dùng hoặc dòng lệnh của Raspberry Pi từ bất kỳ đâu trong cùng mạng bằng giao thức Secure Shell (SSH). PuTTY là cách tốt nhất để truy cập vào dòng lệnh và được sử dụng rộng rãi như một phần mềm SSH Client trên Windows
- Truy cập trang web chính thức của PuTTY https://www.putty.software/ trên máy tính Windows, tìm mục “Download PuTTY” và nhấn vào ‘here’



Download PuTTY

PuTTY là một trình khách (client) SSH và telnet, ban đầu được phát triển bởi Simon Tatham dành cho nền tảng Windows.

PuTTY là phần mềm mã nguồn mở có sẵn mã nguồn, được phát triển và hỗ trợ bởi một nhóm tình nguyện viên

Bạn có thể tải xuống PuTTY tại đây

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua PuTTY

- Chọn một trong các tệp MSI phù hợp với hệ thống Windows của máy tính bạn. Chọn phiên bản PuTTY tương ứng với hệ điều hành Windows của bạn - tìm tệp trong mục MSI. (Find one under MSI (‘Windows Installer’)
- Hầu hết các hệ điều hành Windows không sử dụng cấu trúc ARM, bạn có thể chọn '64-bit x86' hoặc '32-bit x86' vì Windows chạy trên bộ vi xử lý x86 phổ biến. (Trong ví dụ này, tệp msi dành cho '64-bit x86' được chọn)
- Nhấn vào tệp .msi tương ứng với phiên bản hệ điều hành máy tính của bạn

Package files

You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities.
(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the FAQ entry.)

MSI (‘Windows Installer’)

64-bit x86:	putty-64bit-0.78-installer.msi	.(or by FTP).	.(signature).
64-bit Arm:	putty-64bit-0.78-installer.msi	.(or by FTP).	.(signature).
32-bit x86:	putty-0.78-installer.msi	.(or by FTP).	.(signature).

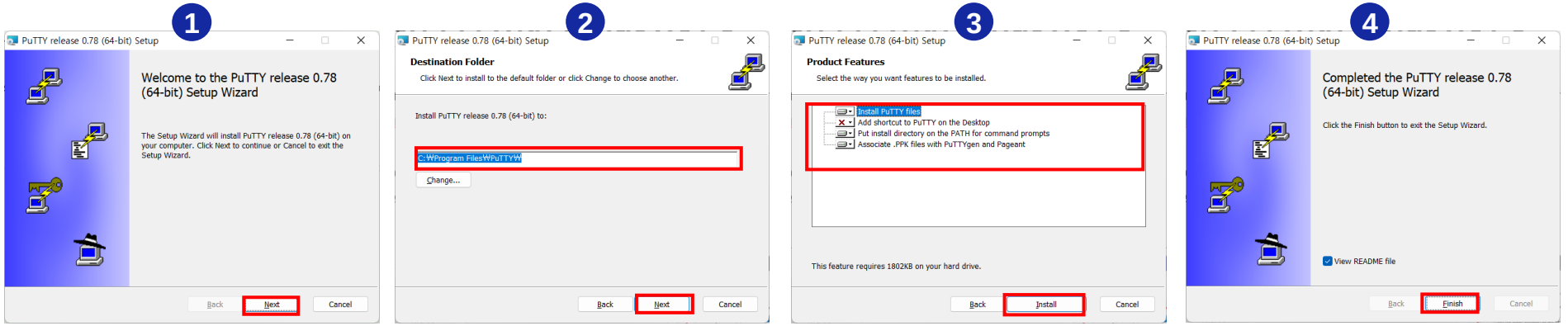
Unix source archive

.tar.gz:	putty-0.78.tar.gz	.(or by FTP).	.(signature).

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua PuTTY

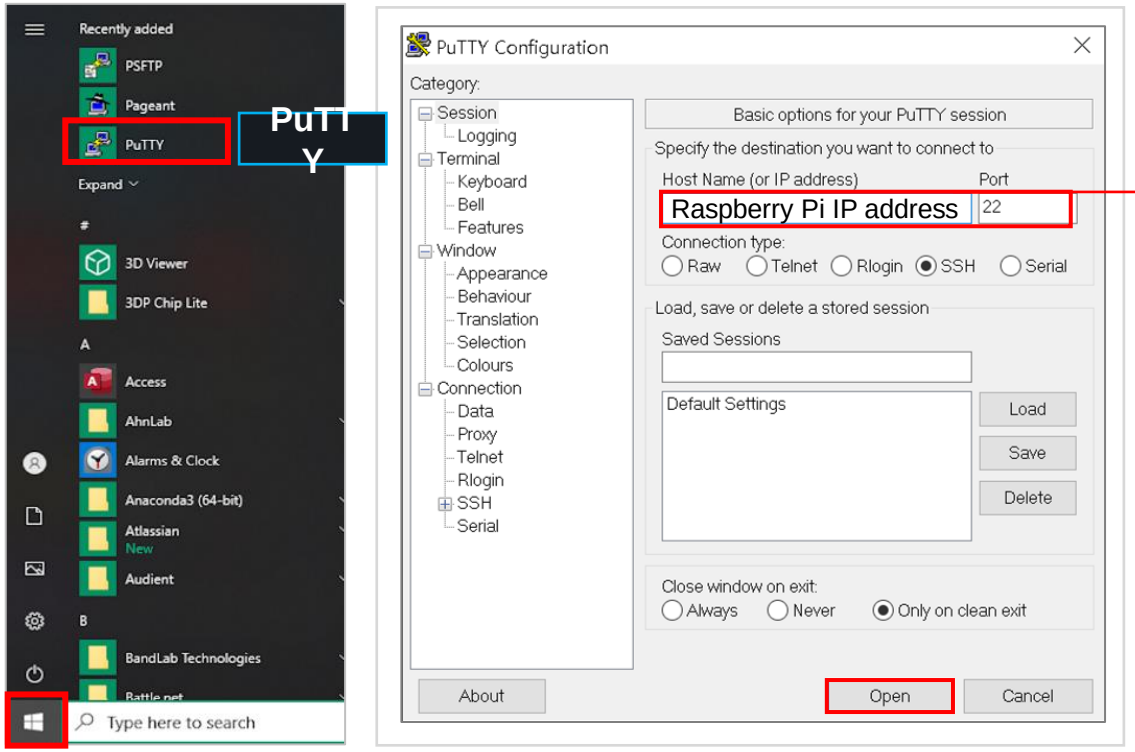
- Khi bạn chạy tệp tin đã tải xuống, màn hình cài đặt PuTTY sau đây sẽ xuất hiện
- Để cài đặt PuTTY,
  1. Nhấn Next
  2. Thiết lập vị trí thư mục (đường dẫn tệp) để cài đặt
  3. Cài đặt sau khi kiểm tra các tùy chọn
  4. Nhấn Next để hoàn tất cài đặt



Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua PuTTY

- Sau khi PuTTY được cài đặt, bạn có thể tìm thấy PuTTY trong menu Start. Nhấn vào đó để chạy ứng dụng

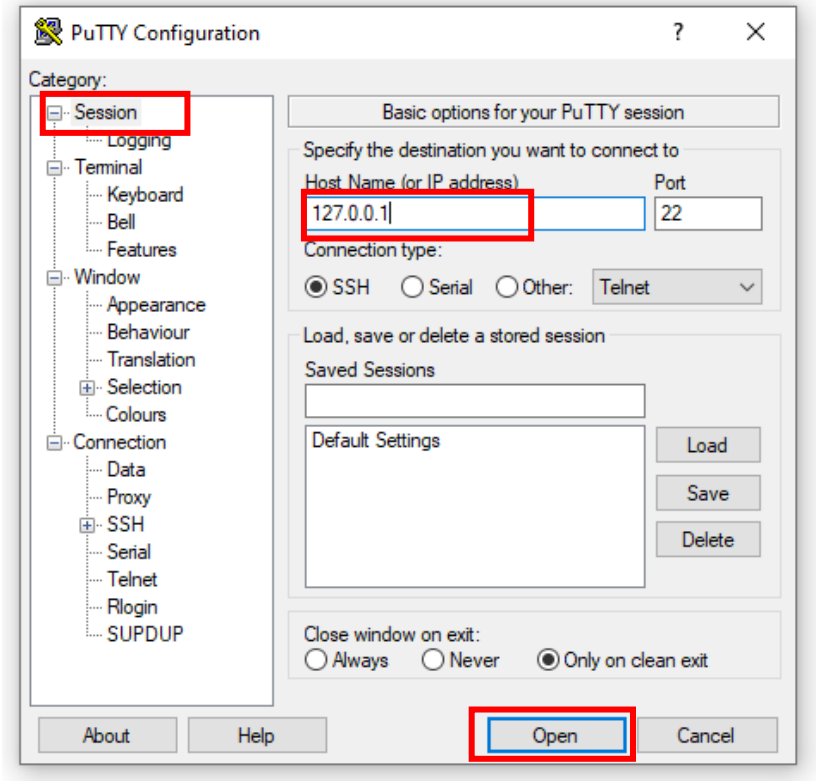


- Run puTTY on your PC
  - Hostname
    : Raspberry Pi's IP address
  - Port: 22
  - Connection type: SSH
  - ID: pi (default ID)
  - Password: raspberry
- Change password
  - $ passwd
  - Enter old password
  - Enter new password

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Kết nối SSH bằng PuTTY

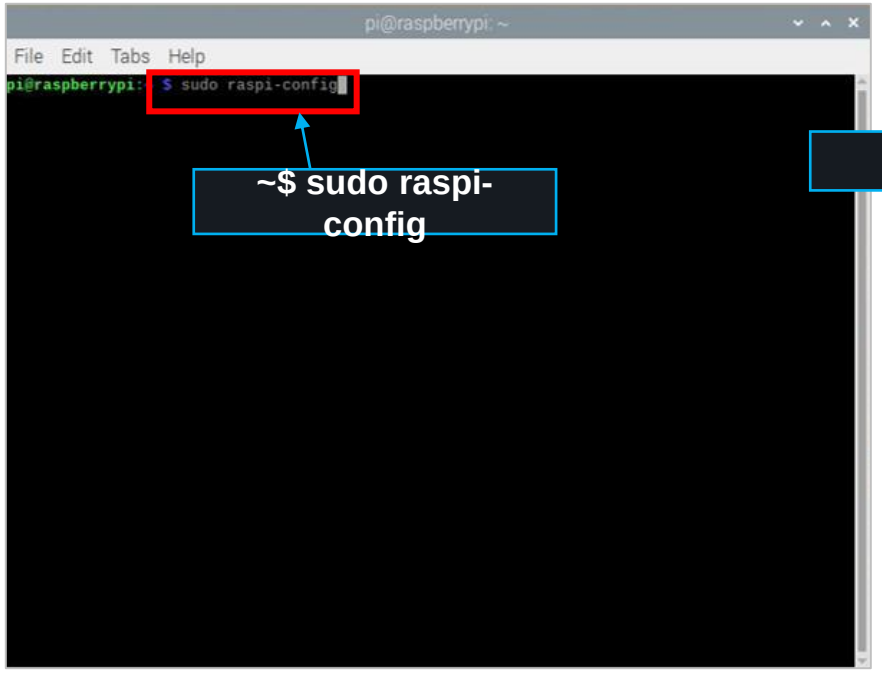
- Tại mục Host Name trong phần Session, nhập địa chỉ IP đã được ghi lại từ địa chỉ inet trước đó, sau đó nhấn Open

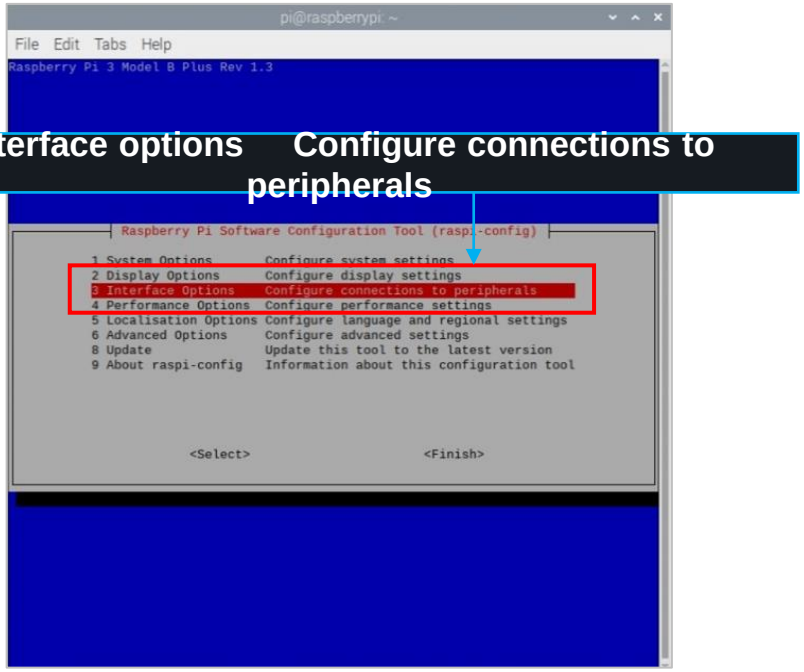


Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Kết nối Raspberry Pi với máy tính Windows bằng PuTTY

- Nếu thông báo lỗi Connection Refused Error xuất hiện khi kết nối, hãy nhập lệnh sudo raspi-config vào cửa sổ terminal của Raspberry Pi
- Chọn mục 3 Interface Options

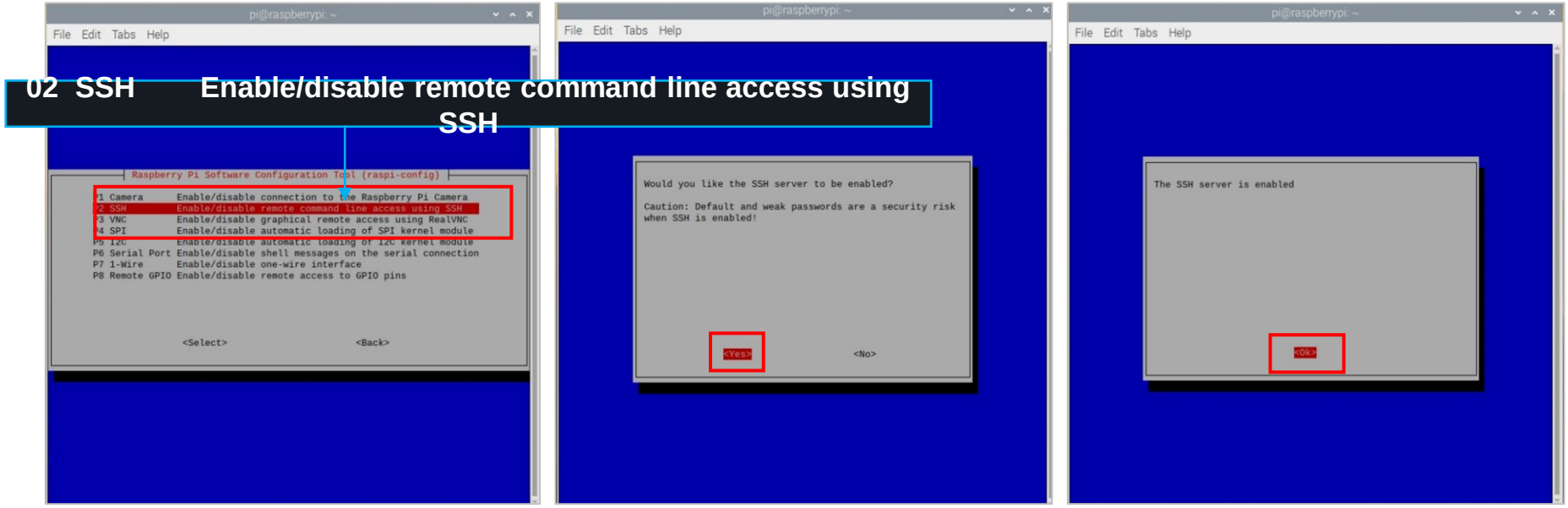




Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Kết nối Raspberry Pi với máy tính Windows bằng PuTTY

- Chọn SSH → Yes → Ok như hướng dẫn dưới đây

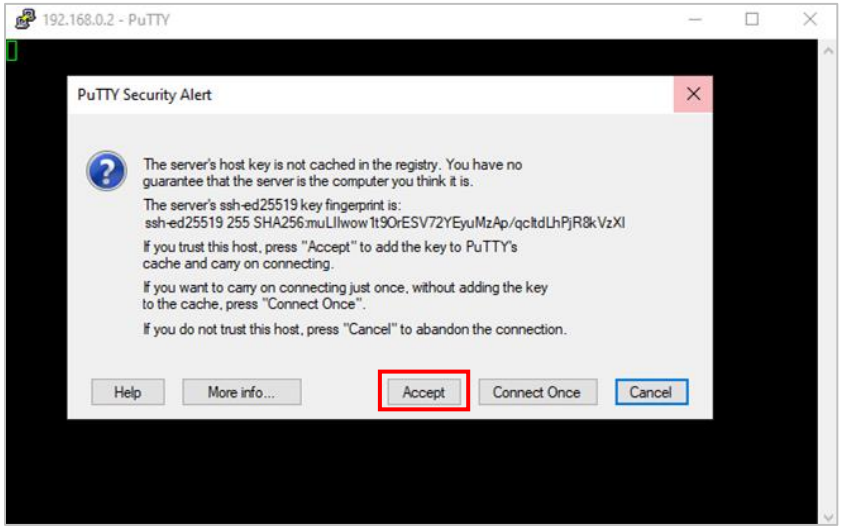


Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Kết nối Raspberry Pi với máy tính Windows bằng PuTTY

- Nhấn Accept.

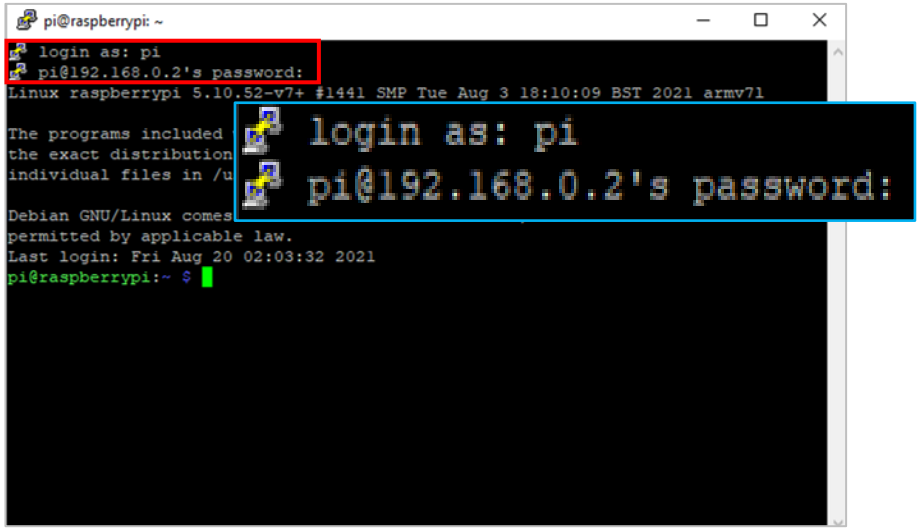
※ Thông báo “the server’s host key is not cached in the repository…” không nhất thiết phải hiểu rõ. Bạn có thể bỏ qua và nhấn Accept



- Nhập **pi** tại mục login as.

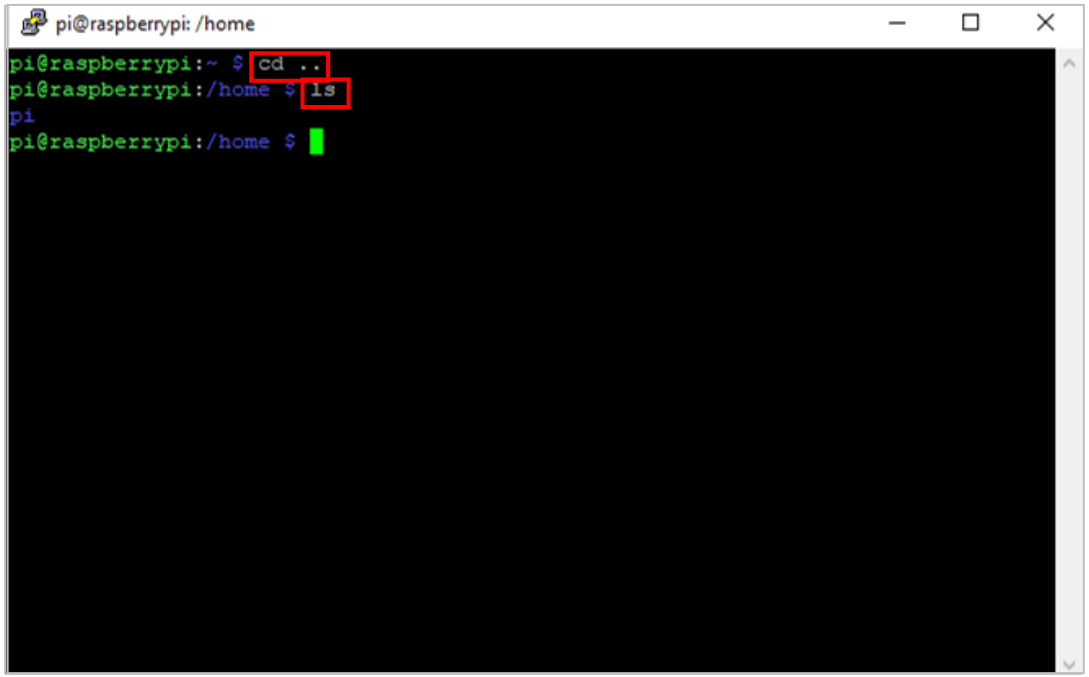
Đối với mật khẩu, hãy nhập mật khẩu bạn đã sử dụng khi cài đặt Raspberry Pi OS (Lưu ý: Dù bạn đang nhập mật khẩu, nó sẽ không hiển thị trên màn hình)

Nếu màn hình xuất hiện như dưới đây, **Raspberry Pi đã được kết nối thành công với máy tính Windows** của bạn



Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Kết nối Raspberry Pi với máy tính Windows bằng PuTTY

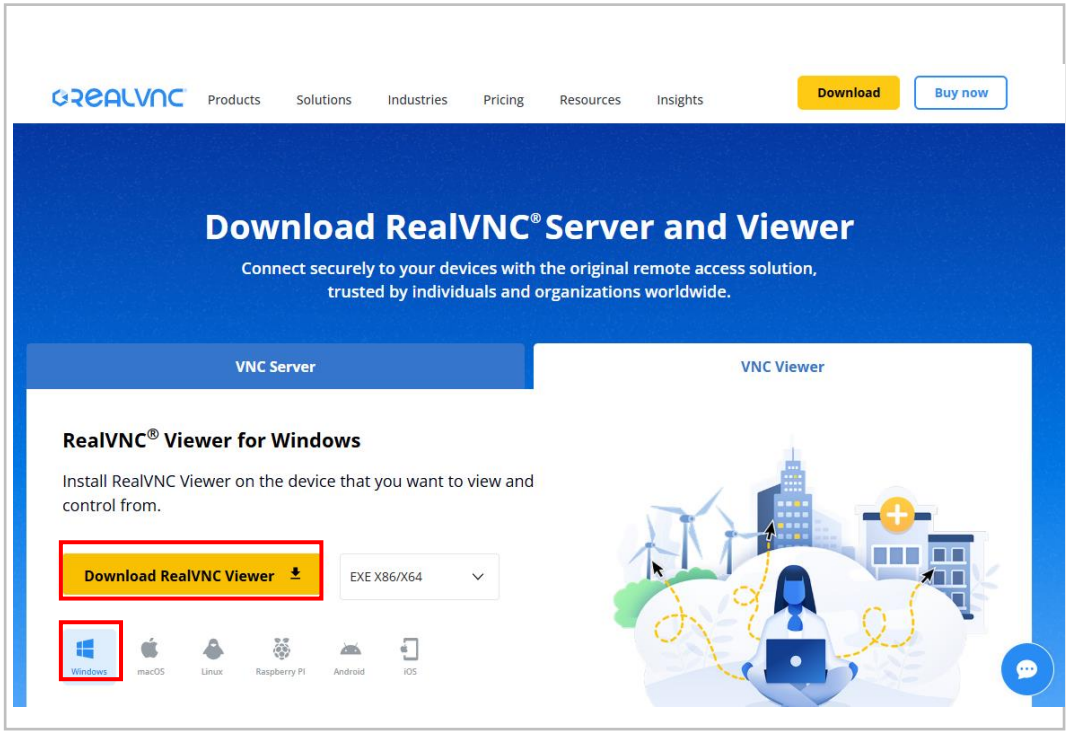


- Bạn có thể xác nhận Raspberry Pi đã kết nối thành công qua thông báo xuất hiện trên màn hình.
- Nếu tên thư mục pi xuất hiện trong danh mục desktop của Raspberry Pi, việc kết nối đã hoàn tất thành công

```
$ cd ..
$ ls
pi
```

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua VNC



- Đối với những người mới sử dụng Linux, Giao diện người dùng đồ họa (GUI) sẽ rất hữu ích

  (※ GUI: bất kỳ phương thức trực quan nào để truy cập vào máy tính hoặc chương trình)

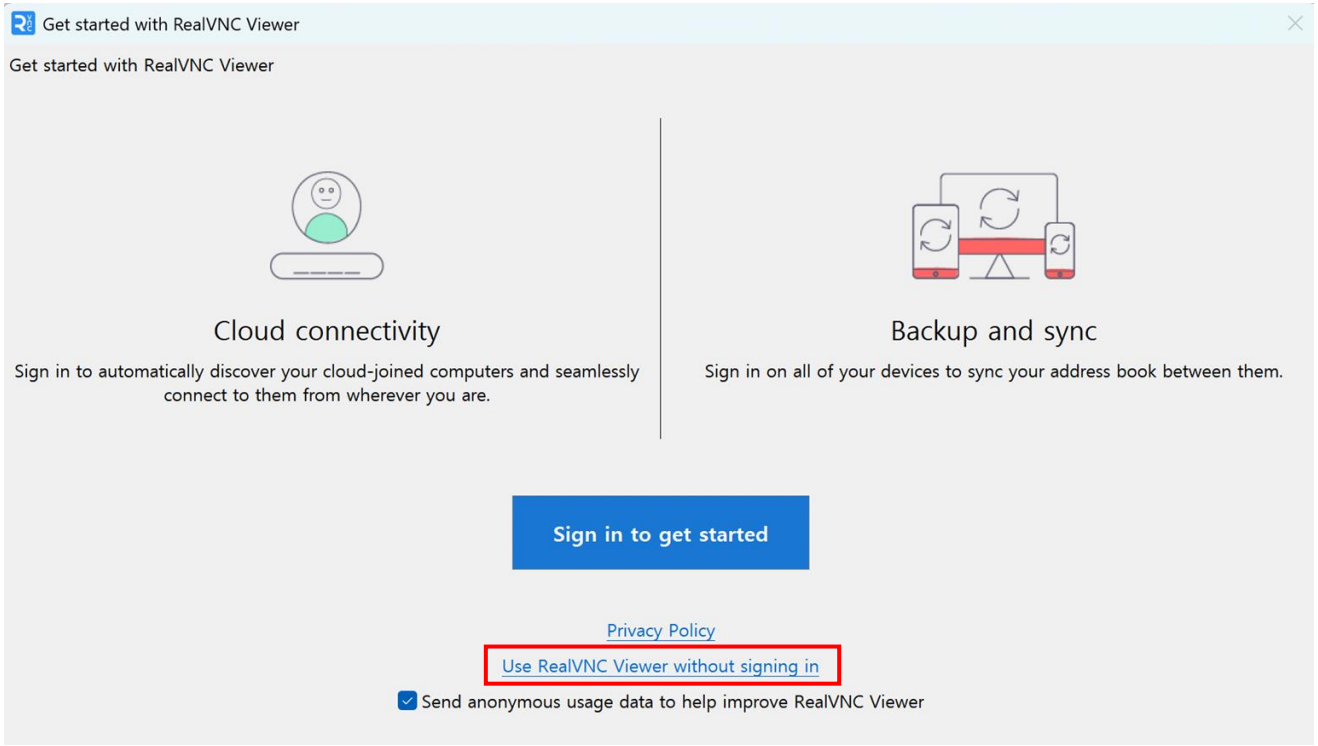
  Virtual Network Computing (VNC) Viewer là một phương pháp dễ sử dụng để có quyền truy cập đầy đủ vào GUI trên bất kỳ máy nào bạn muốn kết nối

- Chúng ta sẽ sử dụng RealVNC trong số các trình xem VNC khác nhau
- Để tải RealVNC Viewer, hãy truy cập https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/. Sau khi chọn hệ điều hành máy tính (Windows) mà bạn muốn kết nối, hãy nhấn Download VNC Viewer

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua VNC

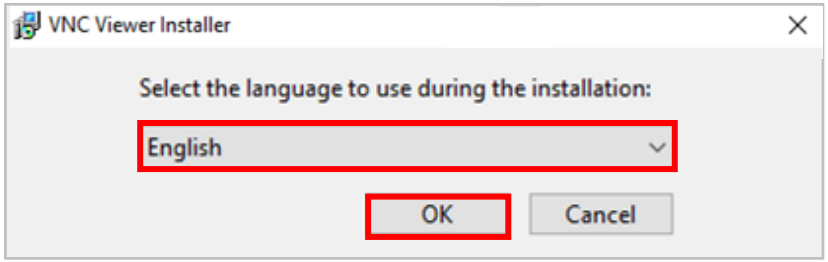
- Bạn có thể cài đặt và sử dụng VNC mà không cần đăng nhập nếu chọn [Use RealVNC Viewer without signing in].



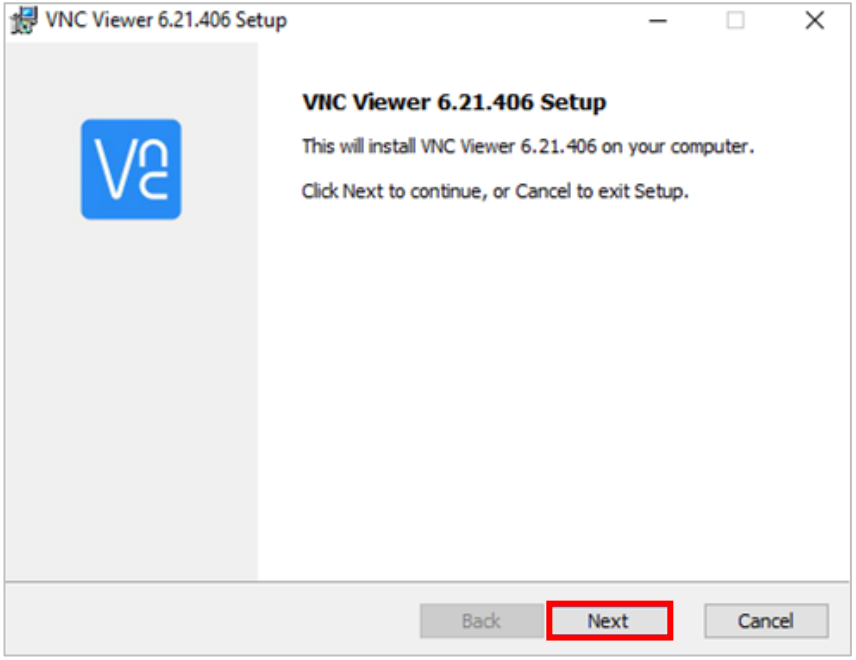
Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua VNC

- Chọn ngôn ngữ và nhấn OK



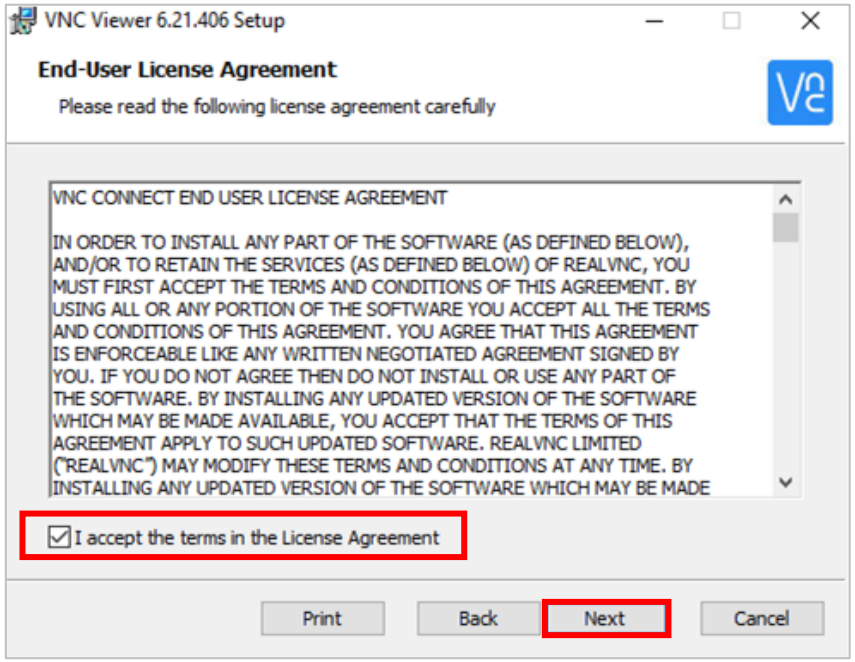
- Nhấn Next để thiết lập VNC Viewer



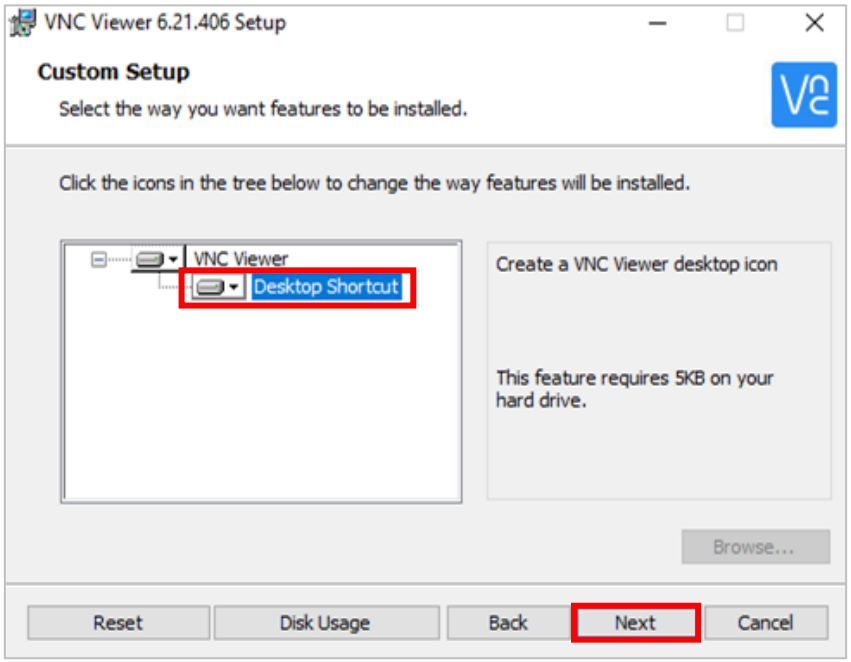
Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua VNC

- Đánh dấu chọn License Agreement và nhấn Next

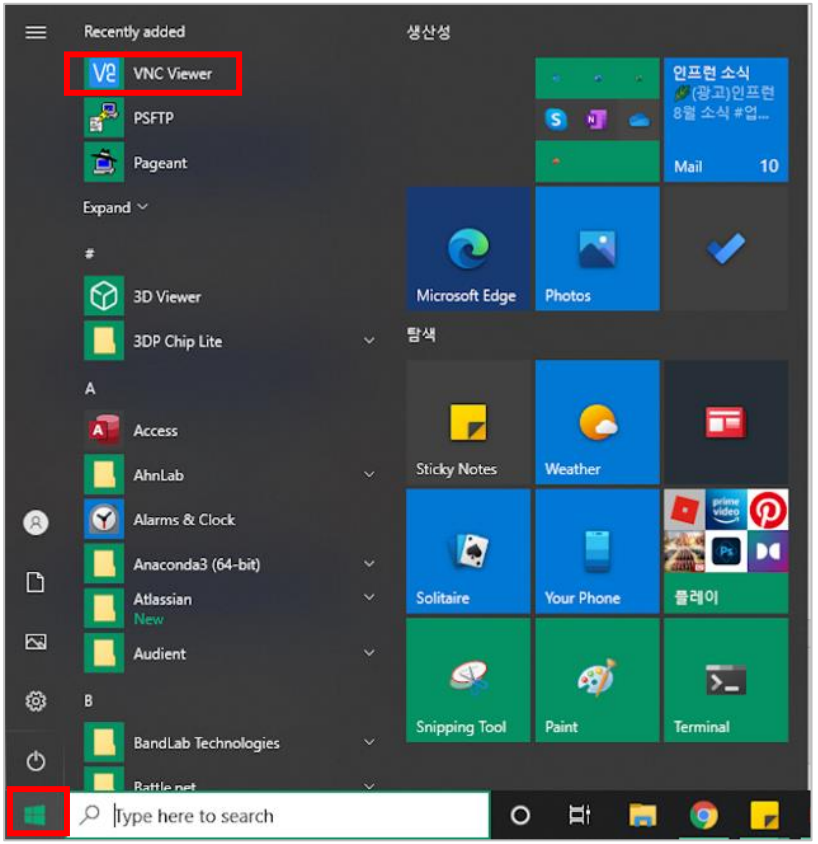


- Để thuận tiện cho việc sử dụng, hãy tạo lối tắt trên màn hình nền



Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua VNC



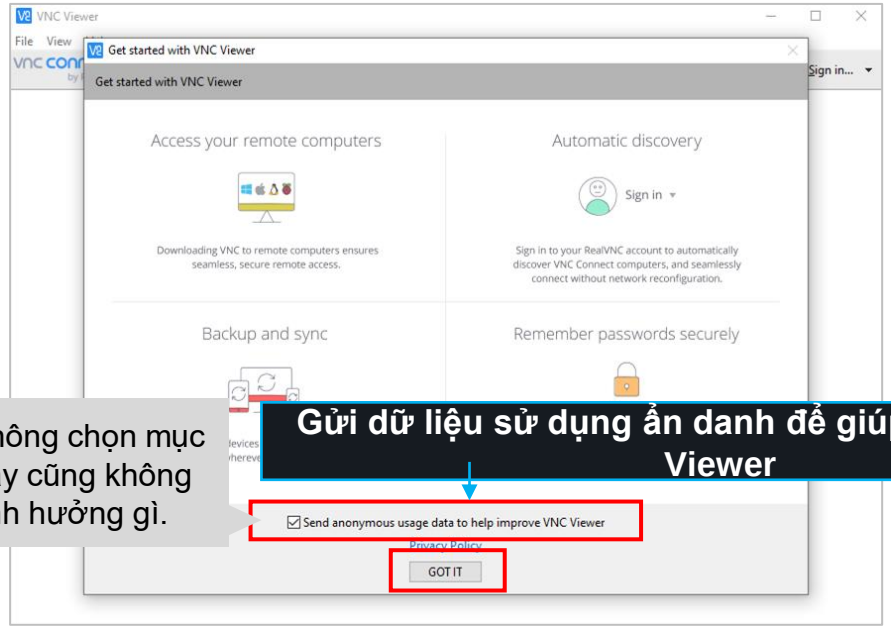
- Nếu bạn đã quen thuộc với Linux, bạn có thể dễ dàng điều khiển Raspberry Pi bằng terminal SSH.
- Ngược lại, giao diện đồ họa GUI sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cài đặt VNC (Virtual Network Computing) Viewer để hỗ trợ hiển thị hình ảnh GUI của Raspberry Pi
- Để chạy ứng dụng từ lối tắt, hãy nhấn vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình Desktop và chọn VNC Viewer

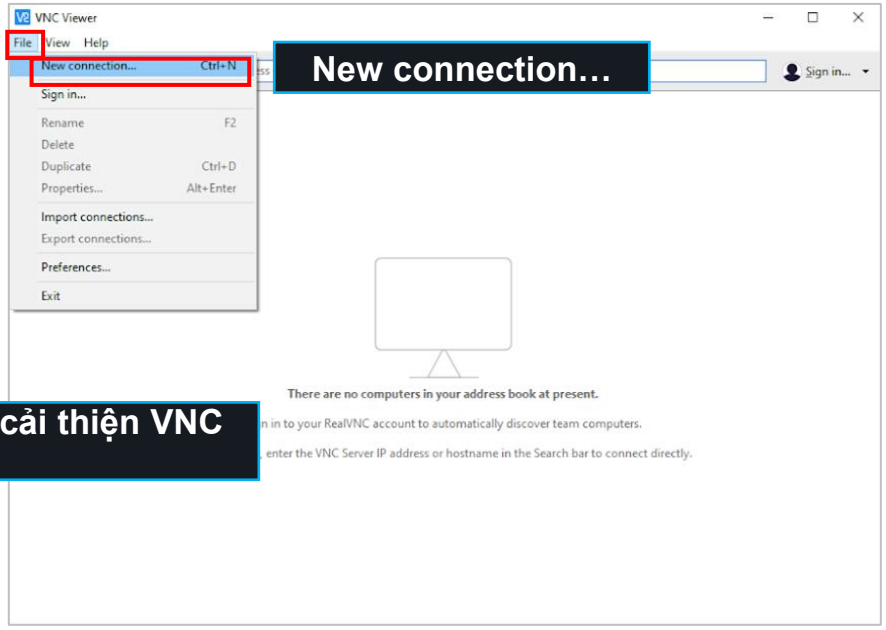


Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua VNC

- Đánh dấu vào ô "Send anonymous usage data…" và nhấn GOT IT
- Bạn đã truy cập thành công vào VNC Viewer. Vì hiện tại chưa có máy tính nào được kết nối, hãy tiến hành kết nối nó với máy tính.
- Mở menu File và nhấn vào New connection.

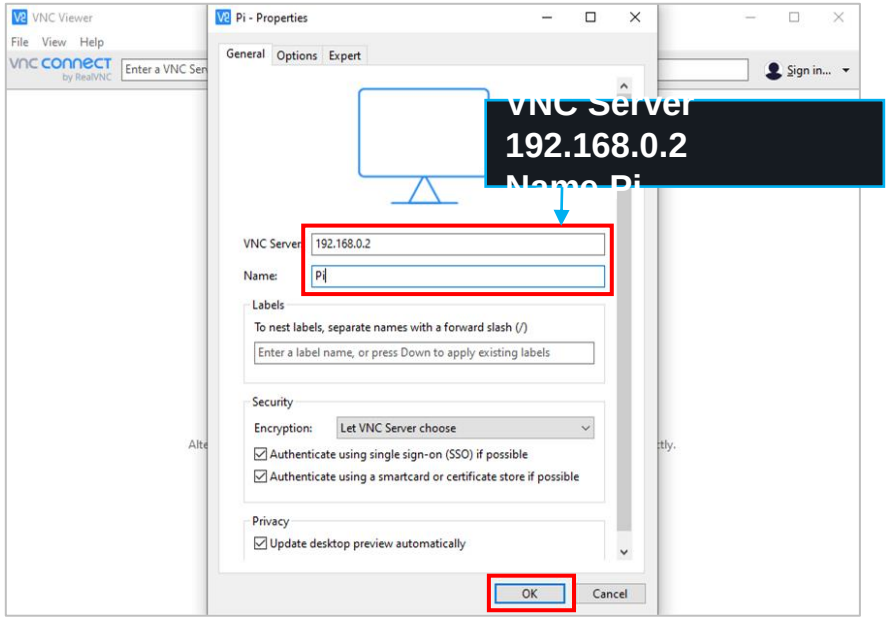




Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

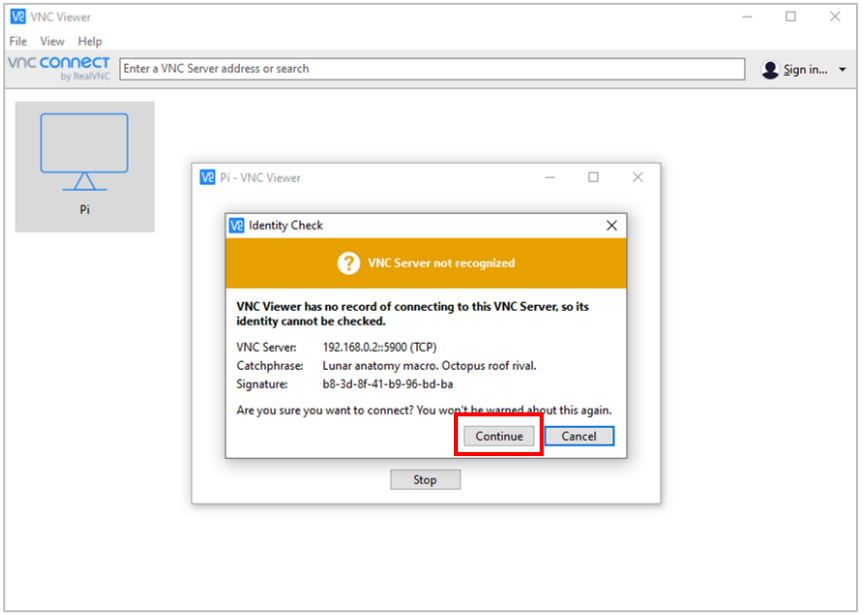
Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua VNC

- VNC Server: Nhập lại địa chỉ IP của wlan0 đã dùng khi thiết lập Raspberry Pi (※Xem lại trang 27)
- Mục Name: Có thể đặt tên tùy ý, nhưng nên đặt là Pi cho tiện, sau đó nhấn OK



- Thông báo 'VNC Server not recognized' hiện lên. Điều này có nghĩa là chưa có lịch sử kết nối trước đó

  Nhấn Continue.



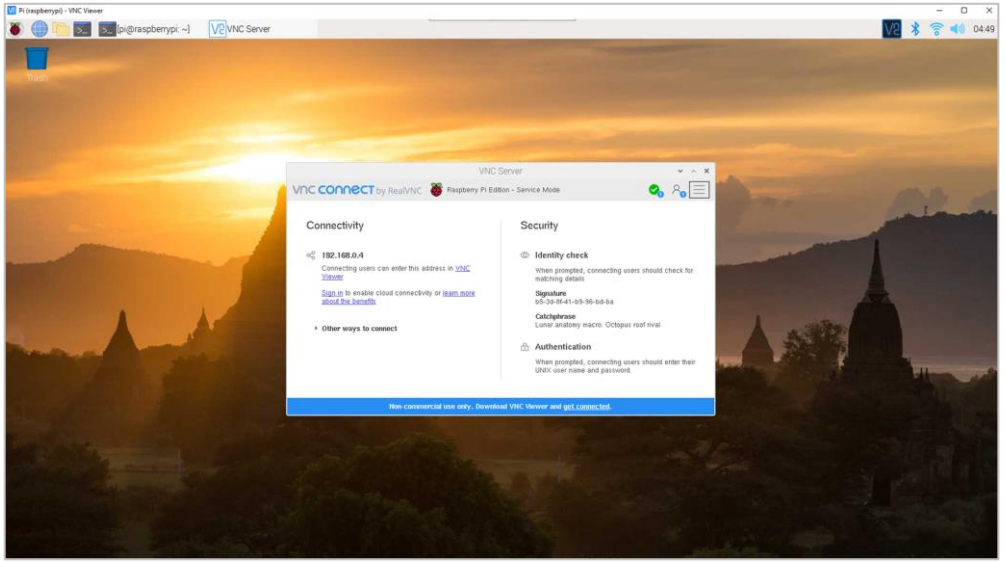
Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Điều khiển Raspberry Pi bằng máy tính Windows thông qua VNC

- Username: pi
- Password: Nhập mật khẩu bạn đã thiết lập cho Raspberry Pi
- Nhấn OK



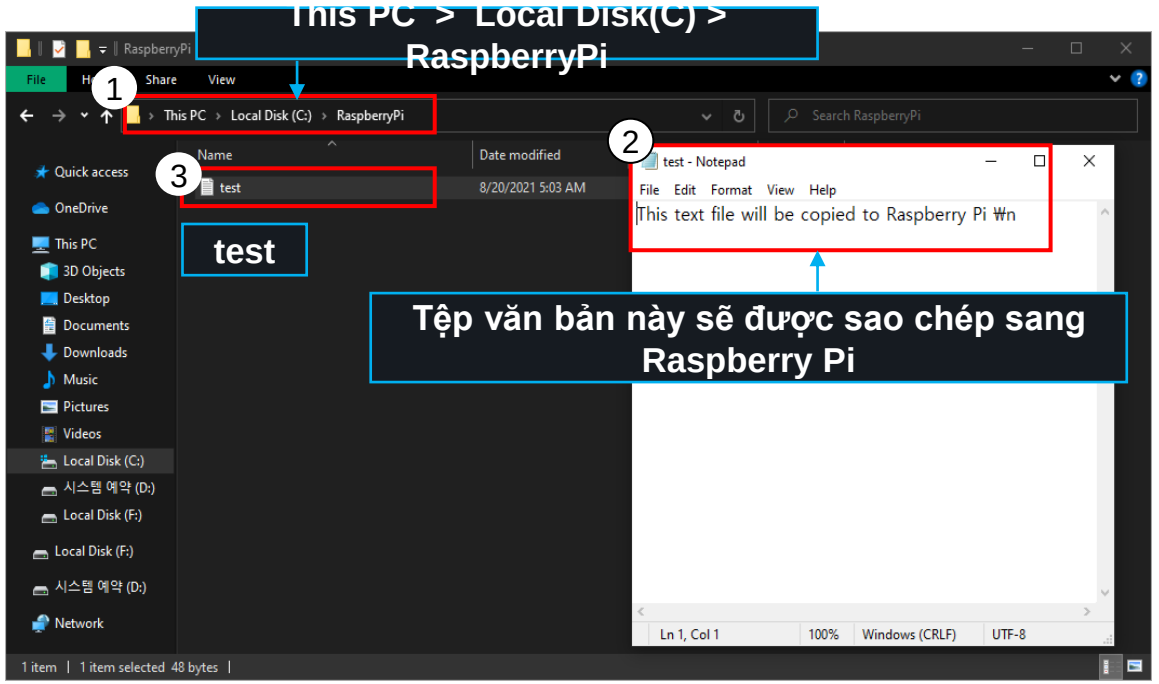
- Nếu kết nối thành công, màn hình máy tính sẽ hiển thị như hình dưới
- Giao diện này hoàn toàn giống với hệ điều hành Raspberry Pi OS trên màn hình bạn đã kết nối trực tiếp trước đó



Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Gửi tệp tin từ Windows sang Raspberry Pi qua VNC

- Học cách gửi tệp tin từ máy tính Windows sang Raspberry Pi bằng VNC

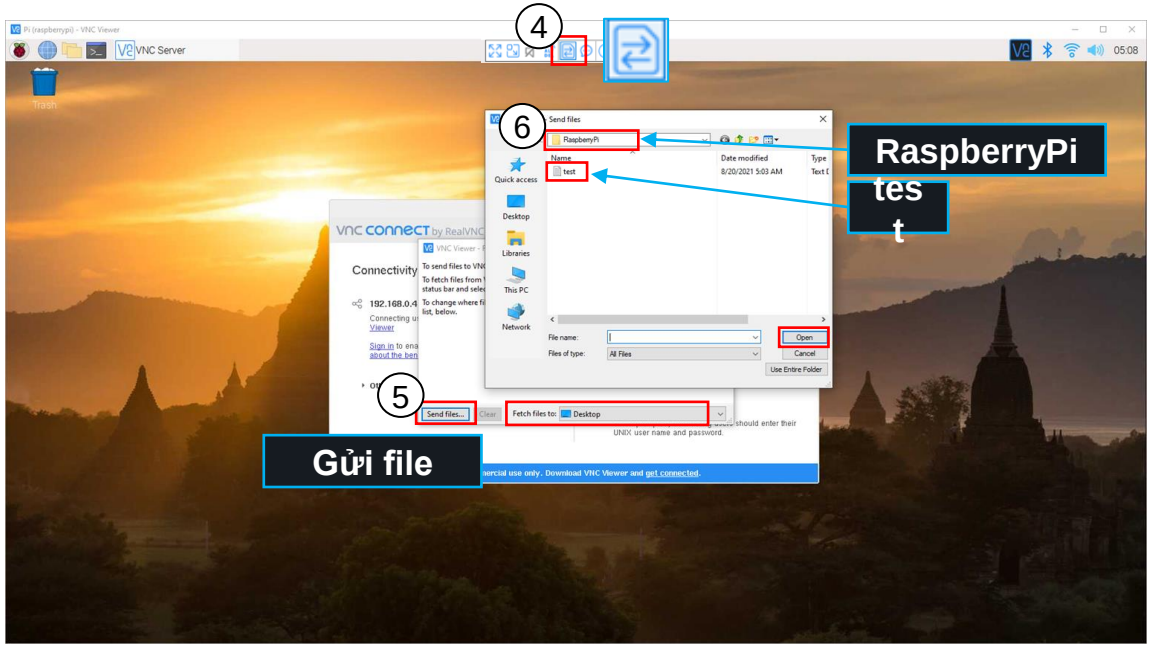


1. **Tạo thư mục 'RaspberryPi'** tại vị trí bất kỳ trên **máy tính Windows** để dễ quản lý tệp tin.
2. Tạo một tệp tin văn bản (txt) tên là 'test'
3. Lưu tệp tin đó vào thư mục vừa tạo

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Gửi tệp tin từ Windows sang Raspberry Pi qua VNC

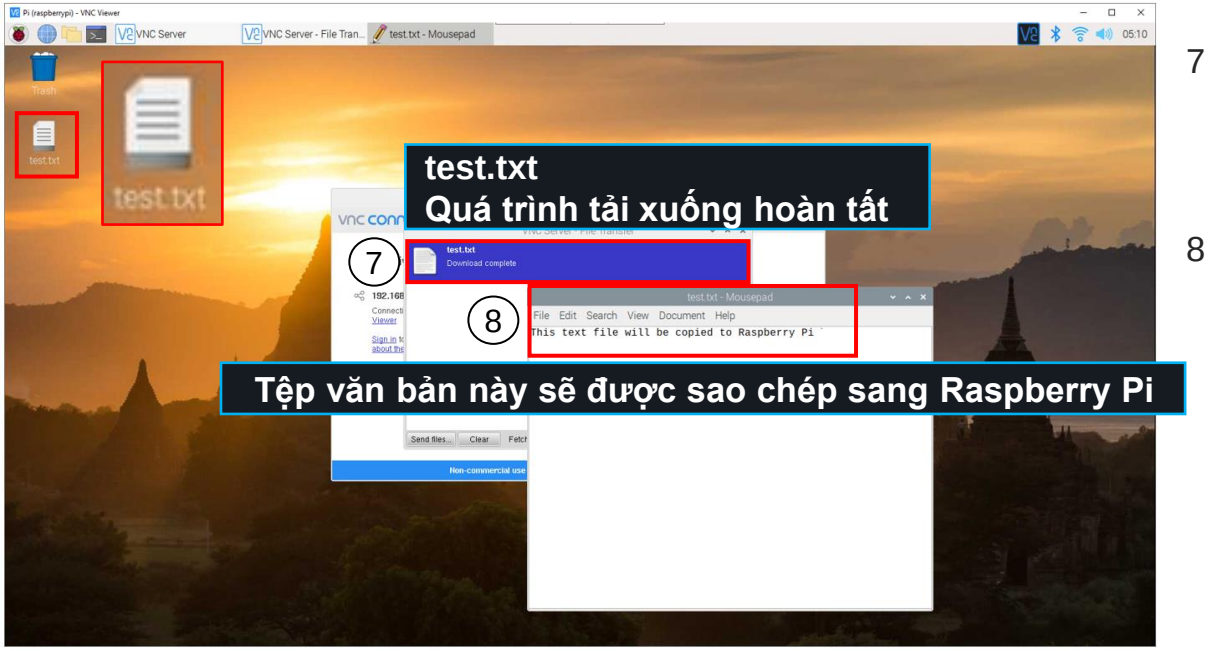
- Học cách gửi tệp tin từ máy tính Windows sang Raspberry Pi bằng VNC



4. Tại cạnh trên m**àn hình Desktop của Raspberry Pi**, thanh menu sẽ hiện ra như hình dưới. Di chuột vào đó để thanh menu thả xuống, sau đó nhấn vào **biểu tượng Transfer Files**
5. Chọn đích đến là Desktop và nhấn Send Files
6. Chọn tệp "test" muốn gửi và nhấn Open

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

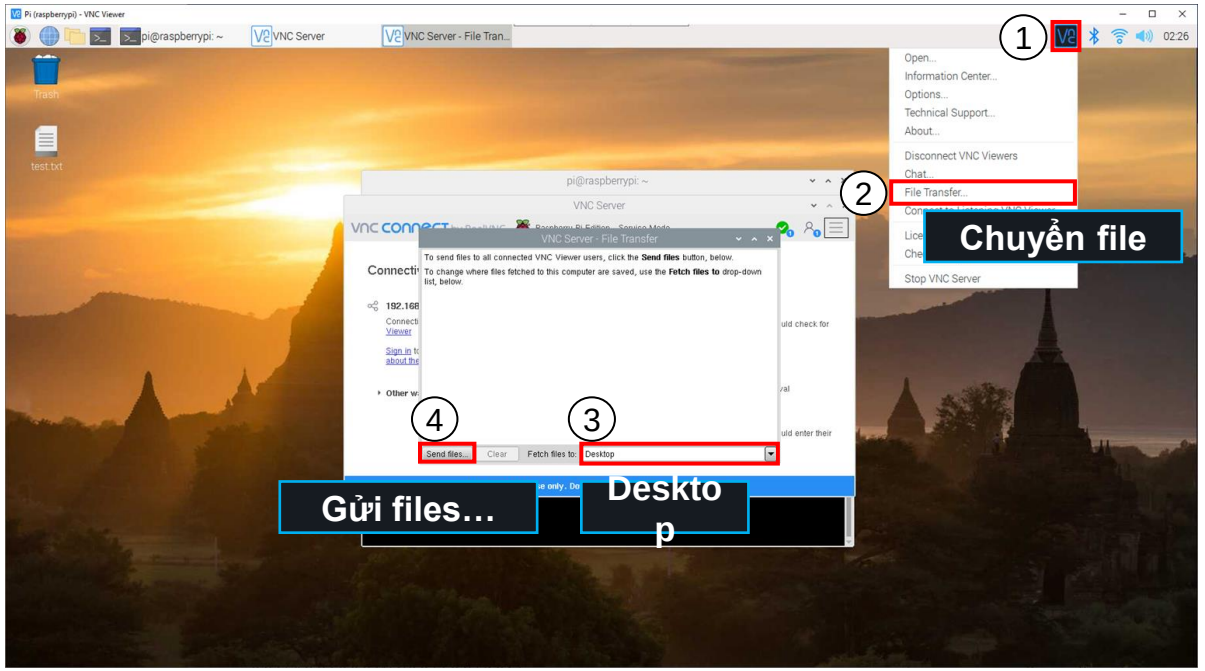
Gửi tệp tin từ Windows sang Raspberry Pi qua VNC



7. Sau khi nhấn Open, VNC sẽ tiến hành truyền tệp. Bạn sẽ thấy tệp ‘test’ hiện ra trên màn hình Desktop của Raspberry Pi
8. Nháy đúp chuột vào tệp để mở nó lên

Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

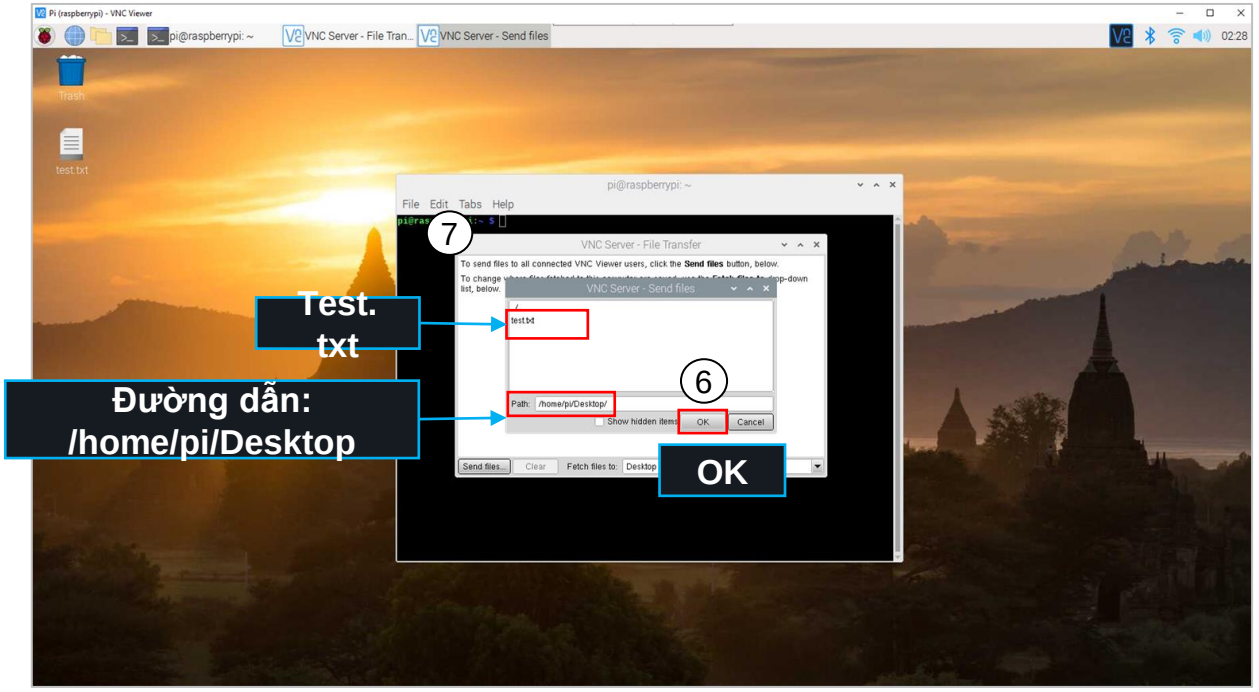
Gửi tệp tin từ Raspberry Pi sang Windows qua VNC



1. Lần này, hãy thực hiện ngược lại: gửi tệp từ Raspberry Pi sang Windows
2. Nhấn chuột phải vào biểu tượng VNC ở góc trên bên phải, menu thả xuống sẽ hiện ra. Nhấn chọn File Transfer
3. Đặt mục Fetch files (nơi nhận tệp) là Desktop
4. Nhấn Send files

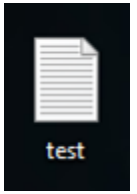
Sử dụng Raspberry Pi với máy tính Windows

Gửi tệp tin từ Raspberry Pi sang Windows qua VNC



6. Bạn có thể thấy tệp test.txt được gửi từ thư mục /home/pi/Desktop. Chọn tệp đó và nhấn OK.

7. Quay lại màn hình Desktop của máy tính Windows, bạn sẽ thấy tệp test.txt đã xuất hiện ở đó.



1.3. Cấu hình môi trường thực hành

- Kiểm tra địa chỉ IP của Raspberry Pi từ trang quản trị router hoặc sử dụng phần mềm quét IP
  - Bạn có thể kết nối SSH bằng địa chỉ IP này. Trên Windows có sẵn phần mềm PuTTY
- Tài khoản mặc định của Raspberry Pi: **pi/raspberry**

```
$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

- Trong tệp tin vừa được mở bởi lệnh trước đó, hãy thêm nội dung sau:

```
network={
ssid="SSID"
psk="WIFI PASSWORD"
}
```

  - Phương thức mã hóa của bộ định tuyến (router) phải là WPA3

```
$ sudo ifdown wlan0
 $ sudo ifup wlan0
```

  - Nếu không có thông báo lỗi hiện lên, nghĩa là Wi-Fi đã được kết nối thành công.
  - Hãy kiểm tra trang quản trị để xem bộ định tuyến (router) có đang hoạt động ổn định hay không.
- Sử dụng PuTTY để kết nối với địa chỉ IP Wi-Fi bạn vừa kiểm tra để thực hiện kết nối SSH

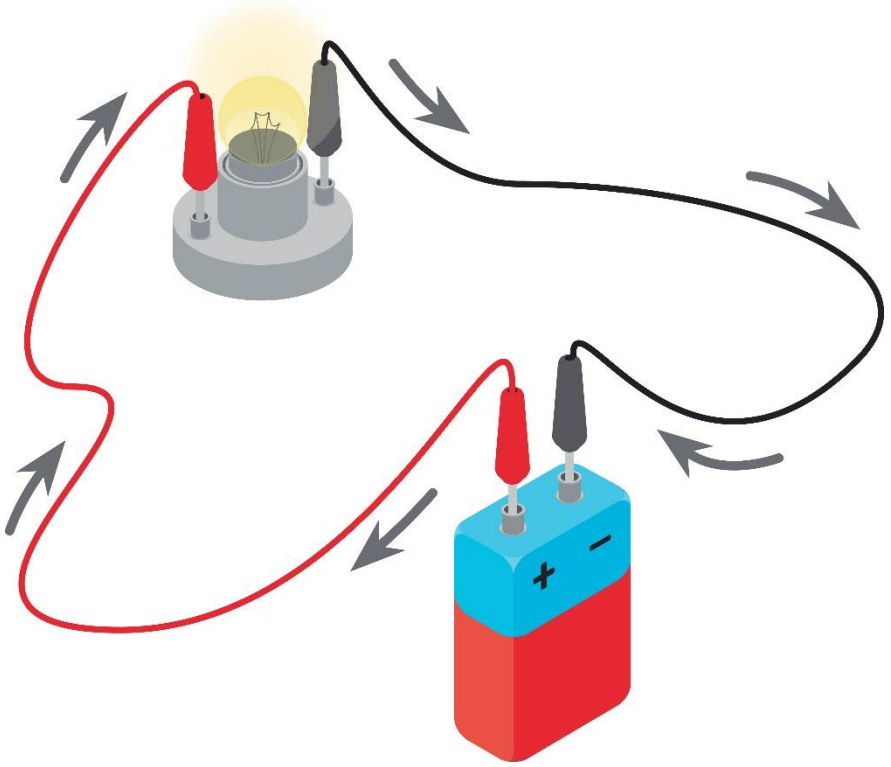
BÀI 2.

Tìm hiểu về mạch điện

- 2.1. Đầu vào số và mạch điện
- 2.2. Đèn LED
- 2.3. Cảm biến siêu âm
- 2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
- 2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
- 2.6. Lập trình điều khiển chính
- 2.7. Chuẩn giao tiếp UART
- 2.8. Chế tạo thiết bị

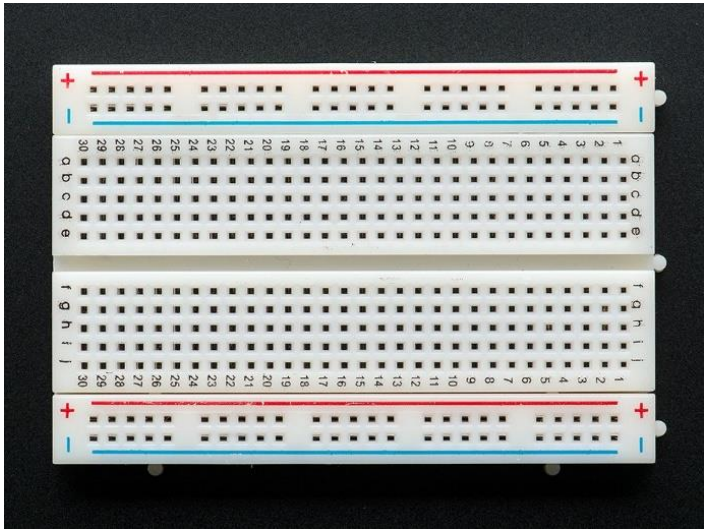
Mạch điện là gì?

- Mạch điện
  - Đoạn đường mà dòng điện chạy qua được gọi là mạch điện.



Sử dụng bảng cắm dây

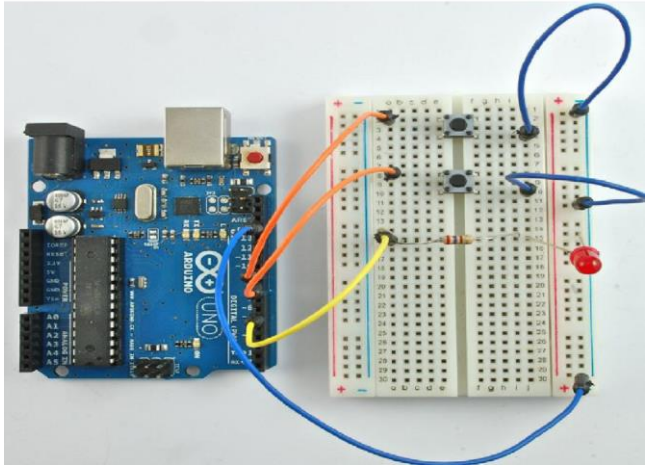
- Bảng cắm dây không mối hàn



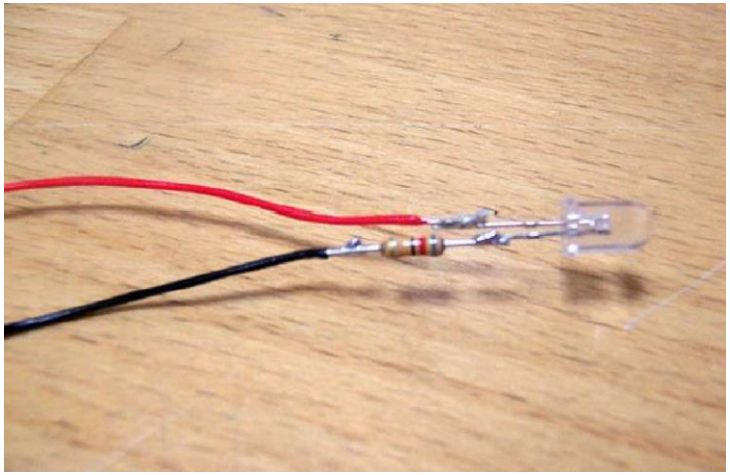
Bảng cắm dây

- Một loại bảng mẫu tạo thành đường đi cho dòng điện, được đặt dưới một khung nhựa có các lỗ cách nhau 2,54 mm (0,1 inch).
- Khác với bảng mạch PCB hoặc bảng cắm dây thông thường, bảng mẫu này không cần hàn và chủ yếu dùng trong giảng dạy hoặc trong các thử nghiệm mạch điện tử đơn giản.

- Ưu điểm
  - Tái chế linh kiện: Không cần hàn nên bạn có thể tiếp tục tái sử dụng các linh kiện trừ khi chúng bị hỏng.
  - Tiết kiệm thời gian: Thiết kế mạch PCB rất khó và phương pháp hàn dây dẫn vào “Bảng cắm dây hàn” rất tốn thời gian. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các bảng cắm dây bằng cách nối trực tiếp với dây nhảy.

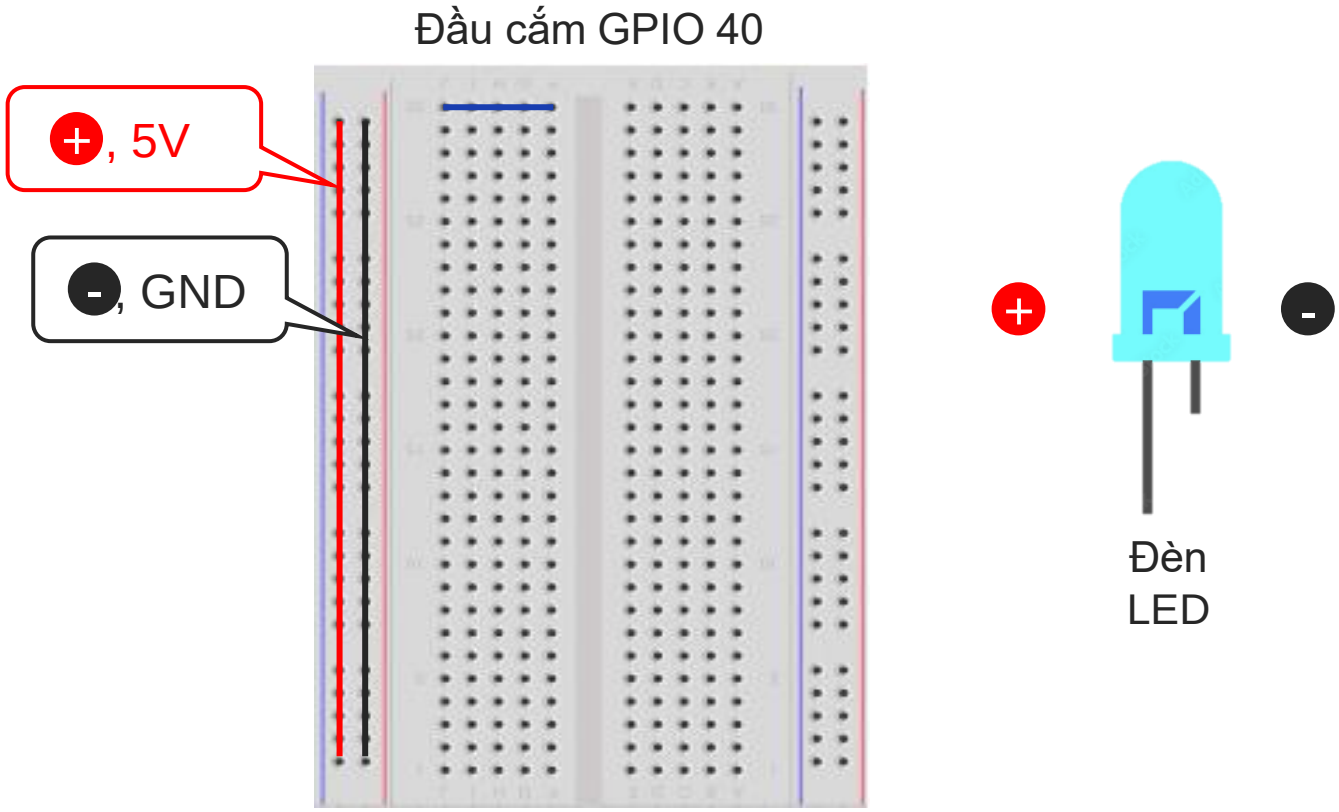


Tái chế linh kiện



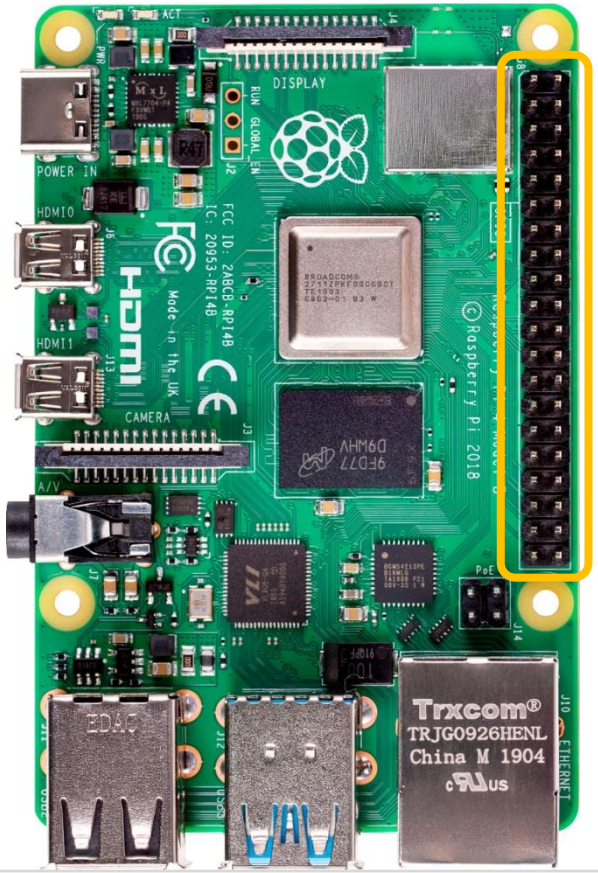
Nếu không có bảng cắm dây, phải hàn các dây lại với nhau

Mạch điện



2.1. Đầu vào số và mạch điện

Các chân phụ trách I/O:
Hỗ trợ chân SPI, I2C, UART



Raspberry Pi 4 B J8 GPIO Header

Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1, I²C)		DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1, I²C)		Ground	06
07	GPIO04 (GPCLK0)		(TXD0, UART) GPIO14	08
09	Ground		(RXD0, UART) GPIO15	10
11	GPIO17		(PWM0) GPIO18	12
13	GPIO27		Ground	14
15	GPIO22		GPIO23	16
17	3.3v DC Power		GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI0_MOSI)		Ground	20
21	GPIO09 (SPI0_MISO)		GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI0_CLK)		(SPI0_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI0_CE1_N) GPIO07	26
27	GPIO00 (SDA0, I²C)		(SCL0, I²C) GPIO01	28
29	GPIO05		Ground	30
31	GPIO06		(PWM0) GPIO12	32
33	GPIO13 (PWM1)		Ground	34
35	GPIO19		GPIO16	36
37	GPIO26		GPIO20	38
39	Ground		GPIO21	40

Raspberry Pi 4 B J14 PoE Header

01	TR01		TR00	02
03	TR03		TR02	04

Pinout Grouping Legend

Inter-Integrated Circuit Serial Bus
Serial Peripheral Interface Bus
Ungrouped/Un-Allocated GPIO
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
Reserved for EEPROM

Rev. 2
19/06/2019 CGS

www.element14.com/RaspberryPi

GPIO

Một trong các thư viện GPIO: Quy định số chân để nối với Arduino



Raspberry Pi 4 Model B (J8 Header)

GPIO#	NAME				NAME	GPIO#
	3.3 VDC Power	1	2		5.0 VDC Power	
8	GPIO 8 SDA1 (I2C)	3	4		5.0 VDC Power	
9	GPIO 9 SCL1 (I2C)	5	6		Ground	
7	GPIO 7 GPCLK0	7	8		GPIO 15 TxD (UART)	15
	Ground	9	10		GPIO 16 RxD (UART)	16
0	GPIO 0	11	12		GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1
2	GPIO 2	13	14		Ground	
3	GPIO 3	15	16		GPIO 4	4
	3.3 VDC Power	17	18		GPIO 5	5
12	GPIO 12 MOSI (SPI)	19	20		Ground	
13	GPIO 13 MISO (SPI)	21	22		GPIO 6	6
14	GPIO 14 SCLK (SPI)	23	24		GPIO 10 CE0 (SPI)	10
	Ground	25	26		GPIO 11 CE1 (SPI)	11
30	SDA0 (I2C ID EEPROM)	27	28		SCL0 (I2C ID EEPROM)	31
21	GPIO 21 GPCLK1	29	30		Ground	
22	GPIO 22 GPCLK2	31	32		GPIO 26 PWM0	26
23	GPIO 23 PWM1	33	34		Ground	
24	GPIO 24 PCM_FS/PWM1	35	36		GPIO 27	27
25	GPIO 25	37	38		GPIO 28 PCM_DIN	28
	Ground	39	40		GPIO 29 PCM_DOUT	29

- Cổng vào/ra vạn năng
  - Đối với các chân tín hiệu (pins), thông thường có hai trạng thái là đầu vào (input) và đầu ra (output), nhưng chúng không tồn tại cùng một lúc.
  - Lập trình viên thường phải tự quy định cổng vào và ra cũng như lắp đặt GPIO để sử dụng.
  - Ở phần cứng, chân đầu ra luôn có cùng giá trị, 1 hoặc 0, trừ khi thay đổi giá trị đầu ra trong chương trình. Những chân này được gọi là “chốt”.
  - Do cả bộ nhớ và thanh ghi đều là kiểu khóa nên chúng có cùng giá trị trừ khi được thay đổi (hay còn gọi là flip-flop).
  - Ngược lại, trạng thái phần cứng của đầu vào không được khóa. → Nếu gán đầu vào là 1 hoặc 0 thì khi trình cấp dữ liệu xuất ra một giá trị, nó sẽ mâu thuẫn với giá trị hiện có. Trạng thái này sẽ khác nhau ở phần cứng khác nhau.
  - Chân đầu vào phải có trạng thái trở kháng cao để tiếp nhận dữ liệu đầu vào từ thiết bị khác.

High-Z (trở kháng cao)

- Là trạng thái chấp nhận đầu ra của thiết bị khác mà không chịu ảnh hưởng của đầu vào.
- Nếu đầu ra của thiết bị ở mức cao (high), trở kháng cũng trở nên cao. Nếu đầu ra ở mức thấp (low), trở kháng sẽ trở nên thấp.
  - Các thiết bị kỹ thuật số có ba trạng thái:
    - Mức cao (High - 1)
    - Mức thấp (Low - 0)
    - Trở kháng cao (High-Z / High-impedance : Trạng thái hở mạch)

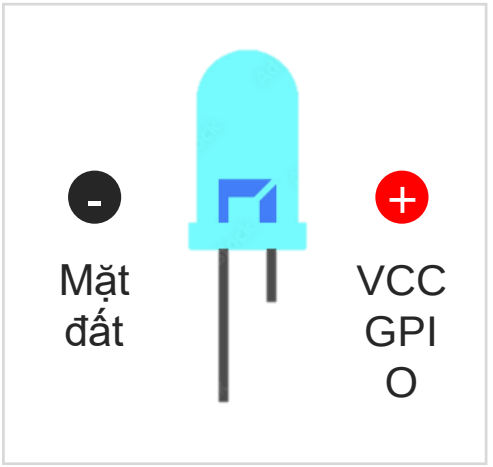
BÀI 2.

Tìm hiểu về mạch điện

- 2.1. Đầu vào số và mạch điện
- 2.2. Đèn LED
- 2.3. Cảm biến siêu âm
- 2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
- 2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
- 2.6. Lập trình điều khiển chính
- 2.7. Chuẩn giao tiếp UART
- 2.8. Chế tạo thiết bị

Hãy bật đèn LED!

- GPIO thông thường cũng có đầu ra lên đến 3,3 V
- GPIO có thể được mắc và sử dụng làm đầu vào hoặc đầu ra, thay cho VCC
- Chuẩn bị thực hành trên đèn LED
  - Raspberry Pi, Dây nhảy, đèn LED, Điện trở, Bảng cắm dây



Môi trường thực hành Raspberry Pi

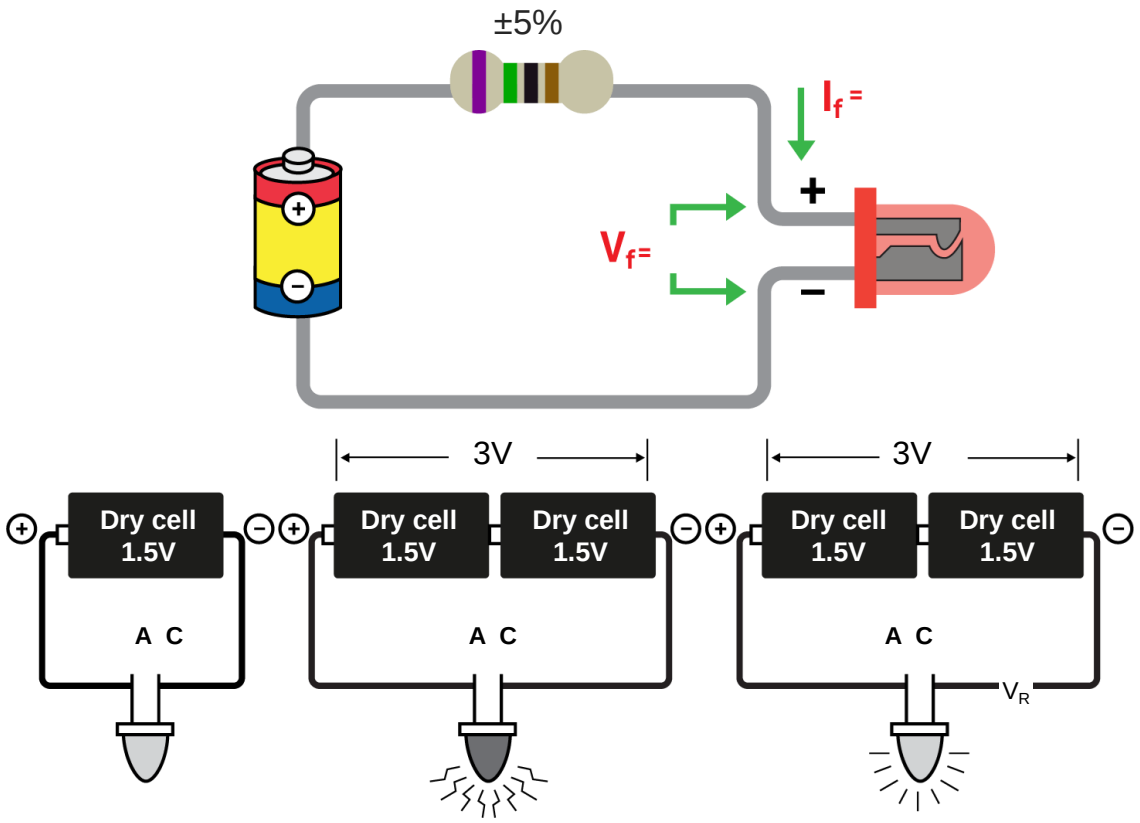
- GPIO21, GPIO20 ở phía dưới bên phải và GND thứ ba ở trên cùng bên phải

Raspberry Pi 4 B J8 GPIO Header

Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1, I²C)		DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1, I²C)		Ground	06
07	GPIO04 (GPCLK0)		(TXD0, UART) GPIO14	08
09	Ground		(RXD0, UART) GPIO15	10
11	GPIO17		(PWM0) GPIO18	12
13	GPIO27		Ground	14
15	GPIO22		GPIO23	16
17	3.3v DC Power		GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI0_MOSI)		Ground	20
21	GPIO09 (SPI0_MISO)		GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI0_CLK)		(SPI0_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI0_CE1_N) GPIO07	26
27	GPIO00 (SDA0, I²C)		(SCL0, I²C) GPIO01	28
29	GPIO05		Ground	30
31	GPIO06		(PWM0) GPIO12	32
33	GPIO13 (PWM1)		Ground	34
35	GPIO19		GPIO16	36
37	GPIO26		GPIO20	38
39	Ground		GPIO21	40

- Bật Raspberry Pi
- Thực thi các thiết bị đầu cuối
- Tạo thư mực
- Nano

Vai trò của điện trở



(a) Đèn LED không phát sáng

(b) Cường độ dòng điện quá mức

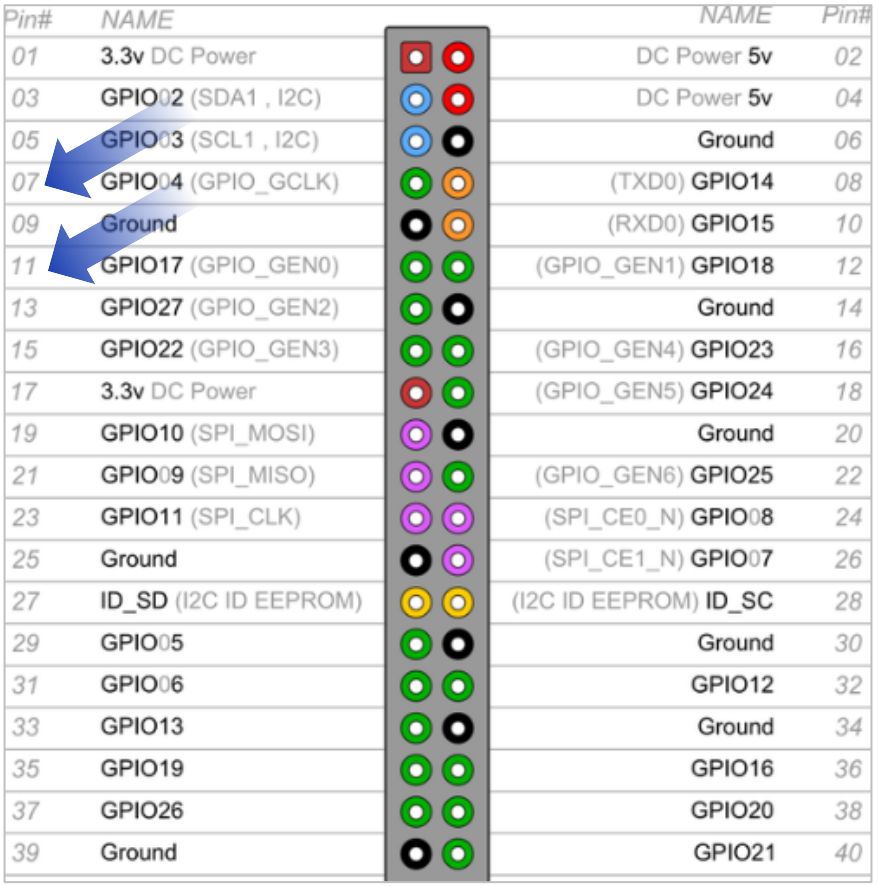
(c) Trạng thái hoạt động phù hợp nhất

Nối đèn LED và nút bấm

Nối dây truyền dữ liệu của nút bấm với Chân số 7

Nối dây truyền dữ liệu của đèn LED với Chân số 11

Nối GND và cấp 3,3 V cho từng cảm biến



Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 , I2C)		DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 , I2C)		Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)		(TXD0) GPIO14	08
09	Ground		(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)		(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)		Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)		(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power		(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)		Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)		(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)		(I2C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05		Ground	30
31	GPIO06		GPIO12	32
33	GPIO13		Ground	34
35	GPIO19		GPIO16	36
37	GPIO26		GPIO20	38
39	Ground		GPIO21	40

Đấu nối



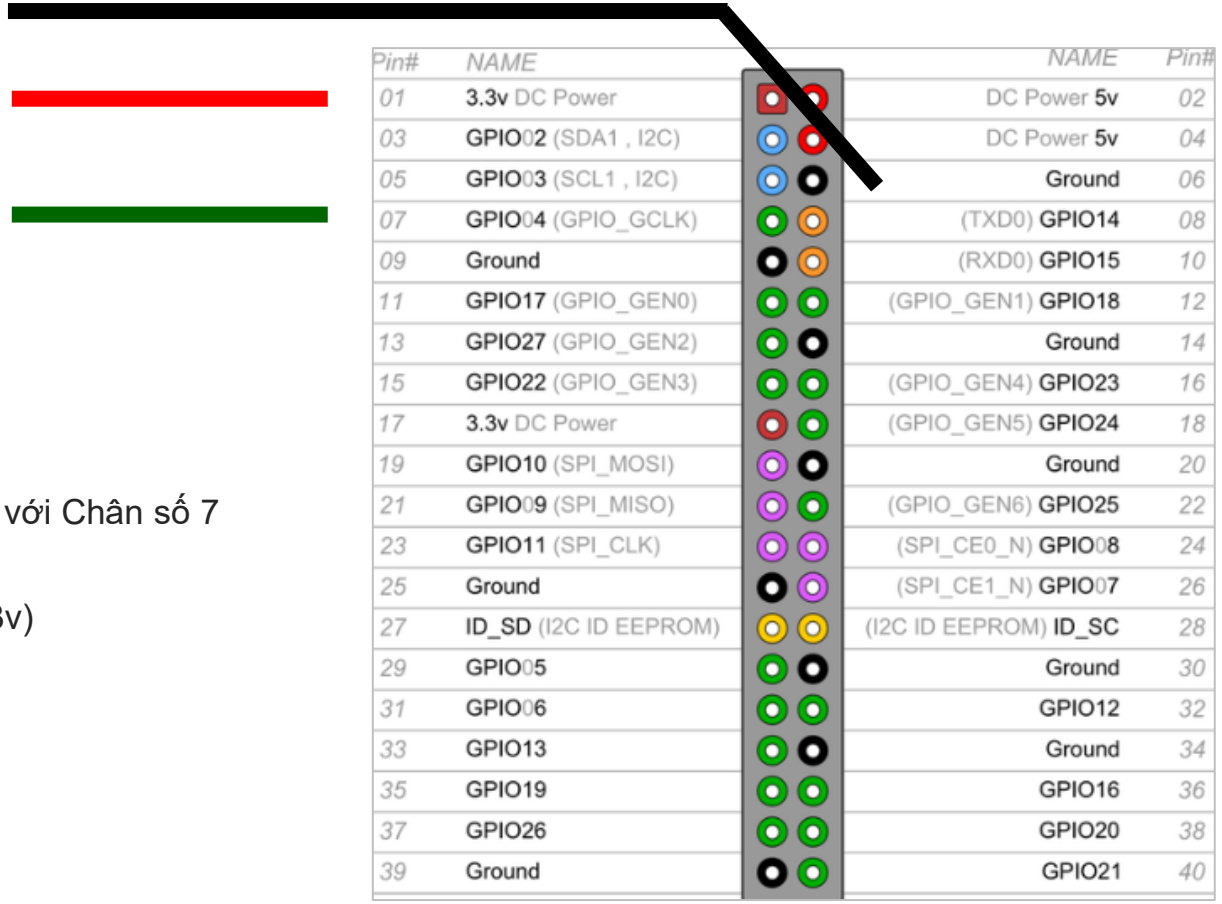


Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 , I2C)		DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 , I2C)		Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)		(TXD0) GPIO14	08
09	Ground		(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)		(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)		Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)		(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power		(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)		Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)		(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)		(I2C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05		Ground	30
31	GPIO06		GPIO12	32
33	GPIO13		Ground	34
35	GPIO19		GPIO16	36
37	GPIO26		GPIO20	38
39	Ground		GPIO21	40

- Nối dây màu xanh lục từ cảm biến với Chân số 11.
- Nối dây màu đen với Chân số 9
- Không cần nối dây màu đỏ.

Nối Nút bấm





Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 , I2C)		DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 , I2C)		Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)		(TXD0) GPIO14	08
09	Ground		(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)		(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)		Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)		(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power		(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)		Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)		(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)		(I2C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05		Ground	30
31	GPIO06		GPIO12	32
33	GPIO13		Ground	34
35	GPIO19		GPIO16	36
37	GPIO26		GPIO20	38
39	Ground		GPIO21	40

- Nối dây màu xanh lục từ cảm biến với Chân số 7
- Nối dây màu đen với Chân số 6
- Nối dây màu đỏ với Chân số 1 (3.3v)

BÀI 2.

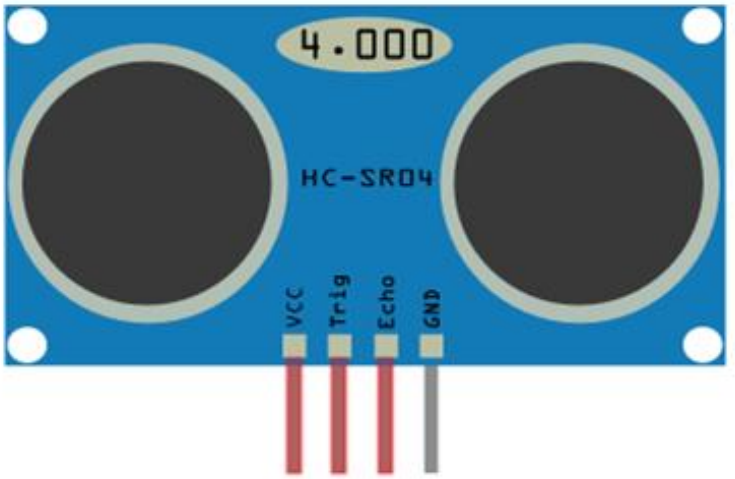
Tìm hiểu về mạch điện

- 2.1. Đầu vào số và mạch điện
- 2.2. LED
- 2.3. Cảm biến siêu âm
- 2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
- 2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
- 2.6. Lập trình điều khiển chính
- 2.7. Chuẩn giao tiếp UART
- 2.8. Chế tạo thiết bị

Cơ chế

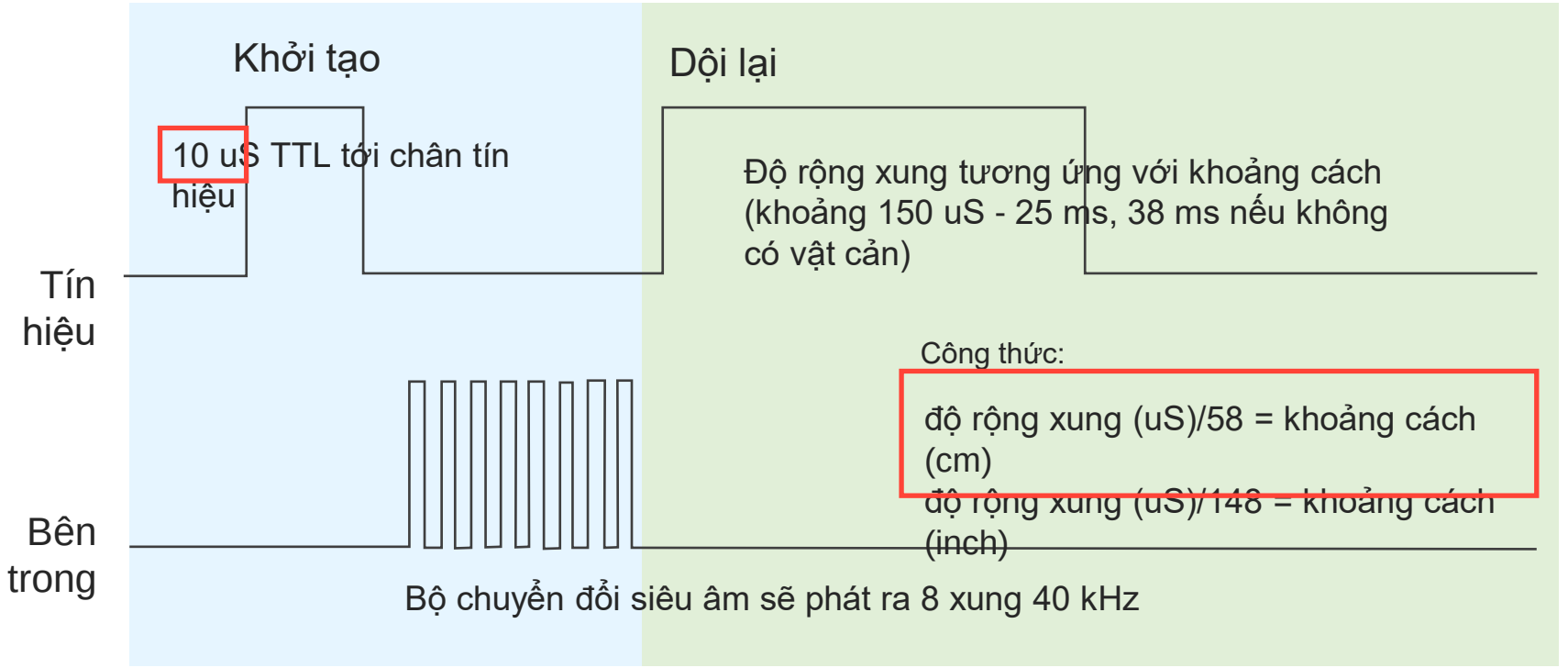
- Sử dụng cảm biến siêu âm để kiểm tra xem có vật nào xuất hiện trong một khoảng cách nhất định không.
- Đo khoảng cách giữa bạn với các đối tượng.

  - Cảm biến siêu âm (HC-SR04)
    - VCC: 5 V
    - Chân Trig : Truyền siêu âm
    - Chân Echo : Nhận siêu âm
    - GND: Mặt đất

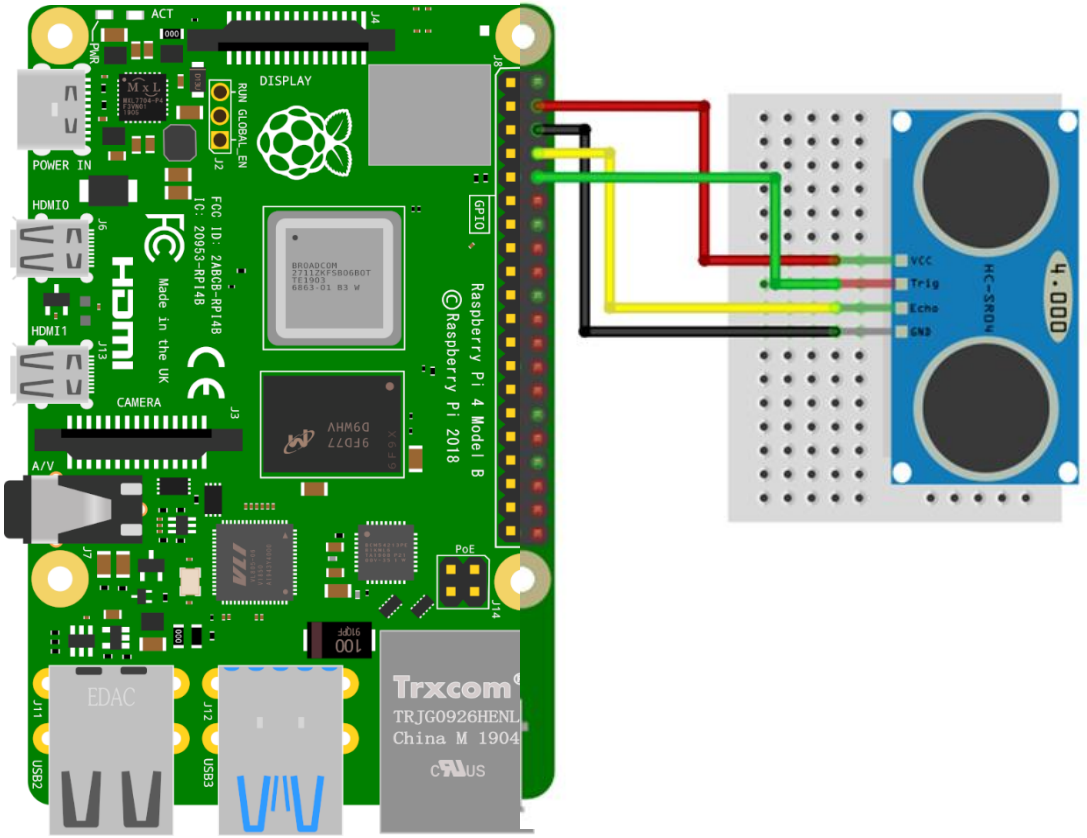


Nguyên lý

- Khoảng cách (cm) = [Thời điểm tín hiệu High kết thúc - Thời điểm tín hiệu High bắt đầu] / 58



Đấu nối



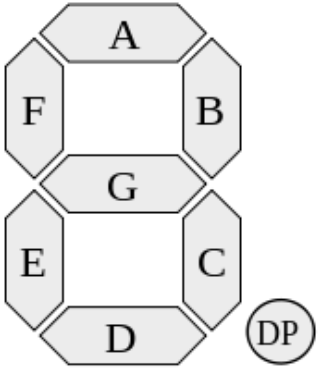
BÀI 2.

Tìm hiểu về mạch điện

- 2.1. Đầu vào số và mạch điện
- 2.2. LED
- 2.3. Cảm biến siêu âm
- 2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
- 2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
- 2.6. Lập trình điều khiển chính
- 2.7. Chuẩn giao tiếp UART
- 2.8. Chế tạo thiết bị

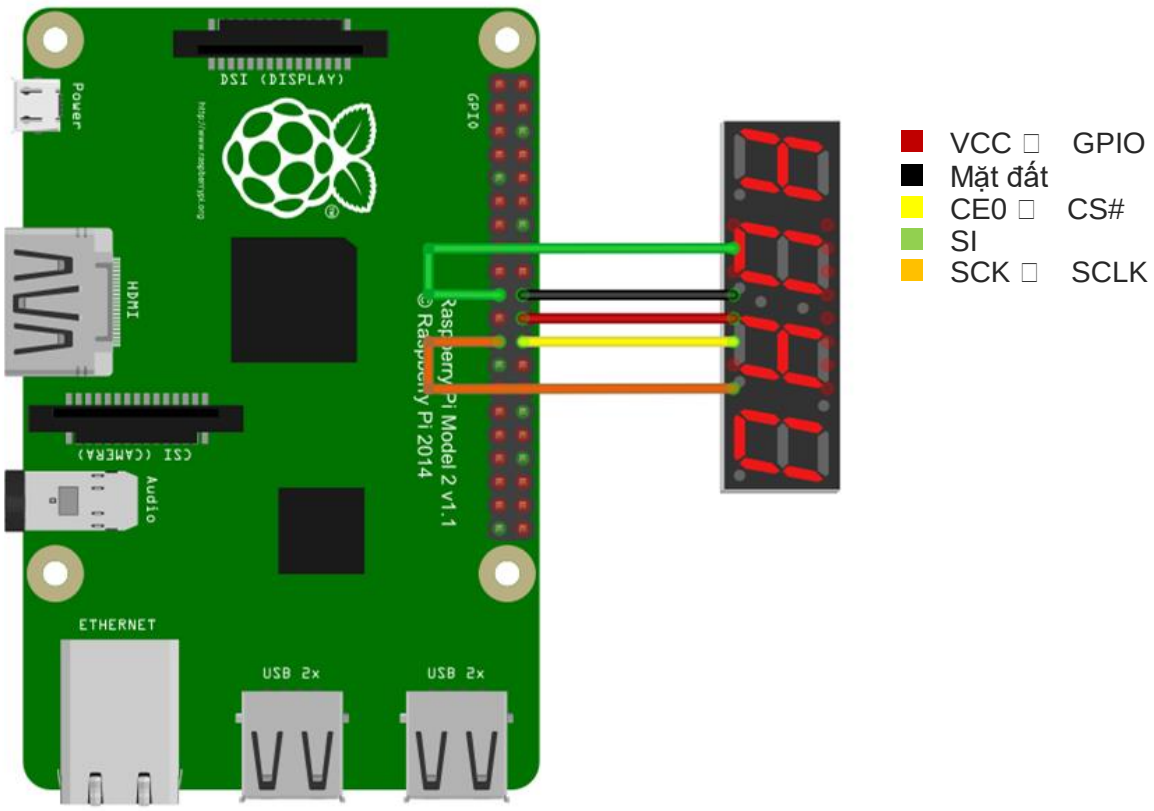
2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)





VCC	5 V
MẶT ĐẤT	Mặt đất
SCLK	Tín hiệu đồng bộ hóa
MOSI	Cổng ra của thiết bị chủ động □ Cổng vào của thiết bị bị động
MISO	Cổng ra của thiết bị bị động □ Cổng vào của thiết bị chủ động
Chân CE	Chip enable

Đấu nối


DSI (DISPLAY)
Power
GPIO
HDMI
CSI (CAMERA)
Audio
ETHERNET
USB 2x
USB 2x
Raspberry Pi Model 2 v1.1
© Raspberry Pi 2014
VCC GPIO
Mặt đất
CE0 CS#
SI
SCK SCLK

Đấu nối

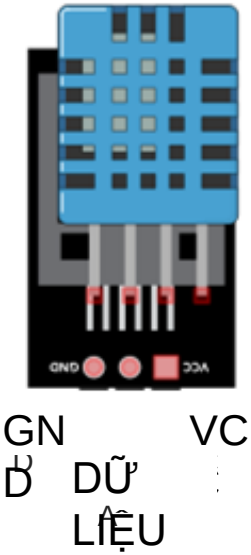
startup	Khởi động chế độ hoạt động
setDecodeNone	Hiển thị dữ liệu bằng đơn vị bit
setDedcodeAll	Giải mã và hiển thị (“0”~”9”, “E”, “H”, “L”, “P”, “-”, “ ” only)
setDigitSegments	Hiển thị thông tin bằng cách tính đơn vị bit (setDecodeNone)
setDigitSymbol	Chỉ hiển thị thông tin có thể được giải mã (setDecodeAll)
setScanLimit	Hạn chế số ký tự hiển thị trên màn hình (TỐI ĐA: 8)
setDisplayIntensity	Giới hạn độ sáng màn hình (TỐI ĐA: 15)

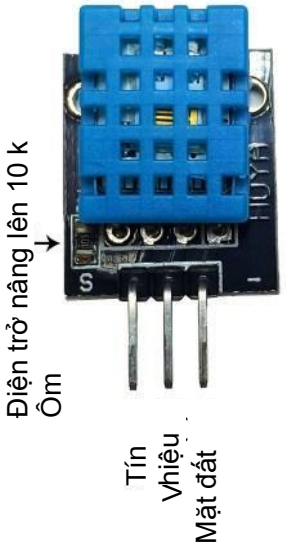
BÀI 2.

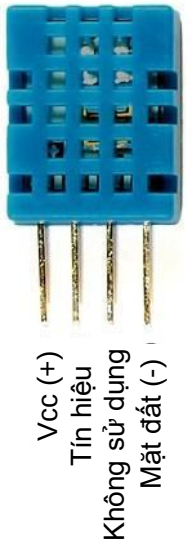
Tìm hiểu về mạch điện

- 2.1. Đầu vào số và mạch điện
- 2.2. LED
- 2.3. Cảm biến siêu âm
- 2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
- 2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
- 2.6. Lập trình điều khiển chính
- 2.7. Chuẩn giao tiếp UART
- 2.8. Chế tạo thiết bị

Cảm biến đo đồng thời nhiệt độ và độ ẩm



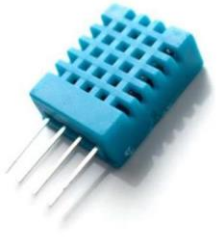




tên máy	Cách sử dụng	Khoảng nhiệt độ	Khoảng độ ẩm
DHT11	Trong nhà	0°C - 50°C	20 - 80%

Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm – DHT11/22

- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - DHT11 cung cấp thông tin nhiệt độ và độ ẩm dưới dạng tín hiệu kỹ thuật số bằng cách sử dụng một giao thức độc quyền.
  - DHT11 chỉ có thể đo trong phạm vi nhiệt độ phòng (0-50 °C).

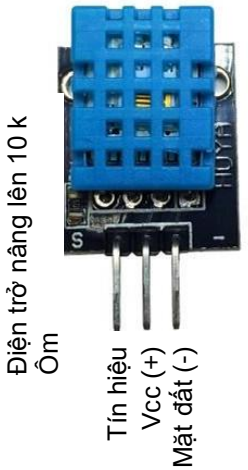


DHT11



DHT22/AM2302

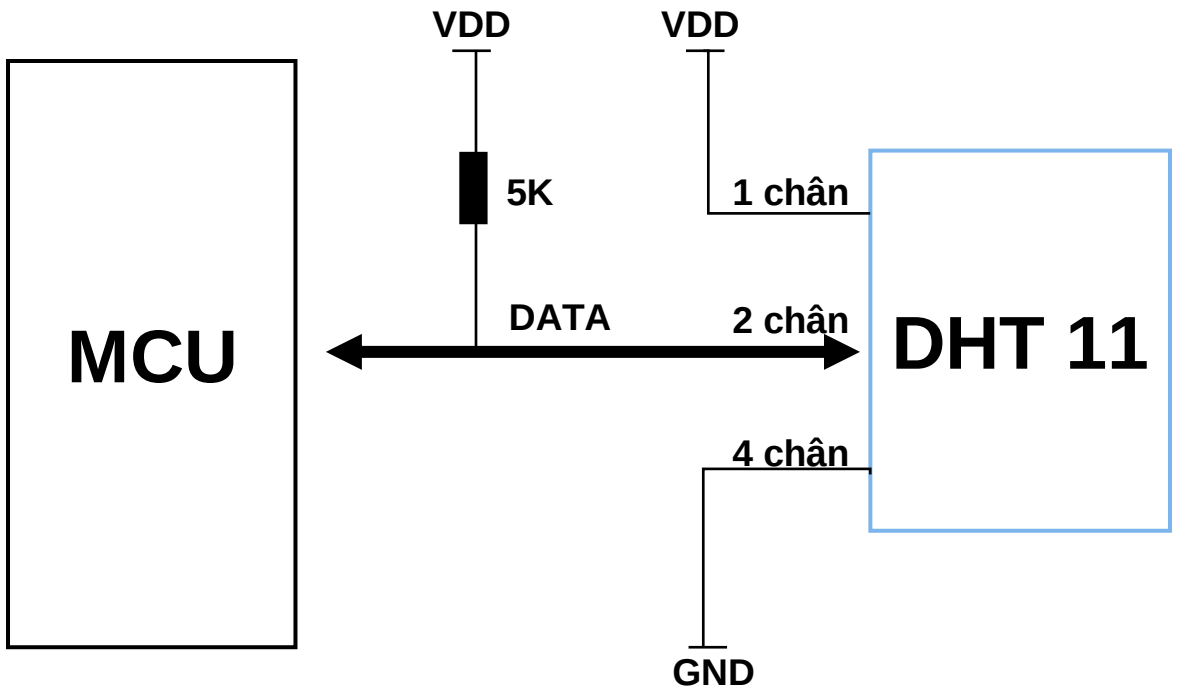
Số chân.	Mô tả.
1	VCC
2	Tín hiệu
3	NC
4	GND



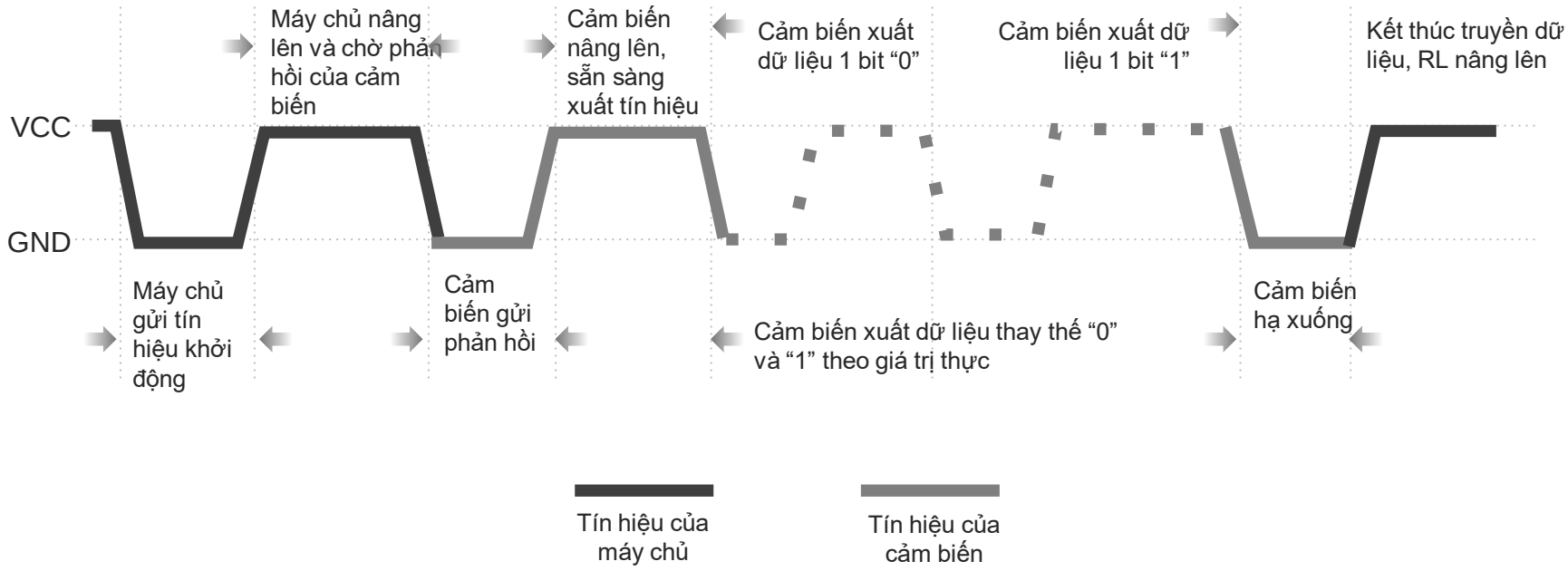


máy	Cách sử dụng	Khoảng nhiệt độ	Khoảng độ ẩm
DHT11	Trong nhà	0°C - 50°C	20 - 80%

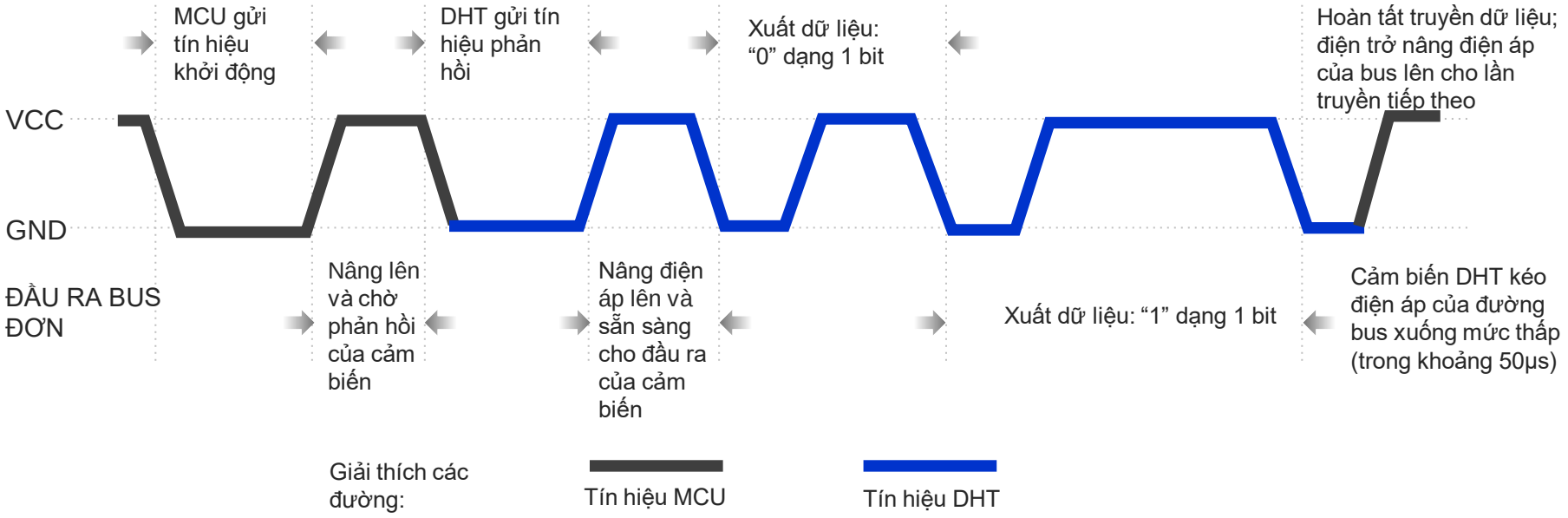
- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Sơ đồ khối



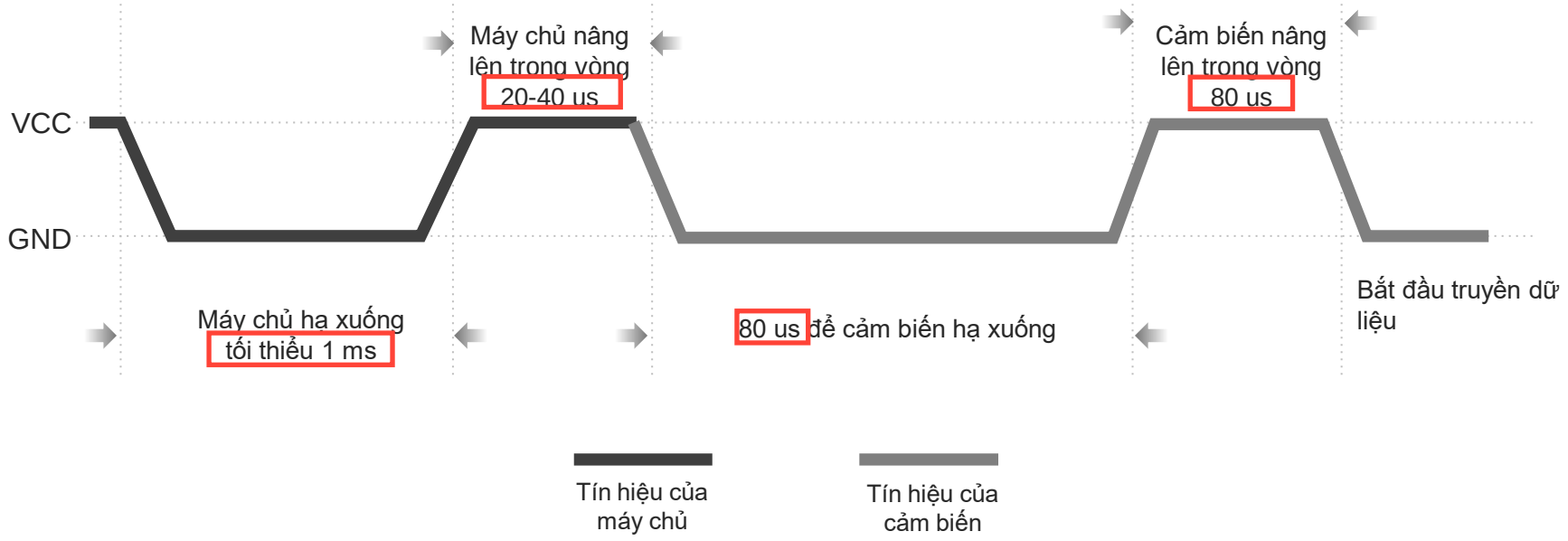
- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Toàn bộ tiến trình giao tiếp của cảm biến DHT22



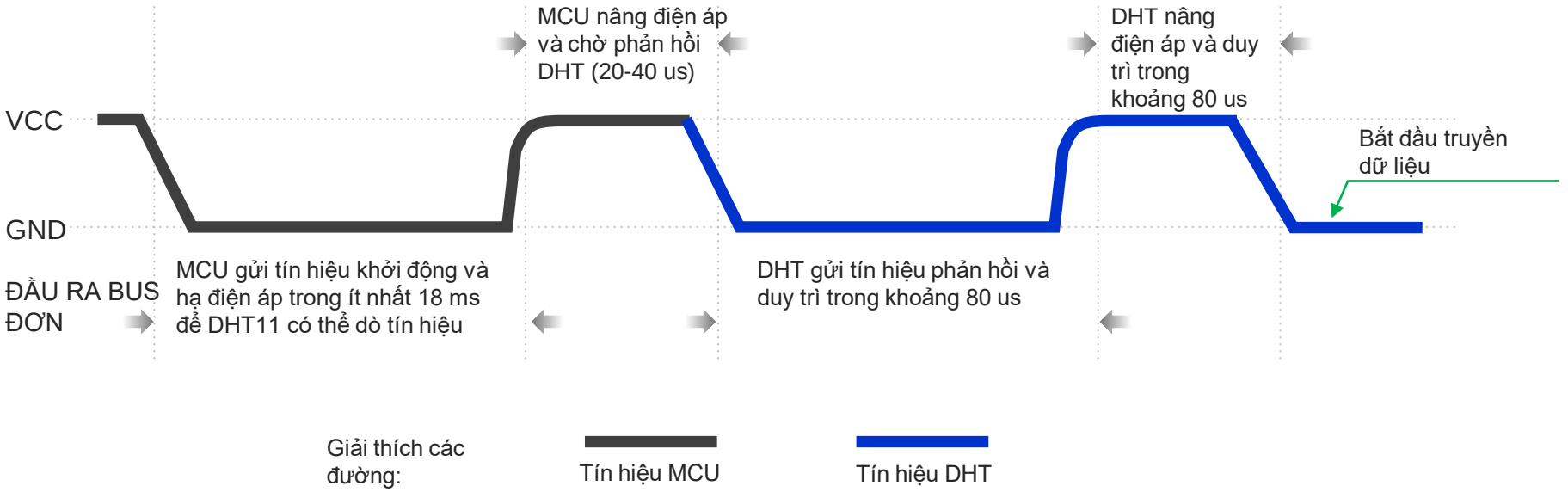
- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Toàn bộ tiến trình giao tiếp của cảm biến DHT11



- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Khởi động tín hiệu lệnh đối với DHT22.
  - MCU gửi tín hiệu khởi động và phản hồi DHT



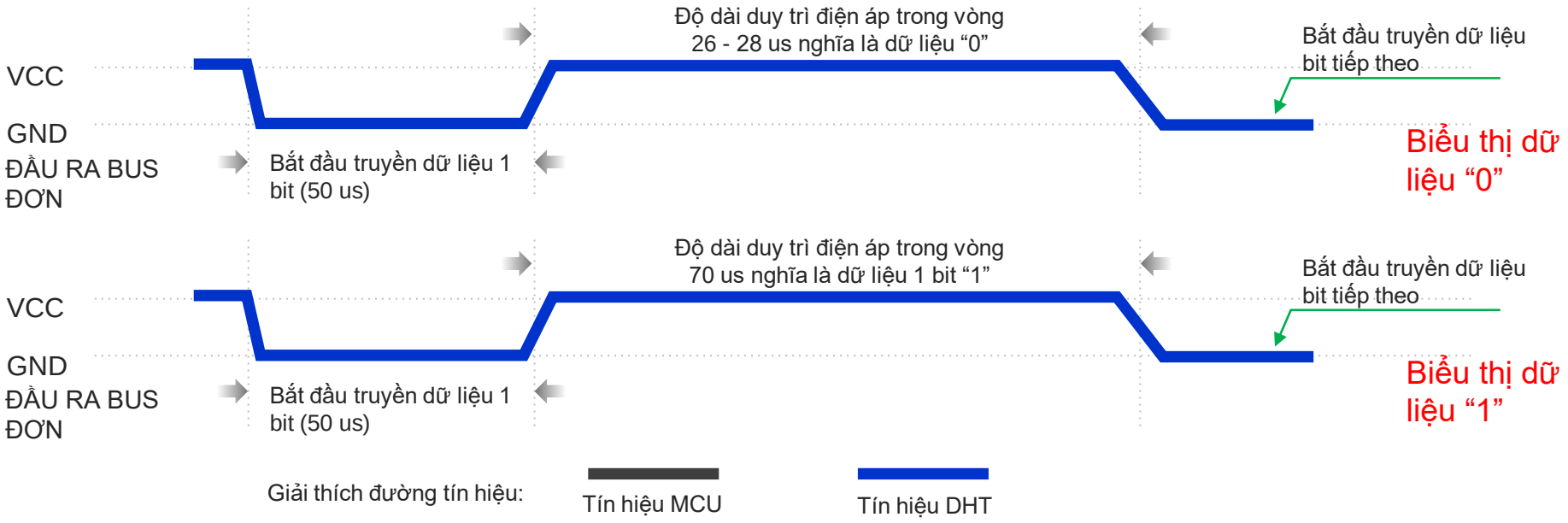
- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Bắt đầu tín hiệu yêu cầu đối với DHT11
  - MCU gửi tín hiệu khởi động và phản hồi DHT



- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Những tín hiệu dữ liệu đối với DHT22
  - DHT phản hồi tới MCU



- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Những tín hiệu dữ liệu đối với DHT11
  - DHT phản hồi tới MCU



- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Định dạng khung của DHT11

0010 0010	0000 1100	0011 0001	0010 0011	0100 0010
8bit Integral Humidity	8bit Decimal Humidity	8bit Integral Temperature	8bit Decimal Temperature	8bit checksum

0010 0010 0000 1100 $H = 34.12\ \%$

0011 0001 0010 0011 $T = 48.19\ ℃$

```
Sum = 0010 0010
    + 0000 1100
    + 0011 0001
    + 0010 0011
------------------
      0100 0010      → checksum
```

- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
  - Định dạng khung của DHT22

```
0000 0010 1000 1100   0000 0001 0101 1111   1110 1110
    16bit RH data          16bit Temp. data     8bit checksum
```

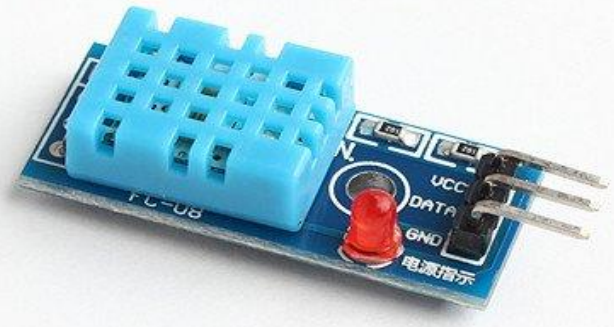
```
0000 0010 1000 1100    → 653(decimal)
RH = 652 / 10 = 65.2% RH
```

```
0000 0001 0101 1111    → 351(decimal)
Temp = 351 / 10 = 35.1℃
```

```
Sum = 0000 0010
    + 1000 1100
    + 0000 0001
    + 0101 1111
----------------
      1110 1110      → checksum
```

2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm

- DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số



Chân	1	7	6
Tên	3.3v DC Power	GPIO04	Ground
	+	Out	-
Màu sắc	Dây màu đỏ	Dây màu vàng	Dây màu đen



1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40

BÀI 2.

Tìm hiểu về mạch điện

- 2.1. Đầu vào số và mạch điện
- 2.2. LED
- 2.3. Cảm biến siêu âm
- 2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
- 2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
- 2.6. Lập trình điều khiển chính
- 2.7. Chuẩn giao tiếp UART
- 2.8. Chế tạo thiết bị

Bảng ngữ âm

	Do		Re		Mi	Fa		Sol		Ra		Si
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A3	B
0	16	17	18	20	21	22	23	25	26	28	29	31
1	33	35	37	39	41	44	46	49	52	55	58	62
2	65	69	73	78	82	87	93	98	104	110	117	124
3	131	139	147	156	165	175	185	196	208	220	233	247
4	262	278	294	311	330	349	370	392	415	440	466	494
5	523	554	587	622	659	699	740	784	831	880	932	988
6	1047	1109	1175	1245	1319	1397	1475	1568	1661	1760	1865	1976
7	2093	2218	2349	2489	2637	2794	2960	3136	3322	3520	3729	3951
8	4186	4435	4699	4978	5274	5588	5920	6272	6645	7040	7459	7902

BÀI 2.

Tìm hiểu về mạch điện

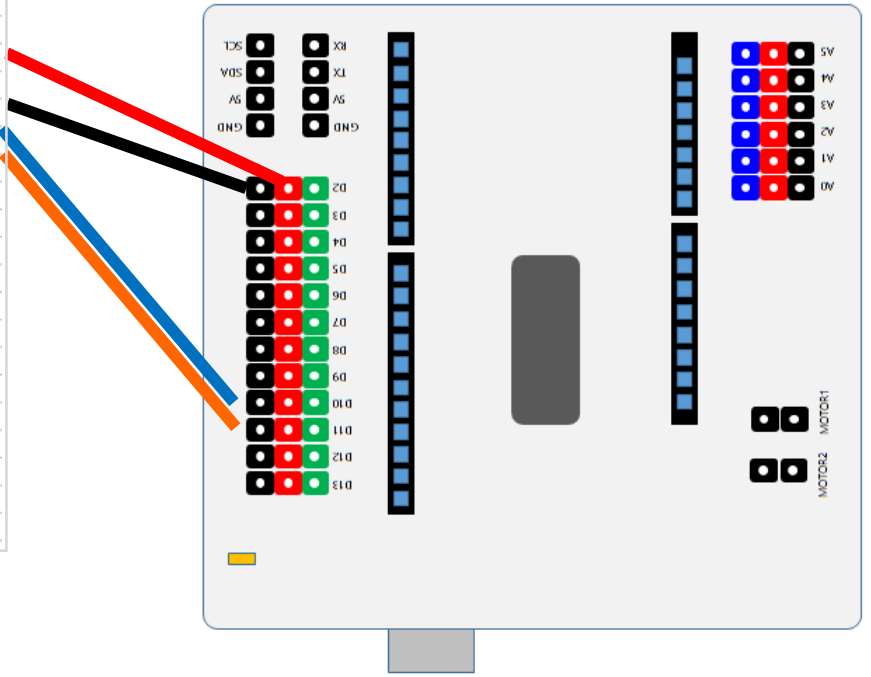
- 2.1. Đầu vào số và mạch điện
- 2.2. LED
- 2.3. Cảm biến siêu âm
- 2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
- 2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
- 2.6. Lập trình điều khiển chính
- 2.7. Chuẩn giao tiếp UART
- 2.8. Chế tạo thiết bị

Các chân UART trên Raspberry Pi

Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 , I2C)		DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 , I2C)		Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)		(TXD0) GPIO14	08
09	Ground		(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)		(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)		Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)		(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power		(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)		Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)		(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)		(I2C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05		Ground	30
31	GPIO06		GPIO12	32
33	GPIO13		Ground	34
35	GPIO19		GPIO16	36
37	GPIO26		GPIO20	38
39	Ground		GPIO21	40

Nối Raspberry Pi với bo mạch Arduino Shield

Pin#	NAME		NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 , I2C)		DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 , I2C)		Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)		(TXD0) GPIO14	08
09	Ground		(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)		(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)		Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)		(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power		(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)		Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)		(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)		(I2C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05		Ground	30
31	GPIO06		GPIO12	32
33	GPIO13		Ground	34
35	GPIO19		GPIO16	36
37	GPIO26		GPIO20	38
39	Ground		GPIO21	40



- Raspberry Pi 8 (Tx) □ Arduino 10 (Rx)
- Raspberry Pi 10 (Rx) □ Arduino 11 (Tx)
- Raspberry Pi 5V □ Arduino 5V
- Raspberry Pi GND □ Arduino GND

BÀI 2.

Tìm hiểu về mạch điện

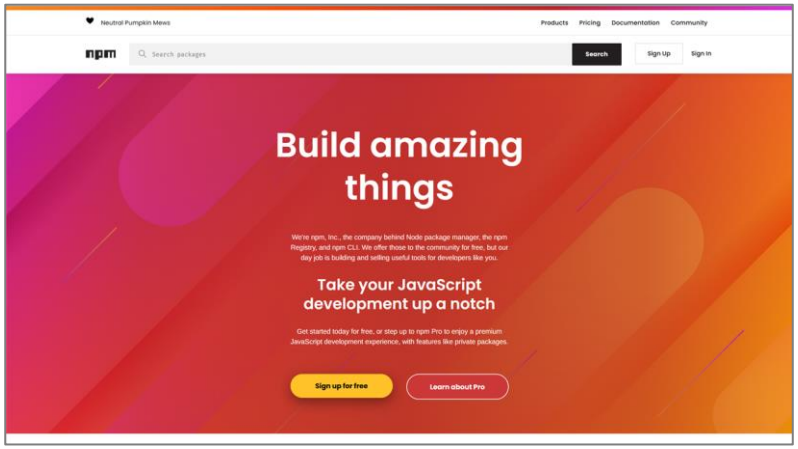
- 2.1. Đầu vào số và mạch điện
- 2.2. LED
- 2.3. Cảm biến siêu âm
- 2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
- 2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
- 2.6. Lập trình điều khiển chính
- 2.7. Chuẩn giao tiếp UART
- 2.8. Chế tạo thiết bị

Chế tạo thiết bị

Lên ý tưởng	Bước đưa ra ý tưởng
Thiết kế dịch vụ	Biến ý tưởng thành dịch vụ. Trong phần này, bên cạnh những gì quan sát được, cần lưu ý đến những giá trị sẽ mang lại cho người dùng cho dù bạn không nhìn thấy được.
Tạo mẫu thử	Sắp xếp phần cứng dùng để tạo thành các khối, v.v. và nếu có ứng dụng di động sử dụng nó, vẽ hình ảnh về nó trên giấy.
Cấu hình phần cứng	Sắp xếp những việc bạn muốn làm với phần cứng nguồn mở. Suy nghĩ về cách bố trí những cảm biến và phần cứng khác nhau, tính đến việc tạo mẫu thử và hình thức cuối cùng.
Cấu hình phần mềm	Bao gồm phần mềm để điều khiển phần cứng, phần mềm được sử dụng để điều khiển từ xa và cung cấp dịch vụ.
In 3D	Thực thi mô hình 3D cho phần hình thức của sản phẩm sau khi Chế tạo và các linh kiện có thể hiển thị được. Sau đó, tiến hành in 3D theo kết quả và cuối cùng, hoàn thiện phần cứng.
Chia sẻ kết quả	Hoàn thiện và công bố sản phẩm. Nếu có ý định kinh doanh sản phẩm, hãy xem tiềm năng bán hàng của sản phẩm trên Social Fund.

Hệ sinh thái NPM – Phát triển S/W dễ dàng

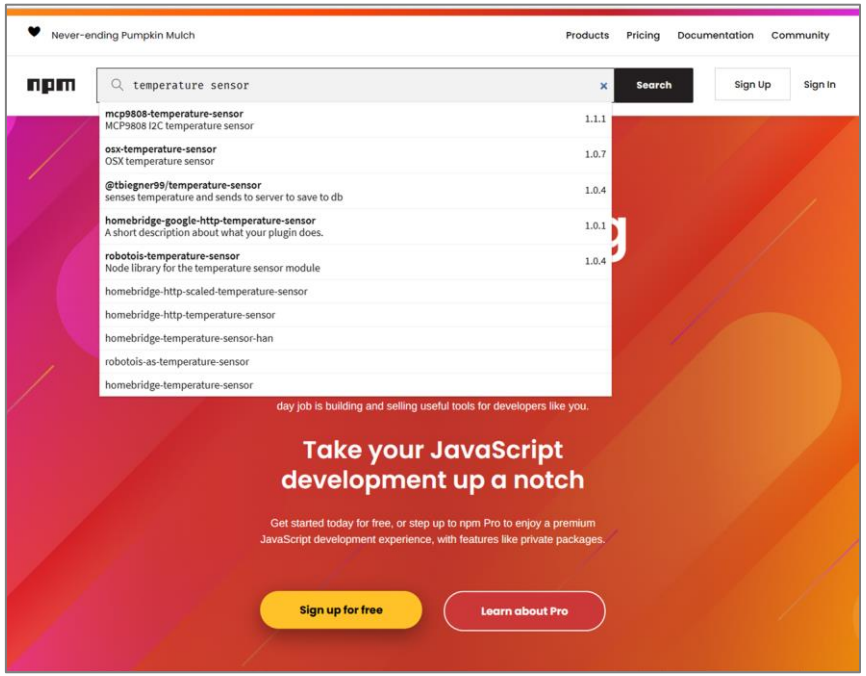
- www.npmjs.com

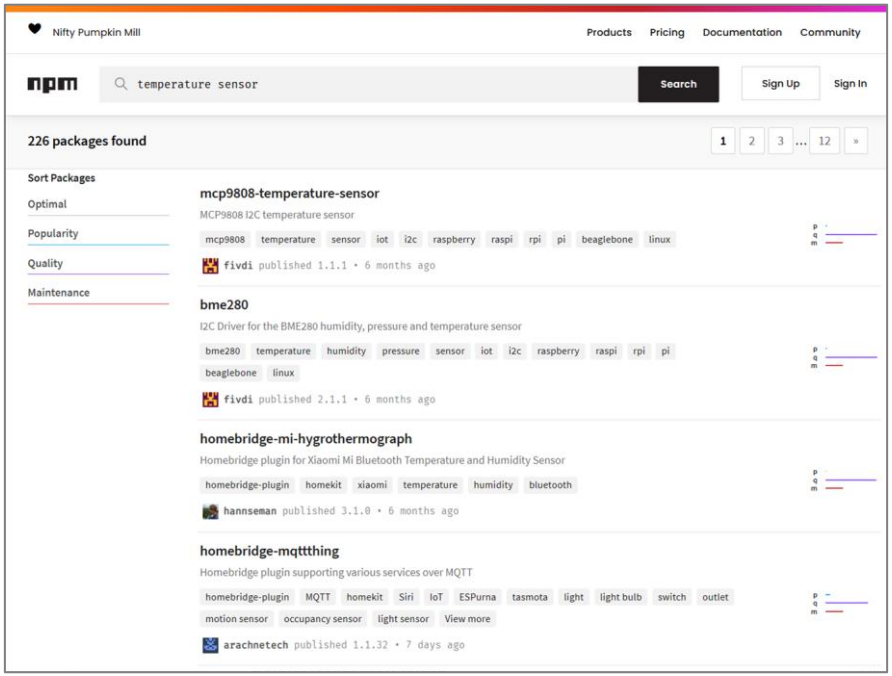


- NPM (Node Package Manager) là chương trình quản lý, cài đặt và tiếp nhận các module Node.js từ internet.
- Các Package (Gói) thực hiện những chức năng nhỏ hơn một chương trình hoàn chỉnh, và dịch vụ NPM chính là hệ thống quản lý và phân phối các gói này khi sử dụng Node.js.
- Tìm kiếm cảm biến trên trang www.npmjs.com.
- Việc truy cập trang web này giúp bạn dễ dàng duyệt xem các gói (package) hiện có, đồng thời có thể tham khảo đánh giá của các lập trình viên khác hoặc đọc hướng dẫn sử dụng (manual) trước khi quyết định tải về một gói NPM nào đó.

Hệ sinh thái NPM – Phát triển S/W dễ dàng

- www.npmjs.com
  - Khi truy cập vào trang chi tiết của một gói (package), bạn có thể nắm bắt được các thông tin chuyên sâu như: nhà phát triển là ai, số lượt tải xuống, phiên bản phát hành, giấy phép (license) và địa chỉ GitHub của dự án. Vì bạn có thể kiểm tra trực tiếp hướng dẫn sử dụng (manual) do chính tác giả viết, lời khuyên là nên xem xét kỹ gói phần mềm trên trang này trước khi tiến hành cài đặt NPM.





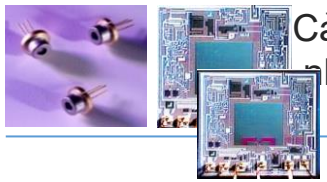
BÀI 3.

Tìm hiểu về cảm biến

- 3.1. Định nghĩa cảm biến
- 3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
- 3.3. Phân loại cảm biến
- 3.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến

Cảm biến

- Cảm biến là thiết bị tiếp nhận kích thích từ bên ngoài và chuyển thành tín hiệu điện.
  - Kích thích bên ngoài: Số lượng, đặc tính hoặc tình trạng cần phát hiện
  - Hiện tượng được dùng để chuyển đổi: Các hiện tượng vật lý, hóa học và sinh học



Cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, tốc độ, từ trường

Cảm biến khí, độ ẩm



Năng lượng vào

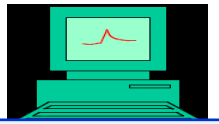
Năng lượng ánh sáng, động lực học, nhiệt độ, từ trường, hóa học.

Hiện tượng vật lý

Hiện tượng hóa học

Cảm biến

Hiện tượng sinh học



Tín hiệu ra

Thông tin ra dưới dạng tín hiệu điện.

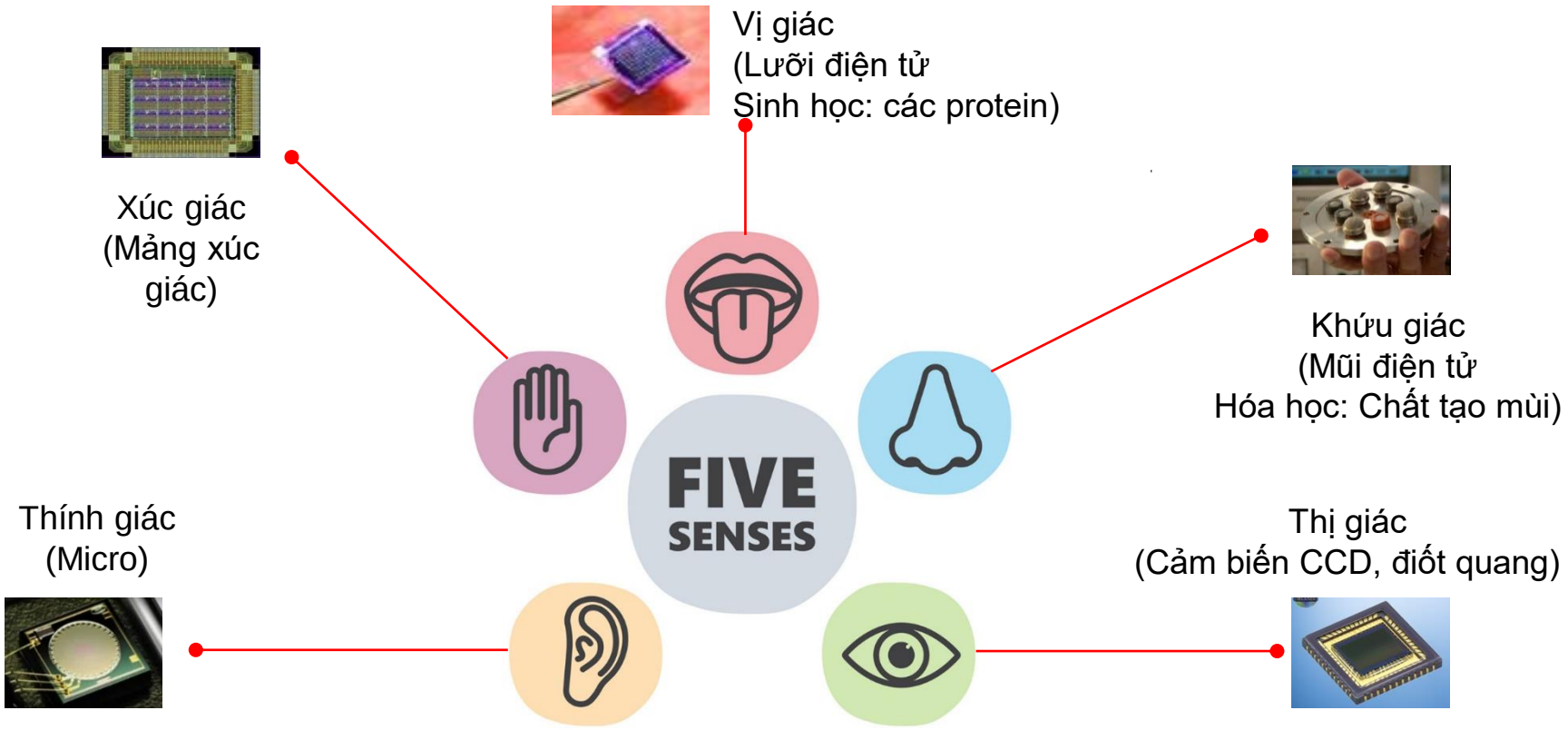


Cảm biến sinh học

Những loại kích thích bên ngoài

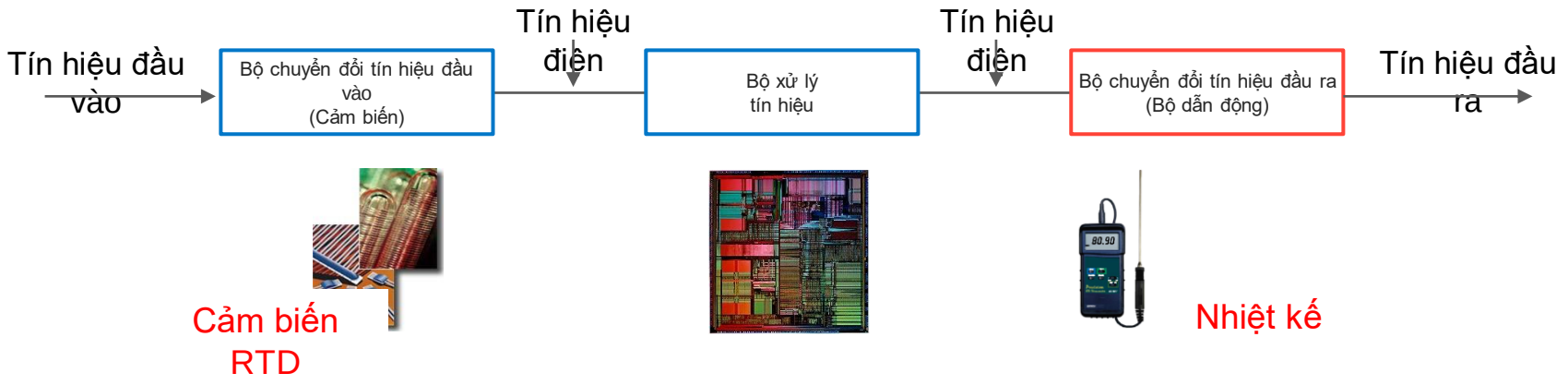
Những loại năng lượng	Những tính năng áp dụng cho cảm biến	Năm giác quan
Năng lượng động lực học	Tốc độ, Gia tốc, Lực, Áp suất, Khối lượng, Mật độ, Mô-men, Mô-men xoắn, Hình dạng	Thính giác Xúc giác
Năng lượng bức xạ	Cường độ bức xạ, Năng lượng, Bước sóng, Biên độ, Pha, Độ truyền qua, Độ phân cực	Thị giác Xúc giác
Năng lượng nhiệt	Nhiệt lượng, Nhiệt độ, Thông lượng nhiệt	Xúc giác
Năng lượng từ trường	Cường độ từ trường, Mô-men, Độ từ thẩm, Mật độ từ thông	-
Năng lượng hóa học	Nồng độ, Tốc độ phản ứng, thế oxy hóa khử, Đặc tính sinh học	Khứu giác Vị giác
Năng lượng điện	Điện áp, Cường độ dòng điện, Điện trở, Điện dung, Tần số	-

Năm giác quan của con người và cảm biến



Cảm biến và bộ chuyển đổi

- Bộ chuyển đổi
  - Bộ chuyển đổi là thuật ngữ dùng để mô tả thiết bị chuyển đổi một dạng năng lượng (tín hiệu) thành dạng năng lượng khác (tín hiệu)
  - Trong hệ thống đo lường,
  - Cảm biến: Bộ chuyển đổi tín hiệu đầu vào chuyển đổi các đại lượng không điện thành tín hiệu điện
  - Bộ dẫn động: Bộ chuyển đổi đầu ra chuyển đổi tín hiệu điện thành loại năng lượng khác
  - Cảm biến và bộ chuyển đổi khác nhau ở chỗ đầu ra có phải (năng lượng) tín hiệu điện hay không. Tuy nhiên,
  - trên thực tế, hai thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau.



BÀI 3.

Tìm hiểu về cảm biến

- 3.1. Định nghĩa cảm biến
- 3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
- 3.3. Phân loại cảm biến
- 3.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến

Hệ thống cảm biến

- Cảm biến được liên kết với phần cứng xử lý tín hiệu.
- Hệ thống có thể là hệ thống đo lường, hệ thống thu thập dữ liệu hoặc hệ thống điều khiển quá trình.
- trình xử lý.



Cảm biến thông minh

- Cảm biến thông minh
  - Cảm biến thông minh cần có các chức năng sau:
    - Thu thập, xử lý và lưu dữ liệu mới: đo số lượng, tiến hành xử lý tính toán, thống kê và lưu kết quả trong bộ nhớ
    - Chức năng bù trừ tự động: tự động bù trừ những thay đổi trong các tham số bên ngoài
    - Tự chẩn đoán: tự kiểm tra
    - Đưa ra quyết định: lựa chọn dữ liệu để tự gửi đi
    - Khả năng truyền thông: giao tiếp với các cảm biến khác (chức năng trao đổi thông tin)

Bộ phát tín hiệu

- Hệ thống cảm biến sử dụng dòng đầu ra 4–20mA, cho phép truyền thông tin cảm biến trên khoảng cách xa mà không làm suy giảm độ chính xác.



Bộ phát tín hiệu áp suất



Bộ phát tín hiệu nhiệt độ

Đặc điểm của cảm biến

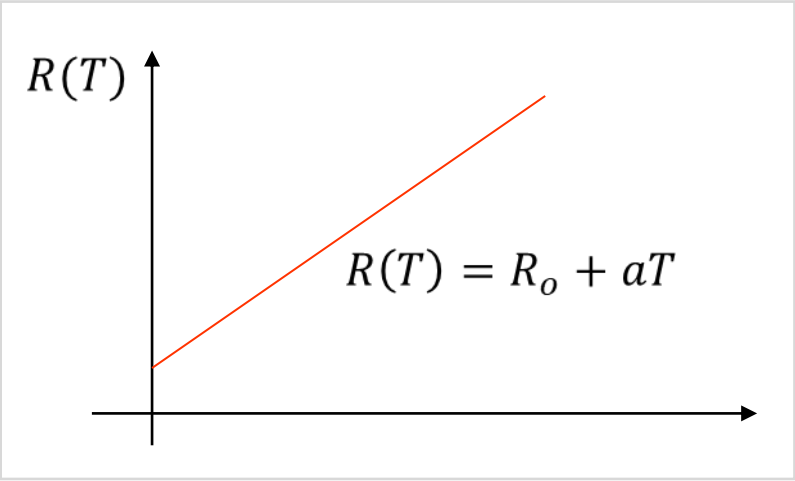
- Đặc tính tĩnh
  - Đặc tính khi tín hiệu đầu vào không thay đổi theo thời gian
    - D • Độ nhạy
    - Độ tuyến tính
    - Độ trễ

- Đặc tính động
  - Đặc điểm khi tín hiệu đầu vào thay đổi theo thời gian
    - D • Thời gian hoặc tốc độ phản hồi
    - Đặc tính về tần số

Hàm truyền

- Định nghĩa
  - Hàm truyền là mối quan hệ hàm giữa tín hiệu đầu vào vật lý và tín hiệu đầu ra của cảm biến.
  - Hàm truyền thường được biểu diễn bằng phương trình, bảng hoặc đồ thị, v.v.

x Cảm biến nhiệt độ



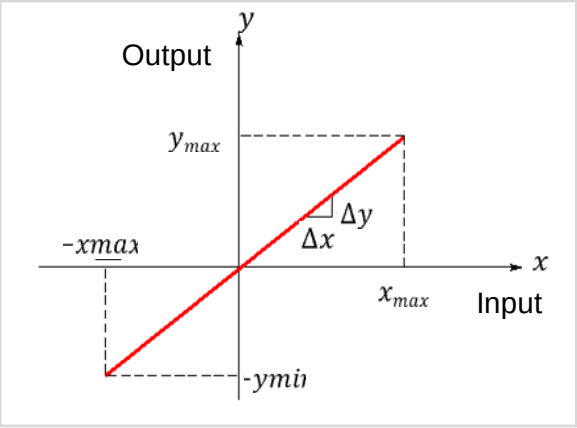
- RTD: $R(T) = R_o + aT$
- Điện trở nhiệt: $R(T) = R_o + e^{\left[B\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_o}\right)\right]}$

Độ nhạy

- Nếu mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của cảm biến là tuyến tính (dạng đường thẳng), thì hàm truyền được biểu diễn như sau:

$$y = Sx$$

Độ nhạy là độ dốc của đường thẳng.



$$S = \frac{Output\ quantity}{Input\ quantity} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- Nếu hàm truyền là phi tuyến, thì độ nhạy chỉ được xác định tại một giá trị đầu vào cụ thể x_0

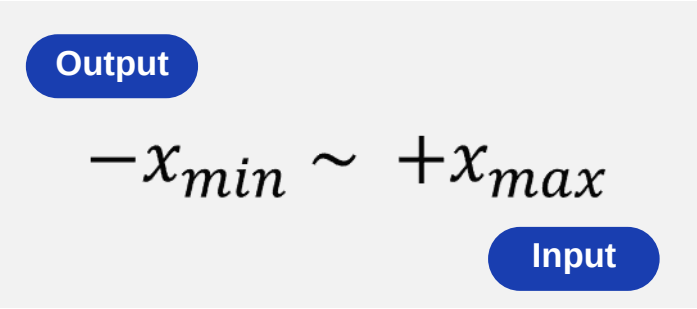
$$S = \frac{dy(x_o)}{dx}$$

Dải hoạt động và giá trị đầu ra toàn thang

- Dải hoạt động hoặc dải đo
  - Khoảng giữa giá trị đầu vào tối thiểu và tối đa mà tại đó cảm biến tạo ra tín hiệu đầu ra có ý nghĩa.

$$-x_{min} \sim +x_{max}$$

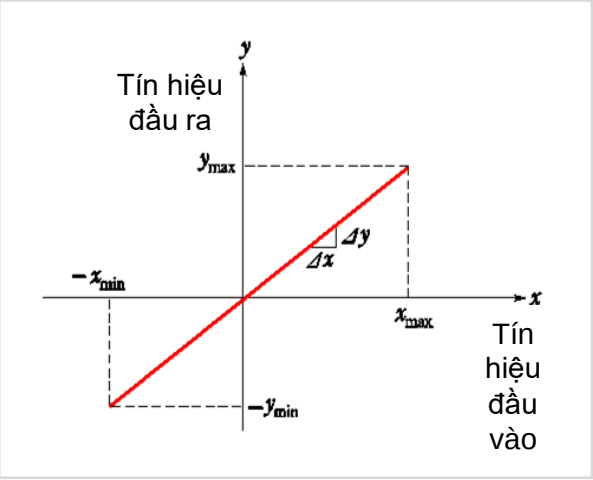
  - Đây được gọi là toàn thang đầu vào hoặc dải toàn thang.
  - Trong nhiều trường hợp, dải đo (span) là từ 0 đến $+x_{max}$.



- Đầu ra toàn thang (FSO)
  - Hiệu đại số giữa giá trị đầu ra lớn nhất ($+y_{max}$) và giá trị đầu ra nhỏ nhất ($-y_{min}$).
  - Đối với từng đầu vào và đầu ra, cũng sử dụng các giá trị định mức (rated input và rated output).

Độ phân giải

- Gia số nhỏ nhất có thể phát hiện
- Như trong hình, nếu Δx nhỏ đi thì Δy cũng nhỏ đi. Do vậy, Δy là đại lượng không xác định mặc dù tín hiệu đầu vào thay đổi. Trong trường hợp này, Δx chính là độ phân giải góc
- Nguyên nhân



- Các phần bị thay đổi của tín hiệu đầu vào được xử lý bên trong cảm
- biến và không xuất ra dưới dạng tín hiệu đầu ra
- (Δx) phản hồi trước thay đổi của tín hiệu đầu vào (Δy) thì cảm biến sẽ
- ít bị nhiễu hơn

- Độ phân giải góc càng nhỏ càng tốt

Độ chính xác và độ chụm

- Độ chính xác
  - Phép đo cho biết mức độ mà tín hiệu đầu ra của cảm biến gần với giá đúng. Trên thực tế là không chính xác
  - Sai số: Phương pháp để thể hiện độ chính xác
  - Phân bổ giá trị cực trị giữa xt và xm được đo bằng cảm biến

$$\varepsilon = x_m - x_t$$

    - Xác định sai số tương đối (sai số phần trăm)

$$\varepsilon = \frac{x_m - x_t}{x_t} \times 100\ \%$$

    - Xác định phần trăm FSO (giá trị đầu ra toàn thang)

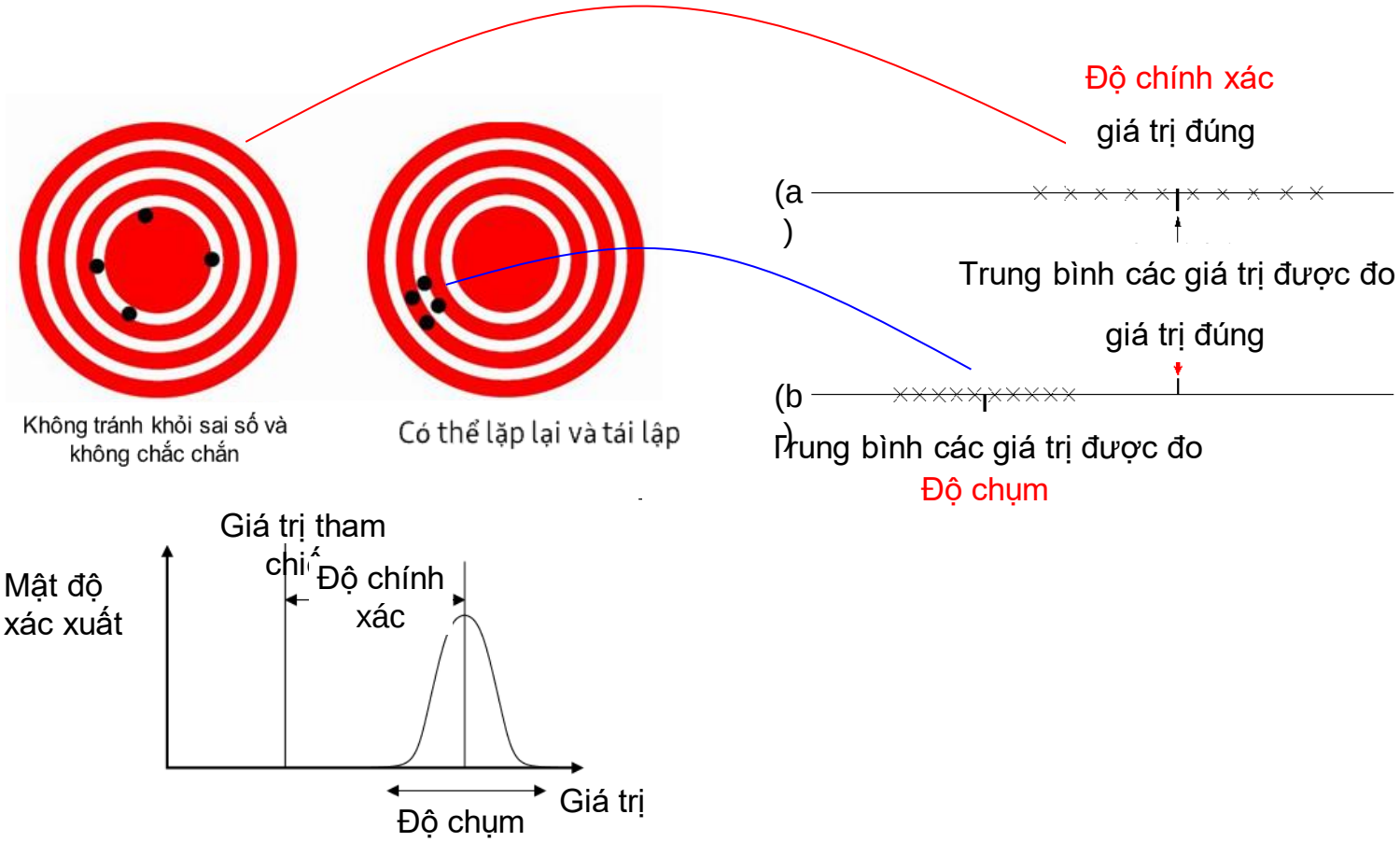
$$\varepsilon = \frac{x_m - x_t}{\mathrm{FSO}} \times 100\ \%$$

  - Ví dụ về biểu điện độ chính xác (sai số) của cảm biến
    Giá trị đầu vào toàn thang của cảm biến áp suất là 100 kPa và giá trị đầu ra toàn thang là 10 Ω, ± 0,5%, ± 500 Pa, ± 0,05 Ω

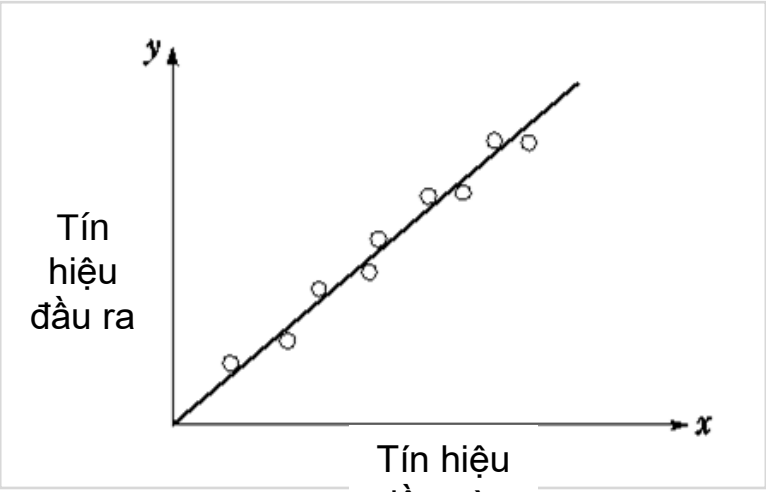
3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến

- Độ chụm
  - Biểu thị mức độ trùng khớp giữa các giá trị được đo với nhau khi liên tục đo cùng một lượng bằng cùng cách
  - thức, dưới các điều kiện (môi trường, con người) giống nhau và trong thời gian ngắn.
  - The unit mainly uses %/FS (% of Full Scale). That is, '(△/FS) x 100%' is obtained.
- Độ tái lập
  - Biểu thị mức độ trùng khớp giữa các giá trị được đo với nhau khi đo cùng một lượng trong khoảng thời gian dài
  - bằng cùng cách thức hoặc do người khác hoặc phòng thí nghiệm khác thực hiện.
  - Để duy trì độ tái lập, cần kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cảm biến định kỳ.
- Độ chụm
  - Thước đo mức độ lặp lại và khả năng tái lập của phép đo.

- Sự khác biệt giữa độ chính xác và độ chụm



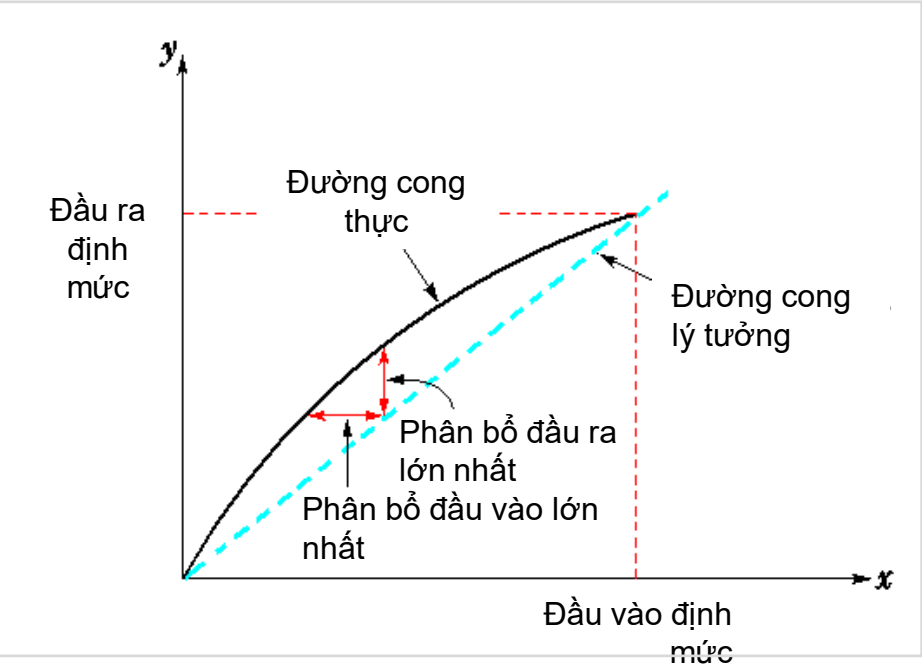
Hiệu chỉnh



- Quá trình đo giá trị đầu ra bằng cách cho phép gửi giá trị đã biết cho cảm biến
- Giá trị đã biết sử dụng trong hiệu chỉnh được gọi là “tiêu chuẩn”
- Sự phụ thuộc giữa giá trị đầu vào và giá trị đầu ra được hình thành thông qua hiệu chỉnh. Đường cong thu được tại đó được gọi là đường cong hiệu chỉnh.
- Để hiệu chỉnh hàm truyền phi tuyến, trước tiên hãy chia đường cong hiệu chỉnh thành nhiều đoạn nhỏ. Coi mỗi đoạn đó là một đường thẳng và tính hằng số a, b. Cuối cùng, biểu diễn đường cong hiệu chỉnh dưới dạng một nhóm gồm nhiều đường thẳng.
- Do cần nhiều thời gian để hiệu chỉnh cảm biến nên điều quan trọng là phải giảm thiểu số điểm cần hiệu chỉnh nhiều nhất có thể để cắt bớt chi phí sản xuất.

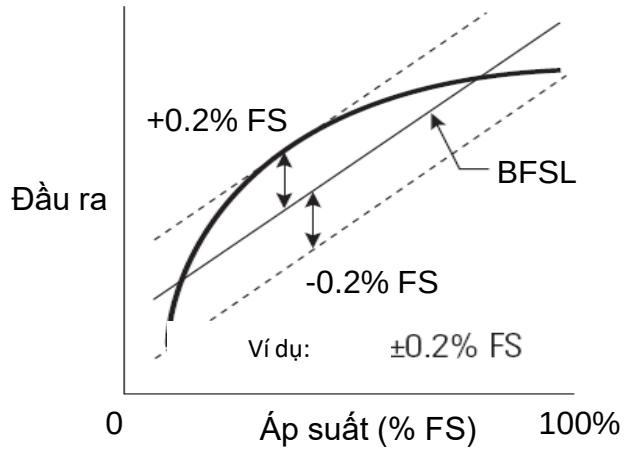
Độ tuyến tính

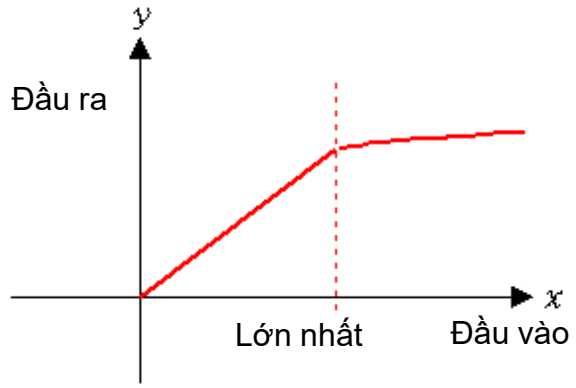
- Định nghĩa
  - Độ sai lệch của đường đặc trưng của cảm biến so với sự phụ thuộc đường thẳng lý tưởng
- Biểu diễn độ tuyến tính



- Độ tuyến tính thường được biểu thị bằng tính phi tuyến
  - Độ tuyến tính = Phân bổ đầu ra lớn nhất/đầu ra định mức x 100%
  - Độ tuyến tính = Phân bổ đầu vào lớn
  - nhất/đầu vào định mức x 100%

- **Tuyến tính hóa các đặc điểm của cảm biến**





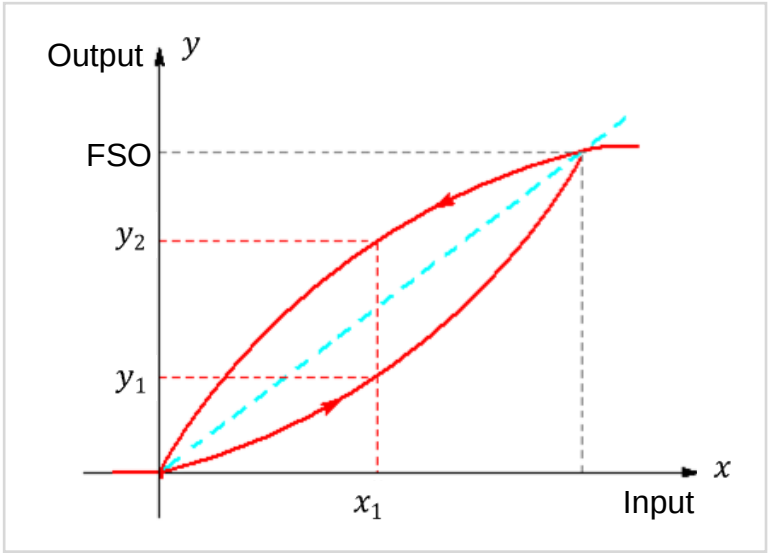
- Một cách để đánh giá độ tuyến tính của cảm biến là sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu (least-squares) để xác định đường thẳng phù hợp nhất.
- Trong trường hợp này, độ tuyến tính được gọi là tuyến tính độc lập
- Nếu đầu vào của cảm biến vượt quá giới hạn cho phép, đầu ra sẽ bắt đầu bão hòa và mất tính tuyến tính. Do đó, giá trị tối đa hoặc giá trị định mức được xác định rõ.
- Nếu đặc tính hoặc phương pháp chuyển đổi của phần tử cảm biến là phi tuyến (không phải hàm tuyến tính), tính tuyến tính sẽ được cải thiện cho toàn bộ hệ thống cảm biến bằng cách sử dụng mạch chuyển đổi
- Ngay cả khi phần tử cảm biến hoạt động trong vùng có độ tuyến tính cao, độ tuyến tính của toàn bộ cảm biến vẫn sẽ giảm nếu mạch chuyển đổi tuyến tính và bộ khuếch đại không có chất lượng cao.

Độ trễ

- Hiện tượng mà tại cùng một giá trị đầu vào x_1, đầu ra đo được khi tăng x và khi giảm x là khác nhau.
- Tính toán độ trễ (hysteresis)
  - Hysteresis difference $y_2 - y_2$

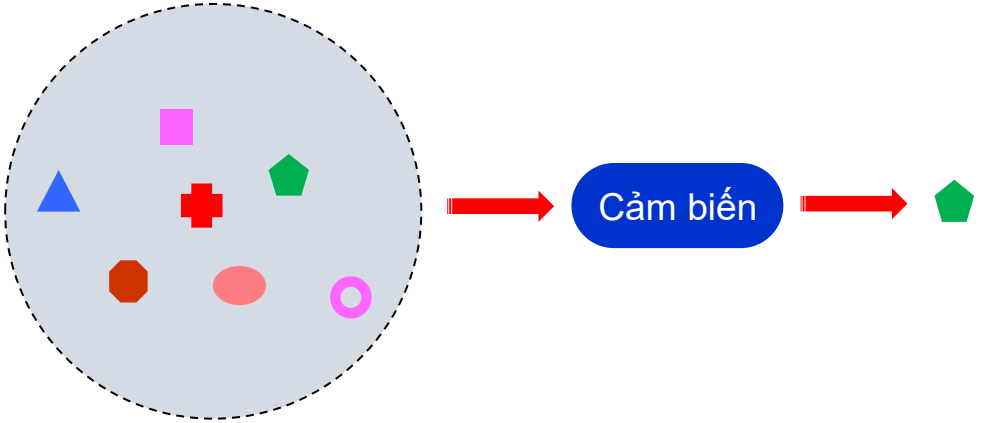
$$Hysteresis = \frac{y_2 - y_1}{FSO} \times 100\ \%FSO$$

- Nguyên nhân gây ra độ trễ
  - Độ trễ xảy ra do đặc tính vật lý của các vật liệu khác nhau được sử dụng trong cảm biến..
  - Đặc biệt, độ trễ trong các vật liệu đàn hồi, vật liệu từ tính mạnh và vật liệu điện môi mạnh là rất quan trọng.



Khả năng lựa chọn

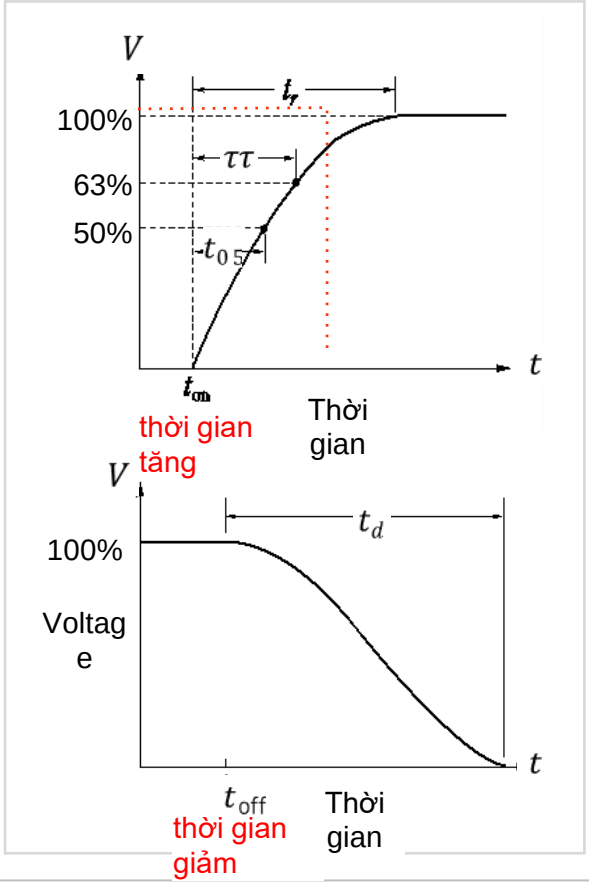
- Đặc tính chỉ chọn các biến mong muốn giữa nhiều biến là giá trị đầu vào của cảm biến



- Cảm biến chỉ phát hiện ra những hiện tượng vật lý mong muốn và không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng khác.
- Ví dụ, do hầu hết cảm biến thường bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm nên có thể cải thiện khả năng lựa chọn của cảm biến bằng cách thay cấu trúc cảm biến hoặc bù vào bằng mạch điện tử. Bên cạnh đó, khả năng lựa chọn phụ thuộc vào một số hóa chất như trong cảm biến độ ẩm và cảm biến khí.

Đặc tính động

- **Đặc tính phản hồi theo thời gian của cảm biến**



- Đặc tính phản hồi theo thời gian trong trường hợp đột ngột thay đổi kích thước
- Thời gian phản hồi
- Đo bằng cách áp dụng một hàm bậc thang cho giá trị đầu vào

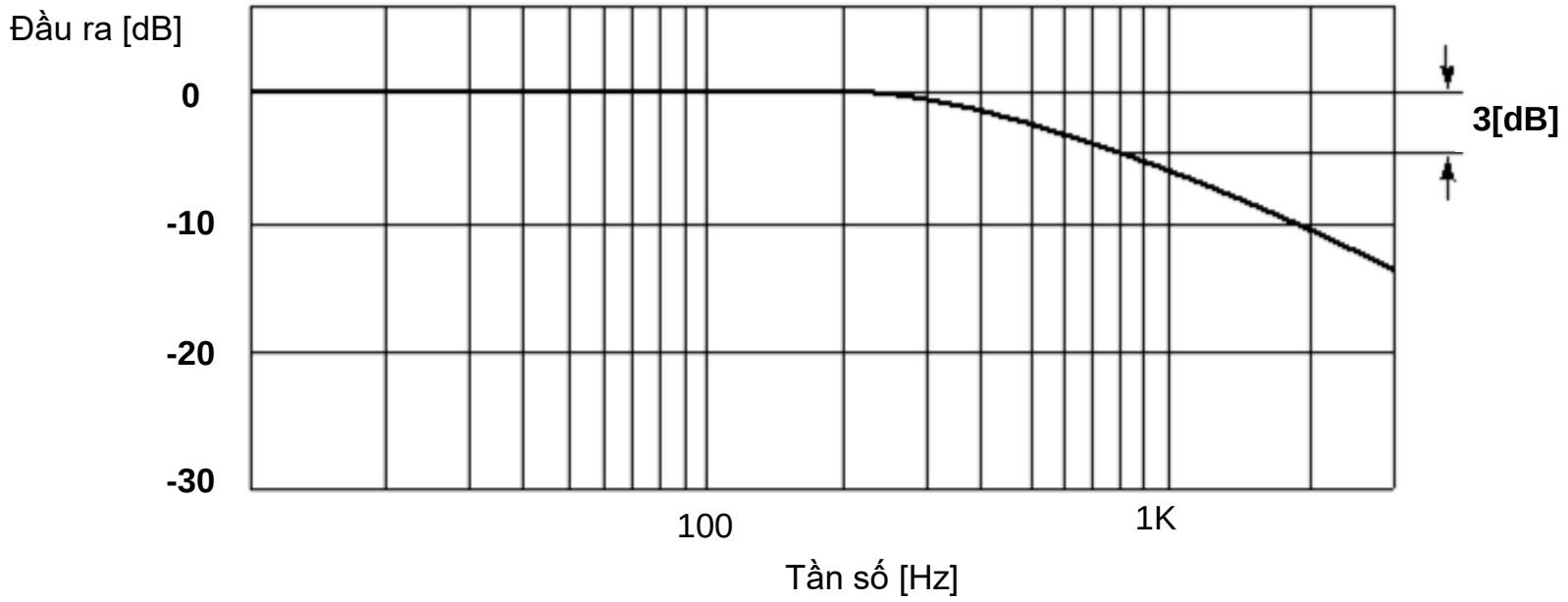
- Thời gian tăng

- Thời gian giảm

- Hằng số thời gian

- Các cảm biến từ những nhà sản xuất khác nhau có thời gian phản hồi khác nhau và trong nhiều trường hợp, thời gian đạt 90% được định nghĩa là thời gian phản hồi (90% thời gian phản hồi).

- **Đặc tính đáp ứng tần số**
  - Đáp ứng tần số khi thay đổi giá trị đầu vào của cảm biến theo hình sin (sin hoặc cos)
  - Tần số phản hồi: Là dải tần số khi đầu ra giảm -3 dB ở tần số đầu vào

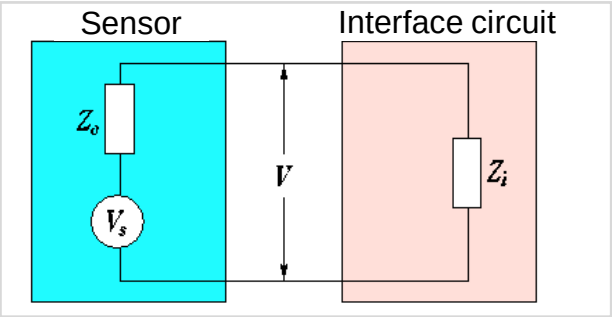


Tạp âm

- Tạp âm là tín hiệu bất thường không mong muốn.
- Tạp âm dao động bất thường được tạo ra từ thiết bị cảm biến hoặc mạch chuyển đổi và trong một số trường hợp, không thể loại bỏ tạp âm.
- Do tạp âm xuất hiện ở đầu ra thông qua một số đường nên sẽ xảy ra sai số khi (Δy) phản hồi trước sự thay đổi đầu vào (Δx) của cảm biến giảm dưới mức tạp âm.
- Nếu tạp âm đi vào cảm biến tăng thì sẽ không thể phát hiện ra tín hiệu đầu vào cực nhỏ, ngay cả khi độ nhạy cao và giới hạn dưới của phép đo lớn.
- Do vậy, có thể giảm giới hạn phát hiện dưới bằng cách tăng tỷ số tín hiệu trên tạp âm (tỷ số S/N) của cảm biến.
- Sử dụng bộ lọc để tăng tỷ số tín hiệu trên tạp âm.

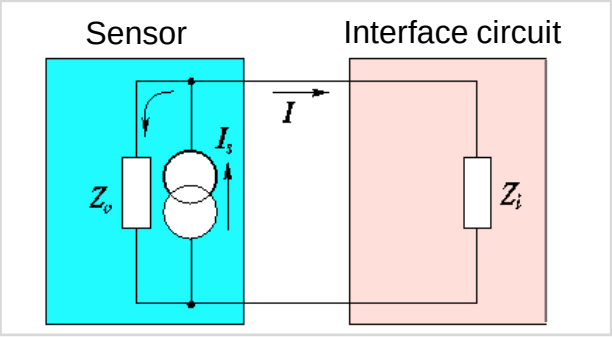
Trở kháng đầu ra

- Khi nối cảm biến với một mạch điện tử, sự phụ thuộc giữa trở kháng đầu ra của cảm biến và trở kháng đầu
- vào của mạch rất quan trọng.
- Đối với cảm biến có điện áp ra



- Trở kháng cảm biến Zo được mắc nối tiếp với trở kháng đầu vào Zi của mạch.
- Để giảm thiểu sự biến dạng của tín hiệu đầu ra, tức là V=Vs thì trở kháng đầu ra của cảm biến phải nhỏ (Zo<<Zi)

- Đối với cảm biến có dòng điện ra



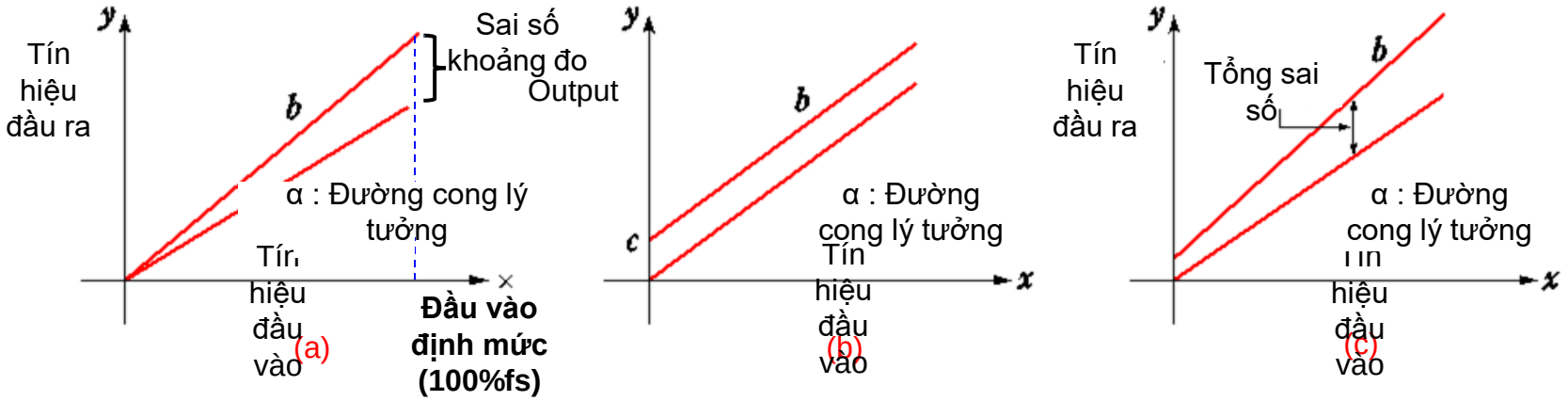
- Trở kháng cảm biến Zo được mắc song song với trở kháng đầu vào Zi của mạch.
- Trở kháng đầu vào của mạch phải nhỏ sao cho I=Is. (Zo>>Zi)

Ảnh hưởng môi trường

- Các biến bên ngoài ảnh hưởng tới hiệu suất của cảm biến như nhiệt độ và độ ẩm được gọi là các tham số môi trường.
- Những thay đổi về độ nhạy hoặc mức đầu ra do thời gian, nhiệt độ hoặc các yếu tố khác được gọi là độ mất ổn định của các đặc tính của cảm biến hay độ lệch.

VD nhiệt độ ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các cảm biến.

Hình (a): Sai số độ nhạy hay trôi độ nhạy
Hình (b): Cân đối hoặc dời về không
Hình (c): Dời về không và trôi độ nhạy đồng thời



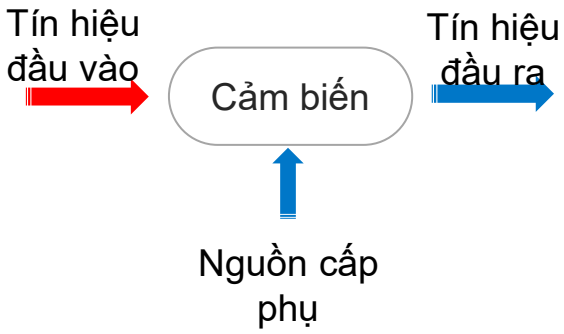
BÀI 3.

Tìm hiểu về cảm biến

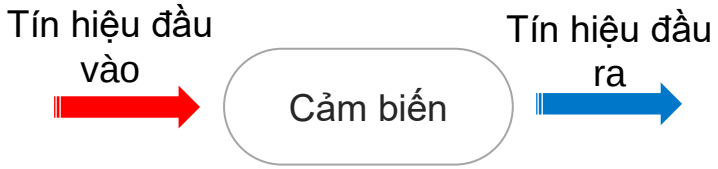
- 3.1. Định nghĩa cảm biến
- 3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
- 3.3. Phân loại cảm biến
- 3.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến

Dựa theo nguồn cấp

- Cảm biến điều biến
  - Nguồn cấp bên ngoài để chuyển đổi.
  - Hầu hết công suất tín hiệu đầu ra đến từ nguồn cấp bên ngoài.
  - Đầu vào chỉ kiểm soát đầu ra.
  - Ưu điểm là điện áp nguồn có thể thay đổi toàn bộ độ nhạy.
  - Ví dụ về cảm biến: transistor quang, nhiệt điện trở
  - Các cảm biến điều biến cần nhiều dây hơn các cảm biến tự cấp nguồn và có thể tăng nguy cơ cháy nổ khi sử
  - dụng nguồn cấp phụ trong môi trường dễ cháy nổ.
  - Cảm biến điều biến còn được gọi là cảm biến thụ động.



- Cảm biến tự sinh
  - Không cần nguồn cấp bên ngoài và công suất đầu ra được lấy từ đầu vào. Tức là công suất cần để chuyển đổi
  - được lấy từ đối tượng cần đo (đầu vào).
  - Ví dụ về cảm biến: pin mặt trời, cặp nhiệt điện
  - Cảm biến tự cấp nguồn còn được gọi là cảm biến chủ động.



theo loại tín hiệu đầu ra

- Cảm biến analog
  - Tín hiệu analog có đầu ra thay đổi liên tục
  - Thông tin thu được từ biên độ tín hiệu đầu ra.
  - Cảm biến có tín hiệu đầu ra biến thiên được phân loại là cảm biến analog. Tuy nhiên, có lúc tín hiệu tuần hoàn được gọi là cảm biến chuẩn số hóa do dễ dàng chuyển đổi thành tín hiệu số.
  - Hầu hết các cảm biến đều là cảm biến analog.

- Cảm biến số
  - Đầu ra cảm biến là tín hiệu số.
  - Tín hiệu số thường dễ truyền hơn, tái lập tốt hơn, ổn định hơn và chính xác hơn tín hiệu analog.
  - Bộ mã hóa vòng quay cũng là một cảm biến số.
  - Đầu ra của một thành phần cảm biến thường không phải sạng số. Nhìn chung, sự kết hợp của các bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang digital sẽ cho ra tín hiệu số.

theo đối tượng cần phát hiện

- Cảm biến được phân loại theo đối tượng cần phát hiện.
  - Cảm biến áp suất, cảm biến tốc độ, cảm biến nhiệt độ, cảm biến dịch chuyển
  - Cảm biến khí, Cảm biến độ ẩm
  - Đường huyết

Số	Vị trí	Sửa đổi	Lưu lượng	Thành phần	Hạt	Năng lượng tỏa nhiệt	Khí nguy hại, độc
Độ dài	Mức độ	Áp suất	Gia tốc tốc độ	Độ ẩm	Trọng lượng riêng, khối lượng riêng	Nhiệt độ	Hương vị
Mặt phẳng	Dịch chuyển tuyến tính	Mô-men xoắn	Sóng âm	Nồng độ ion	Khiếm khuyết	Lửa	Khứu giác
Chất rắn	Dịch chuyển quay	Thông lượng	Rung động	Độ đục	Độ ẩm	Khói	Đường huyết

theo vật liệu cần cảm biến

- Cảm biến được phân loại theo vật liệu chuyển đổi
  - Vật liệu vô cơ: Cảm biến kim loại, Cảm biến gốm, Cảm biến sợi quang
  - Vật liệu hữu cơ: Cảm biến polyme, Cảm biến sinh học
  - Vật liệu tổng hợp: Cảm biến áp điện PZT

Vật liệu	Ví dụ
Kim loại	Cảm biến RTD, cảm biến kiểu điện trở, cảm biến tải trọng, cặp nhiệt điện
Chất bán dẫn	Cảm biến hall, Mạch tích hợp hall, Cảm biến áp suất bán dẫn, Điốt quang
Gốm	Cảm biến độ ẩm, Cảm biến gắn trên nhiệt điện trở, Cảm biến khí, Cảm biến áp điện, Cảm biến oxy
Sợi quang học	Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến mức, Cảm biến áp suất
Vật liệu điện môi	Cảm biến hỏa điện, Cảm biến nhiệt độ
Đại phân tử	Cảm biến độ ẩm, Cảm biến áp điện
Vật liệu sinh học	Cảm biến sinh học
Vật liệu tổng hợp	Cảm biến áp điện PZT

theo vật liệu cần cảm biến

- Cảm biến được phân loại theo nguyên lý và hiệu quả sử dụng trong quá trình chuyển đổi

Phân loại	Cảm biến đại diện
Động lực học	Cảm biến mức, Cảm biến tốc độ, Cảm biến gia tốc, Cảm biến rung động, Cảm biến tải trọng, Cảm biến áp suất, Cảm biến lưu lượng
Điện từ	Cảm biến hall, Mạch tích hợp hall, cảm biến điện trở từ (MR)
Ánh sáng	Điốt quang, transistor quang, Cảm biến hồng ngoại, Cảm biến tia cực tím, Ống quang điện, Cảm biến hình ảnh (CCD và CMOS)
Nhiệt độ	Cặp nhiệt điện, RTD, Điện trở nhiệt NTC/PTC, Cảm biến nhiệt độ IC
Hóa học	Cảm biến khí, Cảm biến độ ẩm, Cảm biến ion, Cảm biến sinh học

theo cách sử dụng

- Phân loại theo ứng dụng trong công nghiệp của cảm biến
  - Công nghiệp, Công cộng, Nghiên cứu, Y tế, Quân sự, v.v.
  - Phương tiện di chuyển, Robot, Phòng chống thiên tai, v.v.

BÀI 3.

Tìm hiểu về cảm biến

- 3.1. Định nghĩa cảm biến
- 3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
- 3.3. Phân loại cảm biến
- 3.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến

Vai trò của cảm biến

- Trong xã hội thông tin, cảm biến đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng phúc lợi và thịnh vượng của con người thông qua tự động hóa, giám sát ô nhiễm, phòng ngừa thiên tai, quản lý an toàn và chăm sóc sức khỏe.
- Đồng thời, những nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên về cảm biến cũng phải phát triển các cảm biến tối ưu để đáp ứng những nhu cầu này.

Lĩnh vực	Vai trò	Cảm biến chính
Thiết bị gia dụng	thoải mái, tiện lợi, ổn định	nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, khí, ánh sáng
An toàn, phòng ngừa thiên tai	báo động khói, báo động mức khí, dự báo động đất	siêu âm, ánh sáng
Công nghệ phát triển tài nguyên, năng lượng	tài nguyên khoáng sản, thăm dò vật chất, khảo sát địa nhiệt	nhiệt độ, độ ẩm, từ tính, siêu âm
Công nghệ về thực phẩm	chế biến thực phẩm đông lạnh, Dò cá	khí, nhiệt độ, hóa học
Phòng ngừa ô nhiễm	phát hiện các chất độc hại trong không khí, sông ngòi, v.v.	cảm biến ánh sáng, cảm biến từ trường

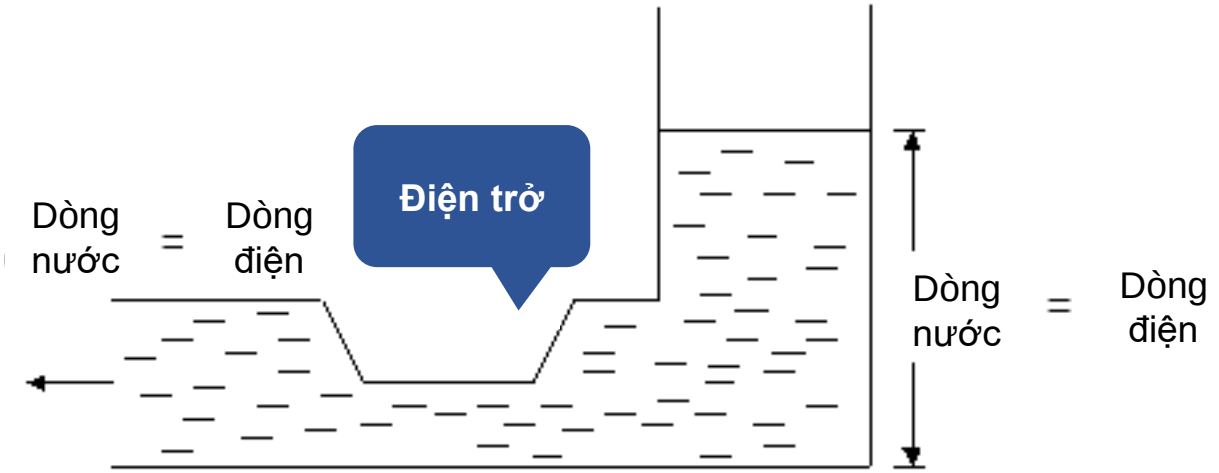
BÀI 4.

Mạch & Linh kiện cơ bản

- 4.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
- 4.2. Các loại linh kiện điện tử
- 4.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện

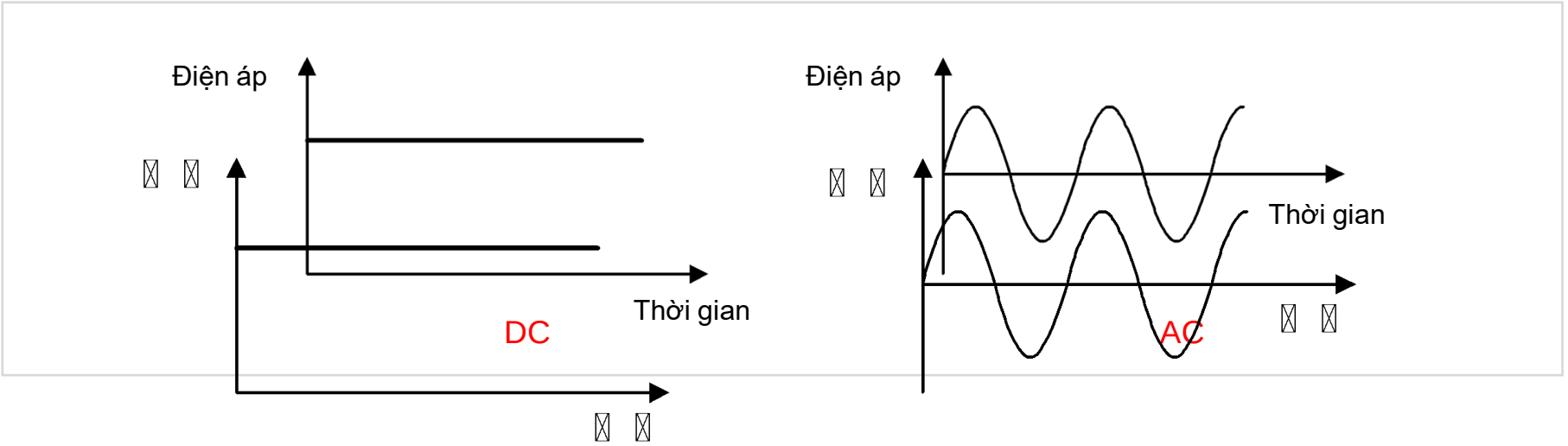
Điện áp, Cường độ dòng điện, Điện trở

- Điện áp
  - Năng lượng khiến dòng điện chạy qua (Đơn vị: Vôn [V])
- Cường độ dòng điện
  - Lượng điện chạy qua (Đơn vị: Ampe [A])
- Điện trở
  - Phần tử hoặc linh kiện cản trở dòng điện chạy qua (Đơn vị: Ôm [Ω])



Dòng một chiều và Dòng xoay chiều

- **DC:** Dòng một chiều
  - Trạng thái điện luôn đi vào cùng một chiều. Dòng điện chạy trong pin là dòng một chiều.
- **AC:** Dòng xoay chiều
  - Trạng thái dòng điện thay đổi liên tục, do vậy + và - sẽ lần lượt xuất hiện. Điện tích trong nhà là điện xoay chiều.



Tần số và chu kỳ

- Tần số
  - Số lần dao động của sóng trong một giây (đơn vị: Hertz, Hz)
- Chu kỳ
  - Thời gian để sóng hoàn thành một chu kỳ dao động

1 giây

Dao động 1 lần trong 1 giây = 1 Hz

Dao động 2 lần trong 1 giây = 2 Hz

Dao động 1.000 lần trong 1 giây = 1 kHz

$$T = \frac{1}{f},\ f = \frac{1}{T}$$

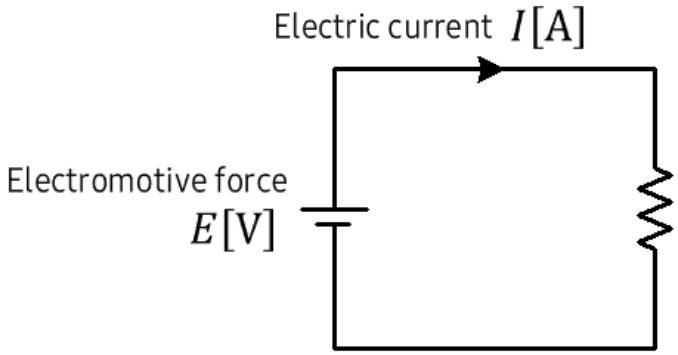
Mối quan hệ giữa tần số và chu kỳ

- Chu kỳ nhiệm vụ

$$Duty\ Cycle = \frac{t_w}{T} \times 100[\%]$$

Các định luật cơ bản của mạch điện

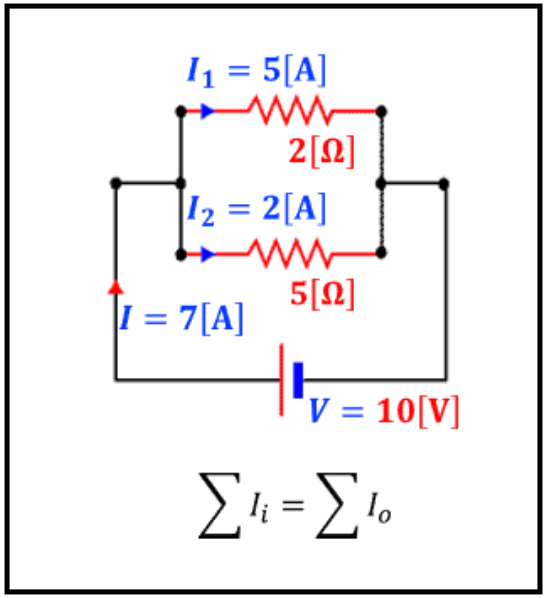
- Định luật Ohm
  - Định luật Ohm mô tả mối quan hệ giữa điện áp một chiều (DC) và dòng điện chạy qua mạch điện. Định luật này phát biểu rằng: "**Cường độ dòng điện chạy qua mạch tỉ lệ thuận với suất điện động (điện áp) và tỉ lệ nghịch với điện trở.**"



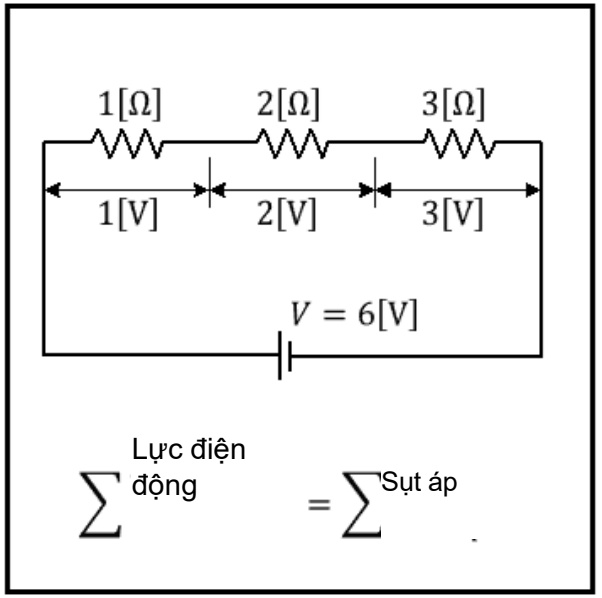
$$E = R \cdot I \qquad I = \frac{E}{R}$$

Định luật Kirchhoff

- Định luật Ôm
  - **Định luật số 1:** Tổng dòng điện đi vào bằng tổng dòng điện đi ra
  - **Định luật số 2:** Tổng điện áp nguồn của mạch bằng tổng sụt áp tiêu thụ



Định luật Kirchhoff 1



Định luật Kirchhoff 2

BÀI 4.

Mạch & Linh kiện cơ bản

- 4.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
- 4.2. Các loại linh kiện điện tử
- 4.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện

Các loại linh kiện điện tử

- **Các linh kiện chủ động**
  - Bao gồm đầu vào và đầu ra, chính điện năng tạo nên mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra. Ví dụ như transistor, Mạch tích hợp, điốt, mạch khuếch đại thuật toán.
- **Các linh kiện thụ động**
  - Những linh kiện này không thể tự hoạt động nhưng có thể được kích hoạt khi ghép nối với thiết bị đang hoạt
  - động. Ví dụ như điện trở, cuộn cảm, tụ điện
- **Các linh kiện phụ**
  - Dùng để kết nối và cố định thiết bị. Ví dụ như đầu nối, bo mạch, thiết bị đầu cuối, công tắc, thép cuộn, v.v.

4.2. Các loại linh kiện điện tử

- Các loại linh kiện
  - Mặc dù một số linh kiện giống nhau nhưng có rất nhiều loại với nhiều đặc điểm khác nhau. Do vậy, để sử dụng thì cần hiểu rõ về những đặc điểm đó.
- Tiêu chuẩn linh kiện
  - Do mỗi linh kiện có một tiêu chuẩn riêng, về cơ bản cần nắm rõ và xử lý tiêu chuẩn một cách khéo léo.
- Định mức cực đại
  - Mỗi linh kiện có một mức định mức cực đại, do vậy cần sử dụng trong phạm vi định mức đó.
- Hình thức và kích thước
  - Ngay cả khi cùng một loại thì các linh kiện vẫn có kích thước khác nhau, do vậy, cần xác định kích thước sau khi hiểu rõ các đặc điểm.
- Cân nhắc về nhiệt lượng
  - Hầu hết các linh kiện điện tử đều tỏa nhiệt trong quá trình hoạt động, do vậy đối với những linh kiện chịu cường độ dòng điện cao, cần xem xét các giải pháp về nhiệt.

Điện trở

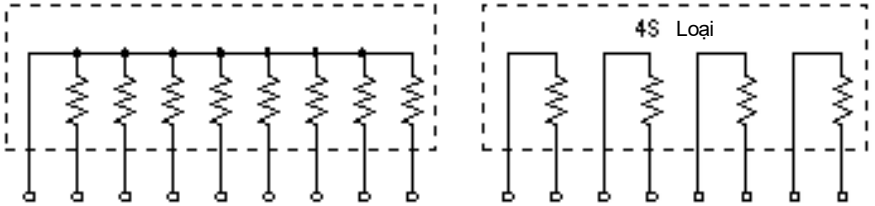
- Các loại điện trở
  - Có điện trở cố định và biến trở, phân loại theo chức năng của điện trở. Khi nói tới điện trở, thường đề cập tới
  - điện trở cố định



Điện trở cố định



Biến trở



Điện trở mảng

- Điện trở cố định
  - Điện trở màng cacbon: Giá cả hợp lý và được sử dụng rộng rãi nhất.
  - Điện trở màng kim loại: Sử dụng khi cần độ chính xác cao do có độ chính xác cao (0,1 - 0,5%) và đặc tính chịu nhiệt độ tốt.
  - Điện trở xi măng: Sử dụng trong mạch điện cần công suất cao.
  - Điện trở dây quấn: Sử dụng trong dụng cụ đo lường do có độ ổn định tốt.
  - Điện trở mảng: Là một bộ (4 - 10) điện trở. Sử dụng khi cần nhiều điện trở trong một mạch điện như trong mạch số.



Điện trở màng cacbon



Điện trở màng kim loại



Điện trở xi măng



Điện trở dây quấn



Điện trở mảng

4.2. Các loại linh kiện điện tử

- Biến trở
  - Biến trở giúp thay đổi giá trị điện trở trong một phạm vi nhất định.
  - Biến trở núm xoay: đặt các trục ra ngoài và đổi thành tay cầm.
  - Chiết áp tinh chỉnh: quay bởi một driver hoặc các công cụ khác, dùng khi không di chuyển sau khi được thay đổi. Sử dụng chủ yếu để điều chỉnh hiệu suất.

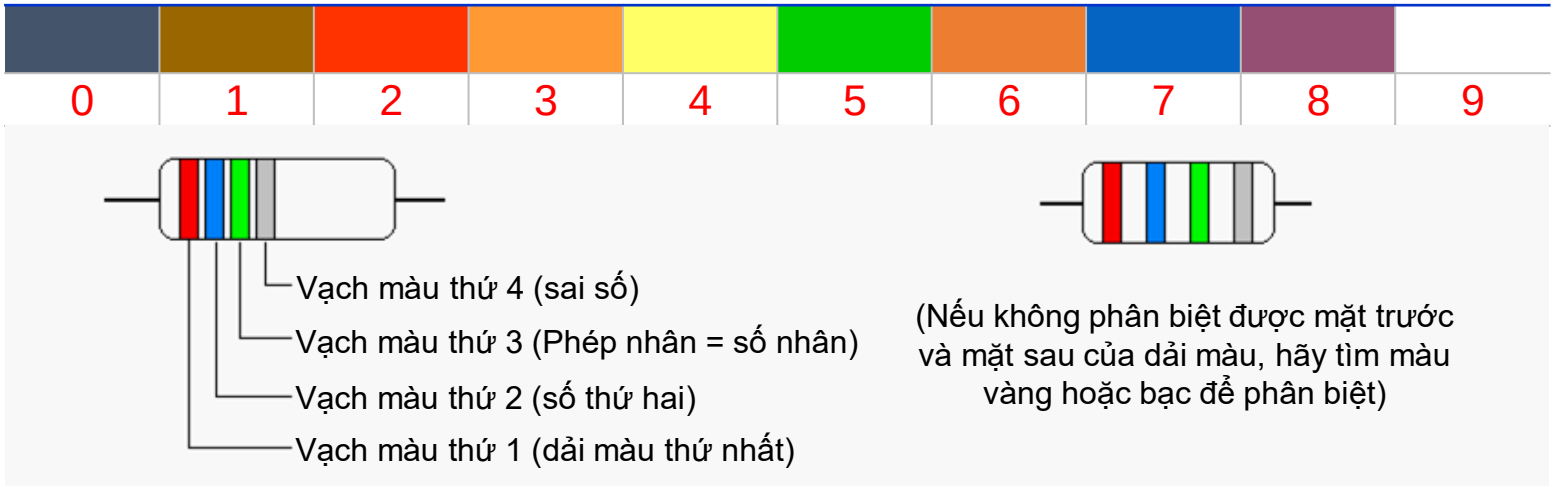


Biến trở núm xoay



Chiết áp tinh chỉnh

• Điện trở và mã màu



• Đơn vị điện trở: Ω(Ôm)

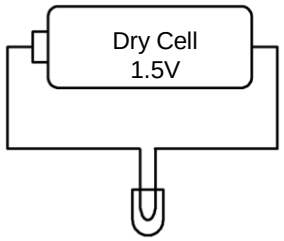
1000 Ω= 10^3 = 1kΩ **1000,000 Ω= 10^6 = 1MΩ**

VD (Ví dụ 1) Nâu, Đen, Đỏ, Vàng đậm: 10×100 = 1000(Ω) = 1(KΩ) (Error 5%)

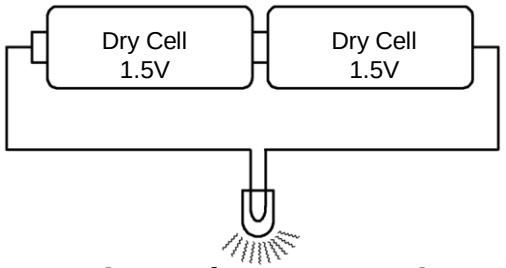
(Ví dụ 2) Vàng, Tím, Cam, Vàng đậm: 47×10^3 = 47kΩ (Error 5%)

(Ví dụ 3) Cam, Cam, Vàng, Vàng đậm: 33×10^4 = 330kΩ (Error 5%)
(Ví dụ 4) Vàng, Xanh lá, Nâu, Bạc: 45×10^1 = 450Ω (Error 10%)

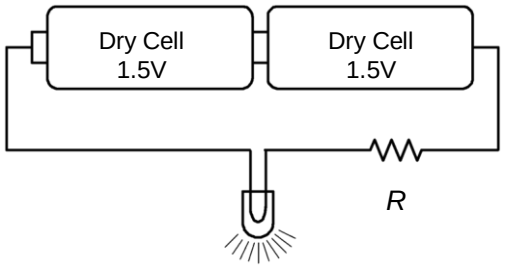
- Chức năng và công dụng của điện trở
  - Điện trở duy trì mạch điện hoạt động ổn định bằng cách cản trở dòng điện chạy qua, là một trong những linh kiện quan trọng trong mạch điện.



Không phát sáng



Dòng điện đi qua quá lớn



Trạng thái hoạt động lý tưởng

$$V_R = 3 - 2 = 1[\mathrm{V}]$$

Điện áp ở cả hai mặt điện trở

$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{1[\mathrm{V}]}{0.015[\mathrm{A}]} = 67[\Omega]$$

Giá trị điện trở khi dòng điện (I_{LED}) đi qua đèn LED là 15 [mA]

- Công suất định mức

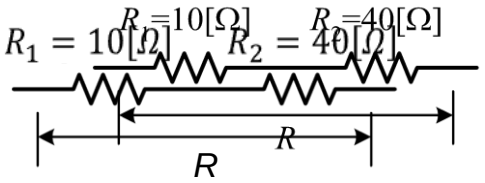
$$P[\mathrm{W}] = V[\mathrm{V}] \cdot I[\mathrm{A}]$$

  - Công suất tiêu thụ phải nhỏ hơn một nửa công suất định mức.

- Mắc nối tiếp và mắc song song

Mắc nối tiếp

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots\cdots$$



$$R = 10 + 40 = 50 \quad R = 50[\Omega]$$

Mắc song song

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots\cdots$$

$R_1 = 10[\Omega]$

$R_2 = 40[\Omega]$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = \frac{1}{8}$$

$R = 8[\Omega]$

R

  - Đối với mắc nối tiếp, điện trở càng lớn thì điện trở liên kết càng lớn.
    Đối với mắc song song, điện trở càng lớn thì điện trở liên kết càng nhỏ.

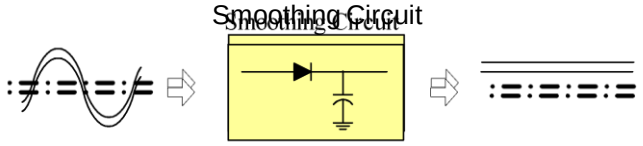
Tụ điện

- Chức năng của tụ điện
  - Bộ tích để lưu trữ hoặc phát điện.
  - Không cho dòng một chiều đi qua.
- Đơn vị của tụ điện: [F]

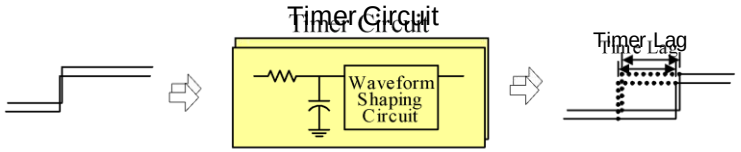
$$[pF] = 10^{-12},\ [\mu F] = 10^{-6}$$

Công dụng chính của tụ điện

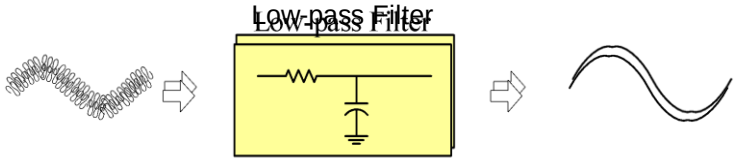
- Cấu tạo điốt và mạch chỉnh lưu để chuyển dòng xoay chiều thành dòng một chiều.



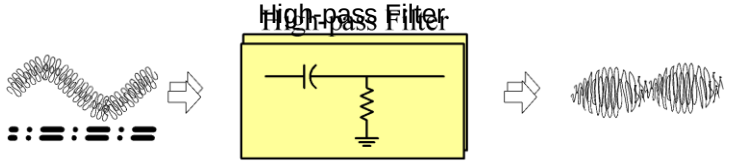
- Tạo độ trễ thời gian bằng các xung khi sạc tụ điện.



- Được cấu hình với điện trở giúp tách tín hiệu tần số thấp từ nhiều tín hiệu.

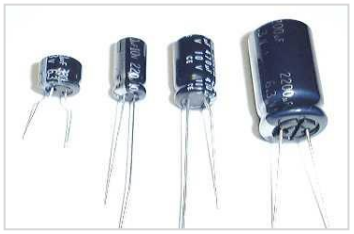


- Được cấu hình với điện trở giúp tách tín hiệu tần số cao từ nhiều tín hiệu.

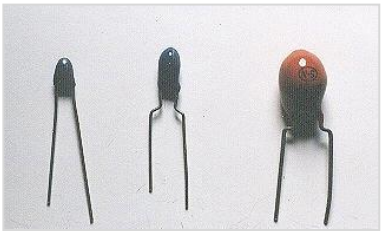


Tụ điện

- Các loại tụ điện
  - Tụ hóa
    - Có điện áp định mức (2 V đến 500 V) và điện dung tương đối lớn (0,1 µF đến 15.000 µF).
    - Có tính phân cực ± và đầu dài hơn trong hai đầu là cực dương.
    - Dùng làm bộ lọc nhiễu nguồn trong mạch một chiều hoặc làm mạch nối trong mạch xoay chiều.
  - Tụ điện tantan
    - Có điện áp định mức (3 V đến 35 V) và điện dung tương đối lớn (0,1 µF đến 220 µF).
    - Có tính phân cực ± và đầu dài hơn trong hai đầu là cực dương.
    - Do các đặc tính về tần số (DC đến 10 MHz) tốt hơn so với tụ hóa nên thường được dùng làm bộ giới hạn biên độ nhiễu, mạch rẽ, mạch nối và bộ lọc nhiễu nguồn.

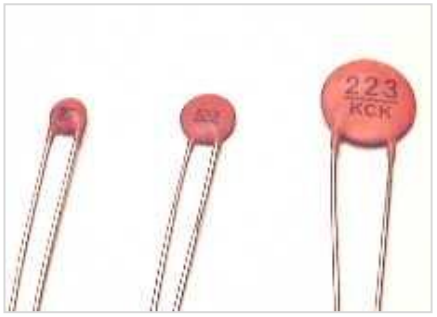


Tụ hóa



Tụ điện tantan

- Các loại tụ điện (Tiếp theo)
  - Tụ điện gốm
    - Có điện áp định mức (25 V đến 3 kV) và điện dung tương đối nhỏ (pF đến µF).
    - Không phân cực và có sai số cho phép lớn (± 10%, ± 20%).
    - Sử dụng như một mạch rẽ tần số cao, điều chỉnh và bộ lọc tần số cao.
  - Tụ biến thiên
    - Có một trục ở bên ngoài và có thể vận hành bằng tay cầm. Chủ yếu được sử dụng để điều chỉnh vô tuyến.



Tụ điện gốm

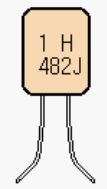


Tụ không khí biến thiên

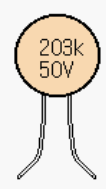


Tụ điện tinh chỉnh

• Tụ điện gốm (Tiếp theo)



$48 \times 10^2 = 4800$ [pF] = 0.0048 [□F]
Sai số J = ± 5 %

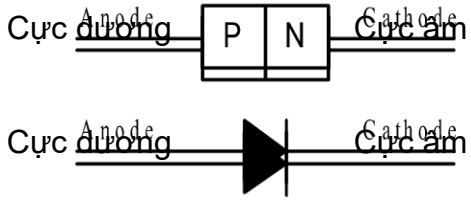


Sai số K = ± 10 % 20 × 103 = 20000 [pF] = 0.02 [μF]

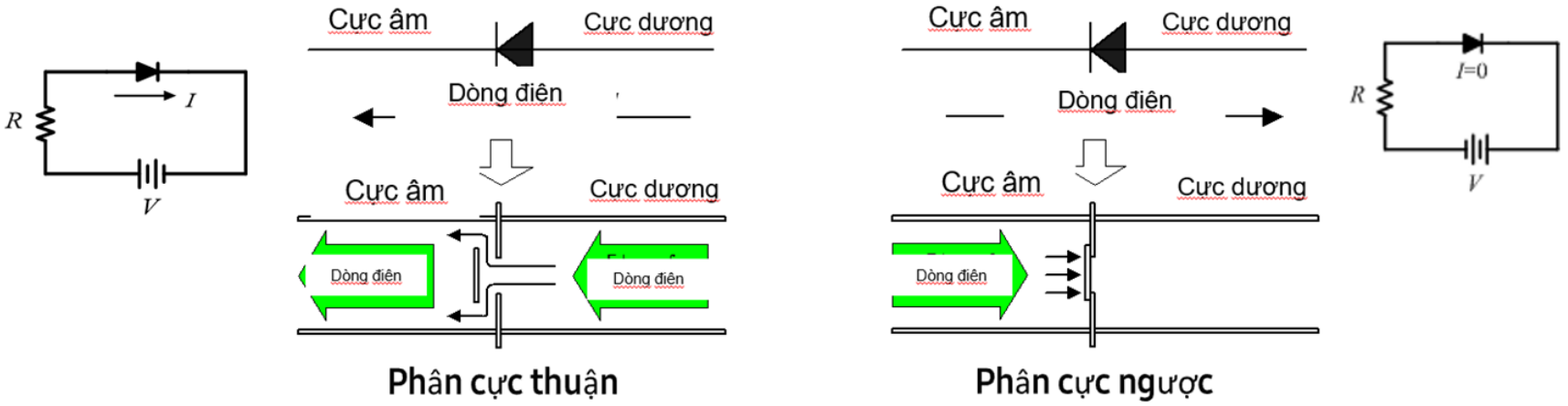
Ký hiệu	Giá trị chuyển đổi	Đơn vị
101	100	pF
102	0,001	μF
103	0,01	μF
104	0,1	μF
223	0,022	μF
333	0,033	μF
473	0,047	μF
474	0,47	μF

Điốt

- Chức năng và các loại điốt
  - Hiệu ứng chỉnh lưu: Dòng điện chỉ chạy theo chiều thuận (cực dương -> cực âm) và trong trường hợp ngược
  - chiều, hầu như không có dòng điện chạy qua (hiệu ứng chuyển đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều).



- Đặc điểm của phân cực thuận và phân cực ngược



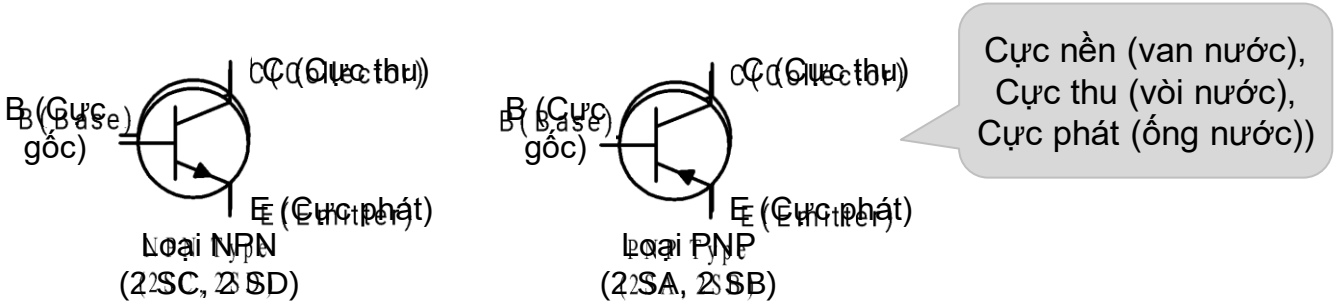
- Các loại điốt
  - Điốt vạn năng
    - Là loại điốt cơ bản nhất và được phân loại thành điốt germanium và điốt silicon. Sử dụng cho hầu hết các ứng dụng (phát hiện, chỉnh lưu, chuyển mạch, v.v.) và độ sụt áp thuận khoảng 0,7 [V].
  - Điốt rào cản schottky
    - Sử dụng để chuyển mạch tốc độ cao, trong bộ trộn vi sóng, v.v. và có đặc điểm là độ sụt áp thuận rất thấp ở mức 0,2 [V].
  - Điốt PIN
    - Là một cấu trúc chuyển tiếp PN đặc biệt để chuyển mạch cao tần.
  - Điốt zener
    - Khi điện áp vượt quá một mức điện áp nhất định, dòng điện ngược chiều chạy qua nhanh, do vậy điốt được sử dụng cho mạch có điện áp không đổi hoặc điện áp chuẩn.



- Điốt germanium vạn năng
- Điốt germanium vạn năng
- Điốt silicon vạn năng
- Điốt rào cản schottky
- Điốt zener
- Điốt Zener

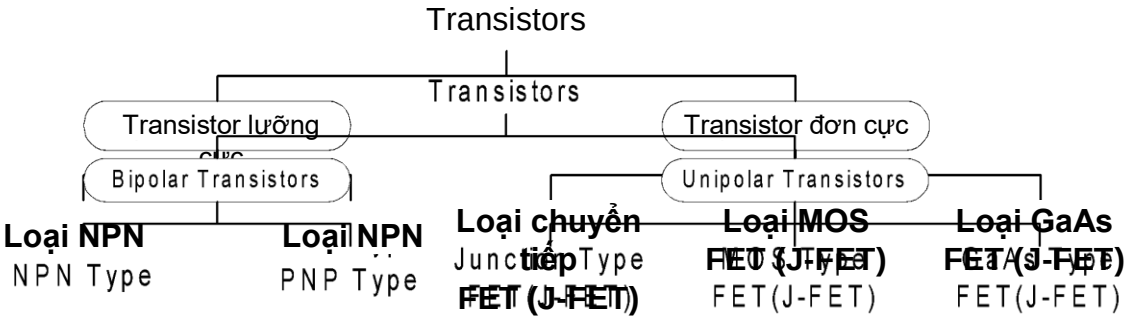
Transistor

- Mô tả hoạt động của transistor



  - Điều khiển van nước bằng một lực nhỏ (nhập tín hiệu từ cực gốc). Rất nhiều nước từ vòi chảy ra và kiểm soát
  - lượng nước (dòng điện qua cực thu).
  - Các transistor có vai trò khuếch đại (tín hiệu analog) và chuyển mạch (tín hiệu digital).

- Các loại bóng bán dẫn



- Các loại transistor (phân loại theo công suất cho phép)
  - **Transistor có tín hiệu nhỏ:** Là loại xử lý dòng điện tương đối nhỏ (từ 300 [mA] trở xuống). Đây là transistor có dòng điện lớn nhất tại cực thu thấp hơn 500 [mA] và mức tổn hao lớn nhất tại cực thu thấp hơn 1 [W].
  - **Transistor có dòng điện cao:** PC có nghĩa là lớn hơn 1 [W]. So với các transistor có tín hiệu nhỏ, dòng điện lớn nhất tại cực thu và tổn hao lớn nhất tại cực thu là rất lớn. Nó cũng có kích thước lớn để sinh nhiệt và được bảo vệ bằng kim loại hoặc gắn một tấm tản nhiệt.



Transistor có tín hiệu nhỏ



Transistor có dòng điện lớn

• Bảng thông số kỹ thuật của transistor

Định mức tối đa (Ta = 25℃)

Loại	Ký hiệu	Định mức	Đơn vị
Điện áp giữa cực thu-cực gốc	V_{CBO}	60	V
Điện áp giữa cực thu-cực phát	V_{ceo}	50	V
Điện áp giữa cực phát-cực gốc	V_{EBO}	5	V
Dòng điện tại cực thu	I_C	150	mA
Dòng điện tại cực gốc	I_B	50	mA
Tổn hao tại cực thu	P_C	400	mW
Nhiệt độ chuyển tiếp	T_I	125	℃
Nhiệt độ lưu trữ	T_{stg}	-55 ~ 125	℃

Mạch tích hợp (IC)

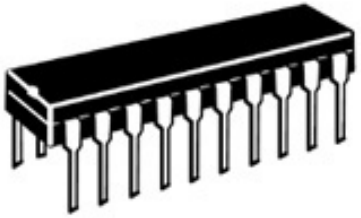
- Phân loại theo cách đóng gói



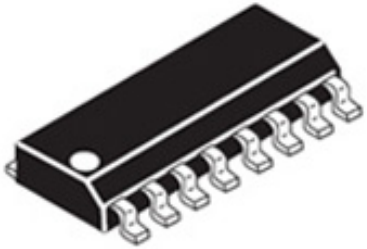
SIP



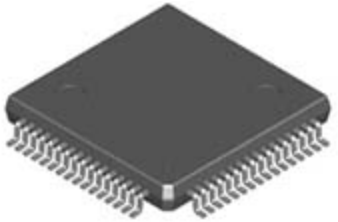
ZIP



DIP



SOP



QFP

- IC digital
  - Loại
    - SSI (tích hợp cỡ nhỏ)
    - MSI (tích hợp cỡ vừa)
    - SSI (tích hợp cỡ lớn)
    - VLSI (tích hợp cỡ cực lớn)
  - **Tốc độ chuyển động**

Tên loại	Tốc độ chuyển động	Ghi chú
Dòng 74LS	15ns	Sản phẩm tiêu chuẩn
Dòng 74ALS	11 ns	Loại tốc độ cao tiêu chuẩn
Dòng 74F	6 ns	Loại đặc biệt tốc độ cao
Dòng 74AS	5 ns	Loại đặc biệt tốc độ cao

- IC digital (tiếp theo)
  - IC có thể lập trình



EPROM



FPGA(Mảng cổng lập trình được dạng trường)

27C256: 27 là EPROM, C là loại CMOS, 256 là 256 kbit, 32 kbyte.

27C512: 27 là EPROM, C là loại CMOS, 512 là 512 kbit, 64 kbyte.

27C010: 27 là EPROM, C là loại CMOS, 010 là 1 Mbit, 128 kbyte.

27C040: 27 là EPROM, C là loại CMOS, 040 là 4 Mbit, 512 kbyte.

62256: 62 là SRAM, 256 là 256 kbit, 32 kbyte.

68512: 68 là SRAM tiêu thụ điện năng thấp, 512 là 512 kbit, 64 kbyte.

681000: 68 là SRAM, tiêu thụ điện năng thấp, 1000 là 1 Mbit, 128 kbyte.

28C16: 28 là EPROM, C là loại CMOS, 16 là 16 kbit, 2 kbyte.

28C64: 28 là EPROM, C là loại CMOS, 64 là 4 Mbit, 8 kbyte.

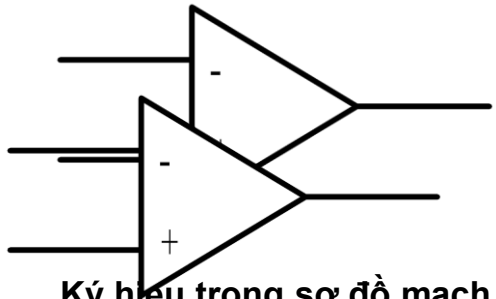
29C010: 29 là bộ nhớ Flash, C là loại CMOS, 010 is 1 Mbit, 128 kbyte.

29C040: 29 là bộ nhớ Flash, C là loại CMOS, 040 là 4 Mbit, 512 kbyte.

- IC analog
  - OP Amp (Mạch khuếch đại thuật toán)
    - Chức năng cơ bản là khuếch đại tuyến tính. OP Amp có chức năng khuếch đại và xuất tín hiệu đầu vào analog với tỷ lệ không đổi.
    - Hệ số khuếch đại cao (hơn 105) đến mức có thể coi đây là mạch khuếch đại lý tưởng với tỷ số khuếch đại vô hạn trong thiết kế mạch.
    - Khi xây dựng mạch hồi tiếp dựa theo giả thuyết về hệ số khuếch đại vô hạn này, có thể xác định hệ số khuếch đại chỉ bằng tỷ số điện trở, được gọi là mạch khuếch đại thuật toán.

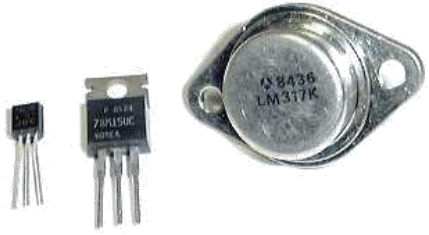


Hình thức



Ký hiệu trong sơ đồ mạch

- IC analog (Tiếp theo)
  - Bộ điều chỉnh 3 cực
  - Bộ điều chỉnh duy trì điện áp đầu ra luôn không đổi và ổn định ngay cả khi cường độ dòng điện đầu ra hoặc điện áp đầu vào liên quan thay đổi.
  - IC của bộ khuếch đại công suất
  - Điển hình của IC analog chuyên dụng, bộ khuếch đại đầu ra âm thanh có rất nhiều loại, từ bộ khuếch đại có tín hiệu đầu ra mức thấp đến cao.
  - IC điều khiển động cơ
  - Có những IC có thể điều khiển chiều quay của động cơ điện một chiều, kiểm soát tốc độ, v.v. và khi nối với bộ vi xử lý, có thể thực hiện một số thao tác điều khiển phức tạp.



Bộ điều chỉnh 3 cực



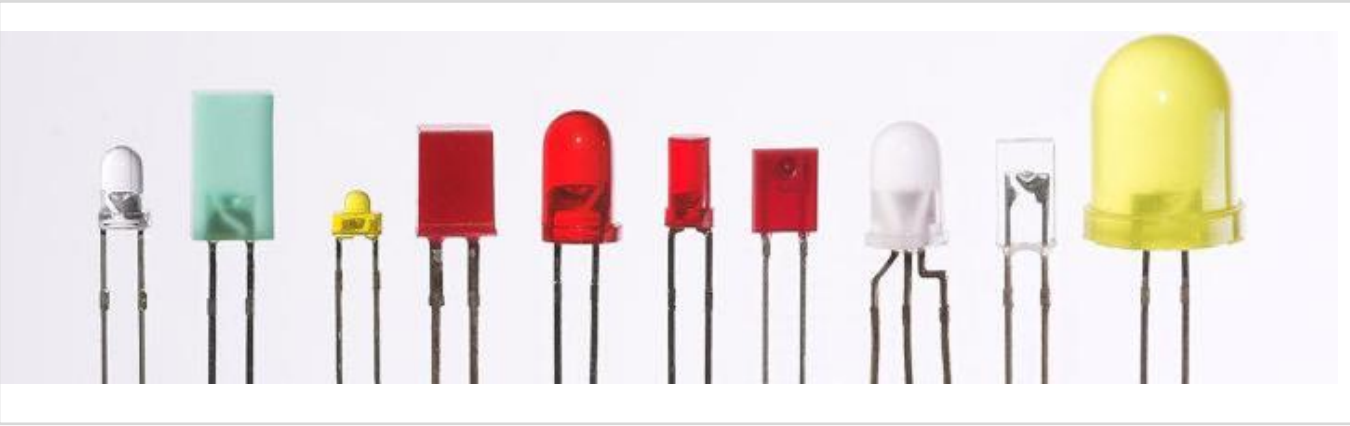
IC của bộ khuếch đại công suất



IC điều khiển động cơ

Linh kiện bán dẫn liên quan đến sóng ánh sáng

- Điốt phát quang (LED)
  - Khi trộn một tạp chất cụ thể với một chất bán dẫn, nếu dòng điện thuận đi qua lớp chuyển tiếp PN thì sẽ phát ra ánh sáng có bước sóng cụ thể tùy theo loại tạp chất đó.
  - Những màu chính gồm đỏ, lục và vàng. Những năm gần đây, điốt phát quang màu lam đã được phát triển nhằm tạo ra ba màu cơ bản của ánh sáng, từ đó giúp hiển thị hình ảnh đầy đủ màu sắc.



Điốt phát quang (LED)

- Điốt phát quang hồng ngoại
  - Đây là một điốt phát quang phát ra ánh sáng có bước sóng hồng ngoại, được sử dụng rộng rãi để truyền tín hiệu trong thiết bị điều khiển từ xa như TV, nhiều kích thước và hình dạng khác nhau.

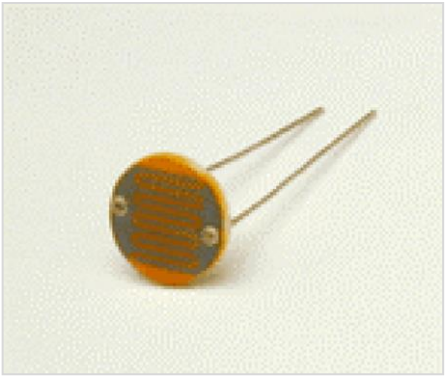


Điốt phát quang hồng ngoại

- Thiết bị quang điện tử
  - ▸ Điốt quang
  - Khi ánh sáng đi tới lớp chuyển tiếp của điốt quang, dòng điện chạy qua do năng lượng ánh sáng ngược với đèn LED và cường độ dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng.
  - ▸ Transistor quang
  - Linh kiện hoạt động tương tự điốt quang, dòng điện tại cực góp chạy qua khi ánh sáng đi vào cực gốc của transistor.
  - ▸ Tế bào CDS
  - Thiết bị CDS tận dụng đặc tính điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào. Độ nhạy tốt nhưng thời gian phản hồi chậm hơn so với điốt quang hoặc transistor quang.



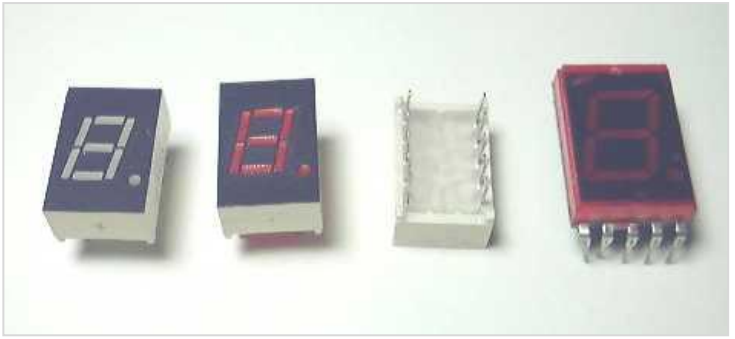
Transistor quang



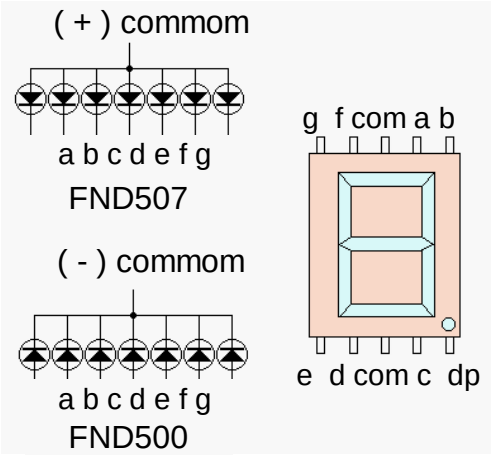
Tế bào Cds

Màn hình bảy đoạn

- Thiết bị có bảy đèn LED để hiển thị chữ số và chữ số có thể được hiển thị bằng bảy phần tử.
  - Cực dương chung
    - Các cực dương của điốt thường được nối với điện áp +5 [V], tức là sử dụng điện áp 0 [V] cho những điốt cần phát sáng.
  - Cực âm chung
    - Các cực âm của điốt được nối với điện áp 0 [V], do vậy có thể nối +5 [V] vào những điốt cần phát sáng.

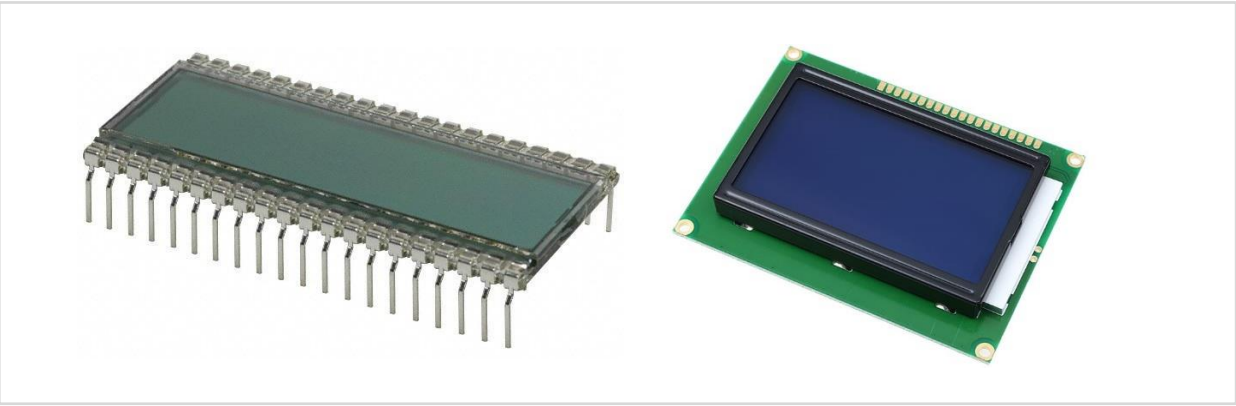


Hình thức của màn hình bảy đoạn



Màn hình tinh thể lỏng (LCD)

- Gần đây được sử dụng rất nhiều cho màn hình hiển thị của máy vi tính. LCD có nhiều loại tùy theo kích thước và số lượng của các ký tự hiển thị, và còn phù hợp với mục đích sử dụng. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi để hiển thị máy vi tính và thường có thể hiển thị tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.



Màn hình tinh thể lỏng (LCD)

Phần tử cách ly quang và điốt phản quang

- Phần tử cách ly quang
  - Thiết bị có điốt phát quang và điốt quang hoặc transitor quang được đặt hướng vào nhau, có tác dụng cách điện máy tính với thiết bị bên ngoài.
- Phần tử cách ly quang CDS
  - Thiết bị CDS và đèn LED được đặt đối diện nhau. Sử dụng khi cần cách điện mạch hồi tiếp hoặc cách điện với thiết bị đúc.
- Điốt phản quang
  - Cùng xử lý điốt phát tia hồng ngoại để bảo dưỡng và điốt quang cũng giống trường hợp của phần tử cách ly quang. Tuy nhiên, ánh sáng từ đèn LED không đi vào thiết bị quang điện tử khi đặt chúng cạnh nhau thay vì đối diện nhau. Phần tử này hoạt động bằng cách tiếp nhận ánh sáng bị phản xạ từ một vật thể cần phát hiện, chẳng hạn vật cản đối với thiết bị quang điện tử



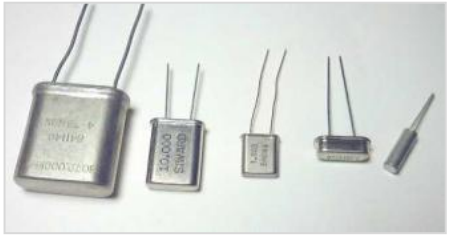
Phần tử cách ly quang

Các thiết bị khác

- Thiết bị tạo dao động
  - ▸ Bộ dao động bằng gốm
  - Được sử dụng khi không yêu cầu về độ chính xác của bộ rung bằng thạch anh và giá thành tương đối rẻ
  - ▸ Bộ rung dạng tinh thể
  - Là một thiết bị tạo dao động ổn định, dễ tìm mua với dải tần số rộng và linh hoạt trong cách sử dụng do mạch dao động tương đối đơn giản.
  - ▸ Bộ dao động dạng tinh thể
  - Gần đây sử dụng một thiết bị kết hợp bộ rung dạng tinh thể và một mạch điện tử. Thiết bị tiện lợi này tích hợp sẵn mạch điện tử để tạo dao động ổn định và xuất ra tín hiệu khi nối với nguồn điện.



Bộ dao động bằng gốm



Bộ rung bằng thạch anh



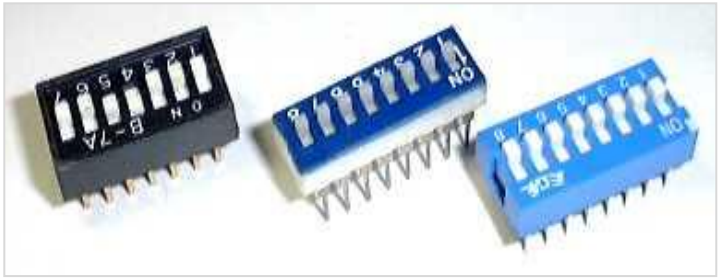
Bộ dao động dạng tinh thể

Linh kiện của thiết bị

- Các loại công tắc



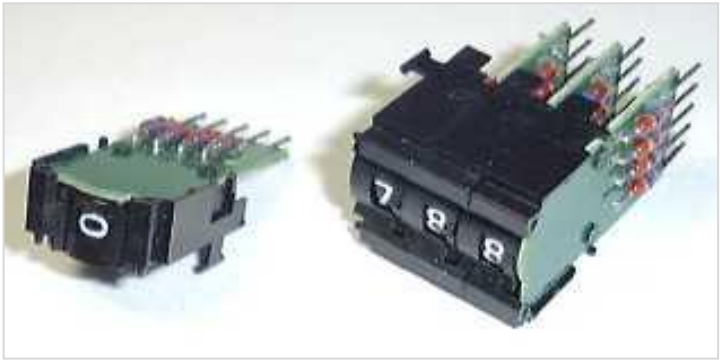
Công tắc ngoài



Công tác DIP



Công tắc xoay

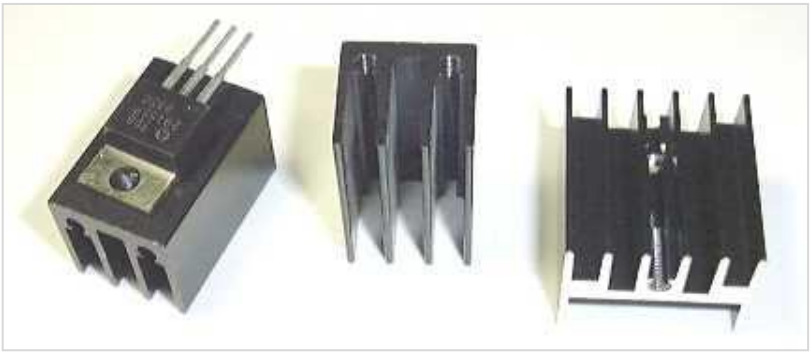


Công tắc số

- ETC.



Ổ cắm IC



Bộ hấp thụ nhiệt



Loa



Còi điện tử

BÀI 4.

Mạch & Linh kiện cơ bản

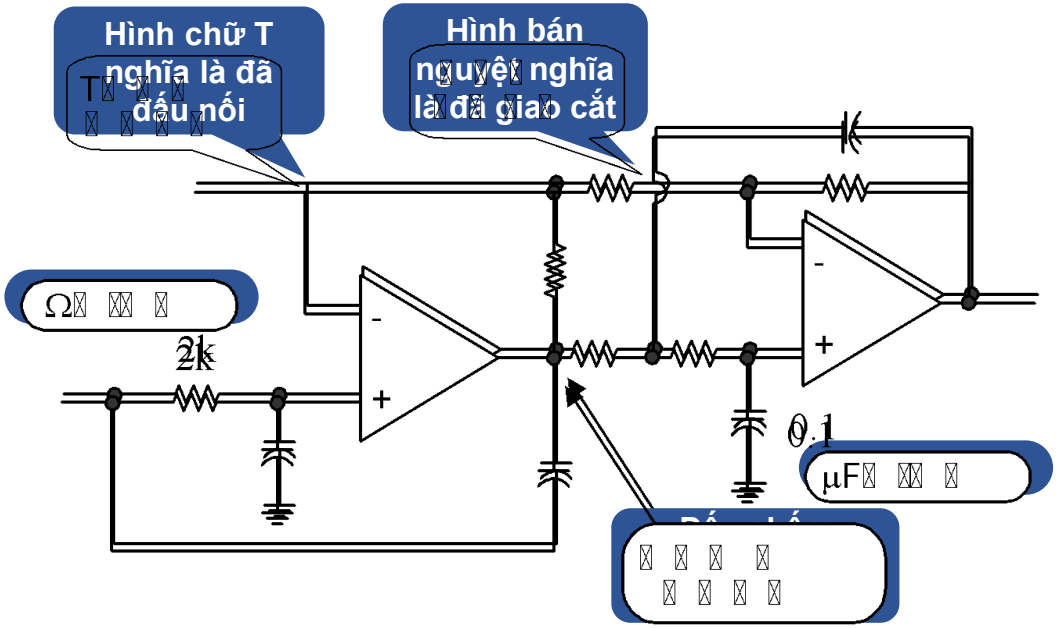
- 4.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
- 4.2. Các loại linh kiện điện tử
- 4.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện

Các quy tắc cơ bản

- Những thành phần cơ bản của sơ đồ mạch
  - Tên hoặc loại linh kiện: Những linh kiện được sử dụng
  - Đại lượng không đổi của linh kiện bạn đang sử dụng: Đại lượng không đổi của linh kiện
  - Quan hệ kết nối giữa các linh kiện: Cách đấu nối các linh kiện

Đấu nối và giao cắt

- Đấu nối và giao cắt
  - Mối nối hình chữ T là một điểm đấu nối.
  - Nếu có một dấu chấm tại điểm giao cắt, tức đã kết nốt. Không có dấu chấm nghĩa là chưa được kết nối.
  - Nếu có hình bán nguyệt tại điểm giao cắt, tức là chưa được kết nối.



Những đơn vị cơ bản trên sơ đồ mạch

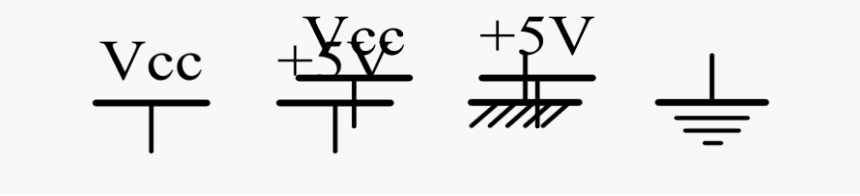
- Những đơn vị cơ bản trên sơ đồ mạch

Đại lượng không đổi	Ký hiệu	Ý nghĩa	Ví dụ khi sử dụng
Hiệu điện thế	V	Vôn	V, mV, V, kV
Cường độ dòng điện	A	Ampe	A, mA, A
Công suất điện	W	Watt	W, mW, W, kW
Điện trở	Ω	Ôm	Ω, kΩ, MΩ
Độ tự cảm	H	Henry	H, mH
Điện dung	F	Farad	pF(10^{-12}F), uF(10^{-6}F)
Tần số	Hz	Héc	Hz, KHz, MHz, GHz

Ký hiệu	Đơn vị	Cách đọc
M	1000000(=10^6)	mega
k	1000(=10^3)	kilo
m	0,001(=10^{-3})	mili
μ	0,000001(=10^{-6})	micro
n	0,000000001(=10^{-9})	nano
p	0,000000000001(=10^{-12})	pico

4.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện

- Nguồn điện và Mặt đất



- Những thành phần không hiển thị trong sơ đồ mạch
  - Kết nối nguồn điện và mặt đất
  - Nguồn cấp của IC digital và mặt đất
  - Sơ đồ lắp và phương pháp đấu dây
  - Loại linh kiện (tụ điện hoặc điện trở)
  - Linh kiện thiết bị
  - Chức năng hoặc định giờ

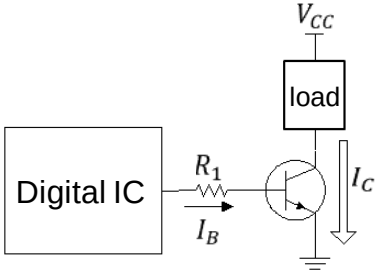
Cách thiết kế cơ bản mạch transistor

- Tiêu chuẩn của transistor
  - Phối cảnh của điện áp cho phép
  - Dựa trên điện áp định mức tối đa (Vceo) giữa cực thu và cực phát, nên sử dụng phối cảnh với điện áp thực nhỏ hơn 1/2.
  - Phối cảnh của cường độ dòng điện cho phép
  - Không được vượt quá cường độ dòng điện định mức lớn nhấttại cực thu(Ic) và sử dụng ở cường độ dòng điện thực tế nhỏ hơn 1/2.
  - Phối cảnh của hệ số khuếch đại
  - Hệ số khuếch đại dòng (hfe) của dòng điện một chiều đơn giản là tính số lần đầu ra chính là dòng điện vào, và chỉ dựa vào giá trị nhỏ nhất vì hệ số này ở mỗi transistor lại khác nhau.
  - Phối cảnh của băng thông tần số

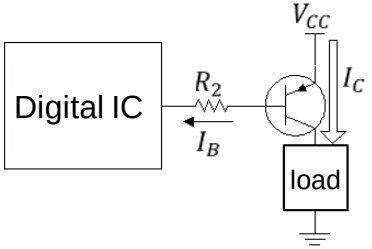
$$\text{Tần suất khả dụng} = \frac{\text{Băng tần độ lợi } (f_t)}{\text{Hệ số khuếch đại dòng điện một chiều } (h_{fe})}$$

Giới thiệu về transitor trong mạch digital

- Kiểm soát dòng điện lớn hoặc điện áp cao: Điều khiển màn hình 7 đoạn, vận hành động cơ hoặc rơ-le, bật/tắt nguồn, điều khiển chiếu sáng
- Chuyển đổi mức điện áp: Khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu của cảm biến quang hoặc micrô
- Khuếch đại điện áp một chiều: Khuếch đại tín hiệu đầu vào chuyển đổi A/D và đầu ra cảm biến
- Kiểm soát tải lớn



đầu vào mức cao (dòng điện ra)



đầu vào mức thấp (dòng điện vào)

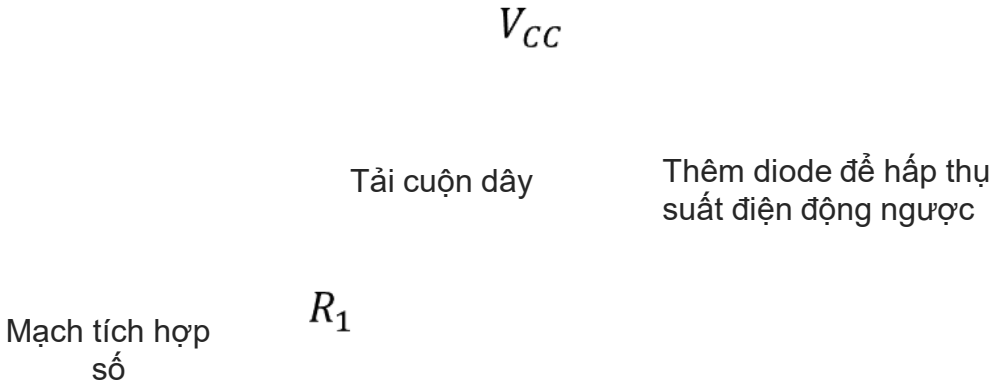
- **Xác định R1, R2**

  Nếu mạch tích hợp dòng tải có 100 [mA], hfe = 100, IB = 1mA và nguồn điện của IC digital là 5 [V], VBE duy trì ở khoảng 0,6 [V], vì thế giới hạn khoảng 4,4 [KΩ], tuy nhiên 3,3 [KΩ] là đủ.

$$I_B = \frac{I_C}{h_{fe}} \qquad R_1 = R_2 = \frac{5V - 0.6V}{1mA} = 4.4K\Omega$$

Phương pháp chuyển đổi mức điện áp (mạch thực tế)

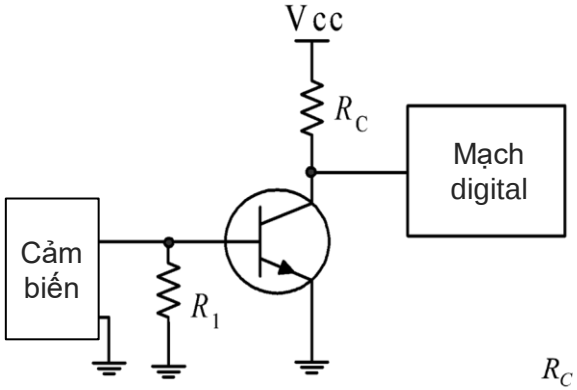
- Do điện áp đầu ra của nhiều loại cảm biến thường thấp, nên không phù hợp để đưa trực tiếp vào mạch số. Vì vậy, mức điện áp cần được khuếch đại bằng transistor trước khi sử dụng.



Điều khiển tải cuộn dây bằng transistor

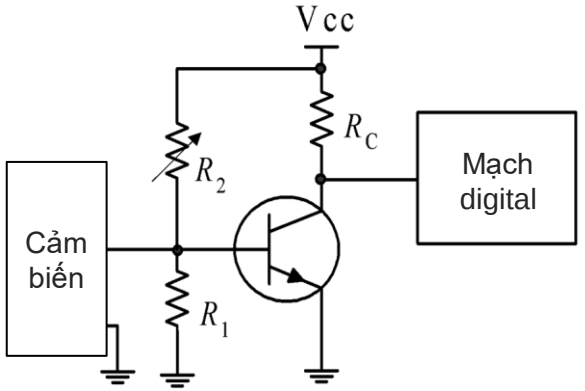
Phương pháp chuyển đổi mức điện áp (mạch thực tế)

- Nếu tải được điều khiển bởi transistor là tải cuộn dây như động cơ hoặc relay, cần chú ý đến suất điện động ngược. Cụ thể, khi dòng điện qua cuộn dây được bật/tắt, một điện áp cao theo chiều ngược sẽ xuất hiện tức thời trên cuộn dây. Cụ thể, khi dòng điện qua cuộn dây được bật/tắt, một điện áp cao theo chiều ngược sẽ xuất hiện tức thời trên cuộn dây.



Khi đầu ra cảm biến trên 0,6 [V]

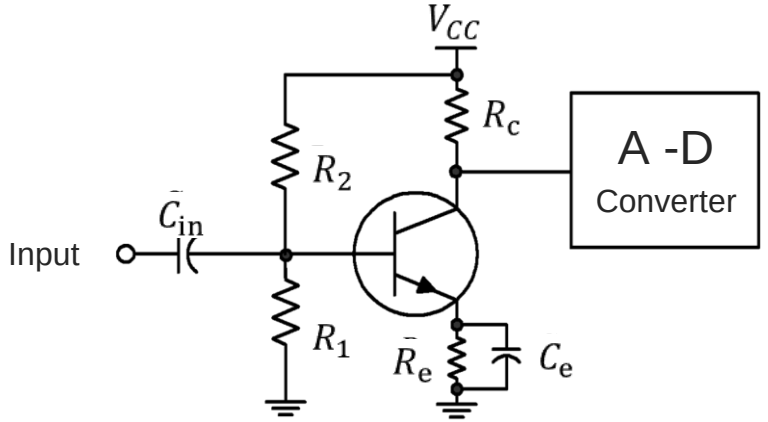
$$R_C = \left(\frac{V_{CC}}{2}\right) \div I_C$$



Khi đầu ra cảm biến dưới 0,6 [V]

Hướng dẫn trong mạch tương tự

- Hầu hết các mạch cơ bản khuếch đại tín hiệu analog sử dụng cấu hình emitter nối đất (grounded emitter), và tín hiệu đầu vào cần được khuếch đại càng "sạch" càng tốt.
- V_{CC}: cho trước, hFE = 100: cho trước. Nên sử dụng giá trị lớn nhất có thể.



Transistor trong mạch tương tự

- **Xác định điện trở collector**
  Điện trở R_C được chọn sao cho điện áp đầu ra bằng một nửa điện áp nguồn khi không có tín hiệu. Ví dụ:V_{CC}=5[V] và I_C=2[mA], R_C =1.25 kΩ = ~ 1kΩ)

$$R_C = \left(\frac{V_{CC}}{2}\right) \div I_C$$

- **Xác định điện dung của tụ ghép (C_{in})**

  - Khi khuếch đại tín hiệu AC, cần sử dụng tụ ghép để tách biệt với điện áp DC. Ngoài ra, tại tần số nhỏ nhất fc của tín hiệu vào, trở kháng của tụ cần đủ nhỏ (có thể bỏ qua).
  - Trở kháng vào $R_{in}=R_1//R_2$. Ví dụ: f_c =20Hz, C_{in}>2μF, Vì vậy chọn khoảng 4.7μF.

$$f_c > \frac{1}{2\pi R_{in} C_{in}}$$

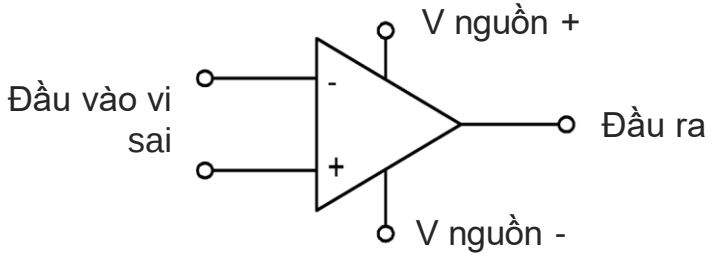
- **Xác định điện dung của tụ bypass (C_e)**

  - Tụ emitter cũng cần được xác định sao cho có trở kháng đủ nhỏ tại tần số thấp nhất, và được tính theo công thức tương ứng. Ví dụ, nếu C_e > 40 μF thì có thể chọn khoảng 100 μF.

$$C_e > \frac{1}{2\pi f_c R_e}$$

Không sử dụng tụ C_{in} hoặc C_e trong khuếch đại tín hiệu DC.

- Thiết kế cơ bản của mạch khuếch đại thuật toán
  - Những điểm cơ bản về mạch khuếch đại thuật toán
  - Mạch có hai đầu vào vi sai, một đầu ra và hai chân cấp nguồn. Hoạt động cơ bản là khuếch đại và hiển thị độ chênh lệch điện áp giữa hai cực đầu vào.



Ký hiệu bộ khuếch đại thuật toán

Ưu điểm lớn là độ khuếch đại gần như vô hạn.
Sử dụng mạch hồi tiếp âm để vận hành một bộ khuếch đại thực.

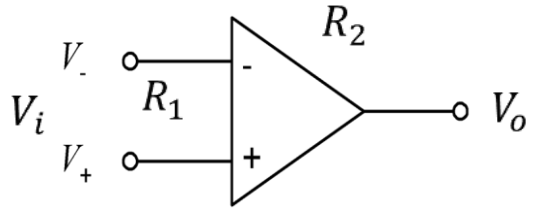
- Bộ so sánh
  - Bộ so sánh (comparator) phát hiện sự chênh lệch giữa hai điện áp đầu vào và đưa ra tín hiệu cho biết điện áp nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn.Khi sử dụng op-amp làm comparator, cần dùng hồi tiếp dương (positive feedback) thay vì hồi tiếp âm.
  - Nếu V+ > V−, đầu ra sẽ bão hòa theo chiều dương. Nếu V+ < V−, đầu ra sẽ bão hòa theo chiều âm.

V_-

V_+

V_{out}

- Mạch khuếch đại đảo
  - Mạch khuếch đại đảo là mạch thực hiện cấu trúc hồi tiếp âm cơ bản. Nó được gọi là mạch khuếch đại đảo vì tín hiệu đầu ra bị đảo cực (đảo pha) so với đầu vào.



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

- Mạch khuếch đại không đảo
  - Mạch khuếch đại không đảo khuếch đại tín hiệu theo hệ số khuếch đại đã thiết lập mà không làm đảo điện áp (không đảo pha).

R_2

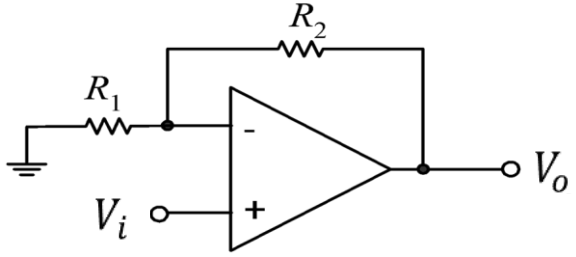
R_1

V_o

V_i

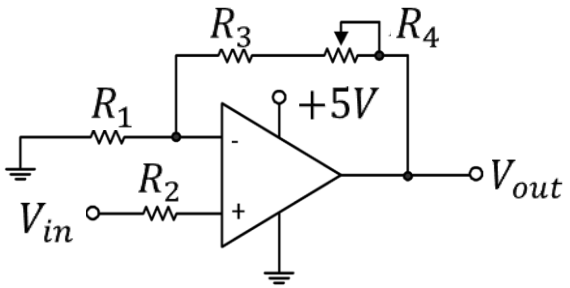
$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- Mạch theo điện áp
  - Mạch theo điện áp (voltage follower) là mạch rất đơn giản, đầu ra bằng đúng điện áp đầu vào. Mặc dù đơn giản, nhưng nó đóng vai trò rất quan trọng trong thiết kế hệ thống.
  - Mục đích chính của mạch này là để biến đổi trở kháng và cách ly giữa các mạch.



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = 1$$

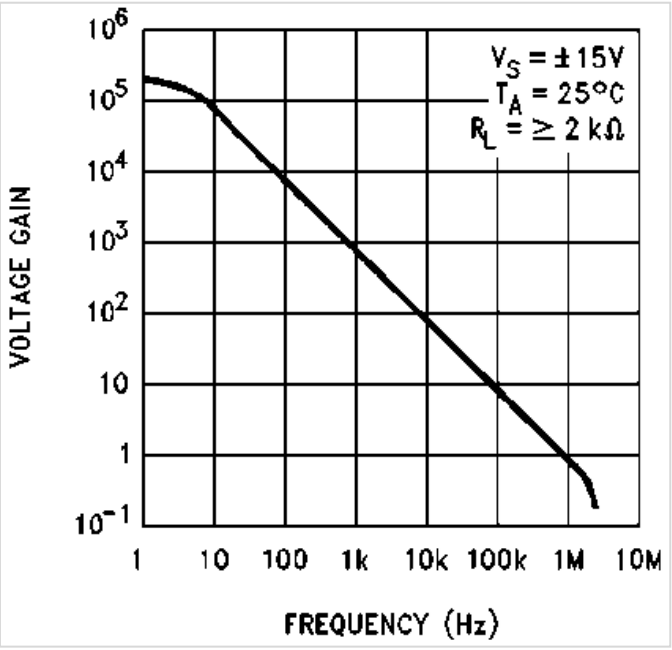
- Mạch khuếch đại tần số thấp
  - Là mạch khuếch đại các tín hiệu có tần số dưới 10 kHz.
  - Mạch này được sử dụng để khuếch đại các tín hiệu rất nhỏ (microvolt) như tín hiệu cảm biến cho bộ chuyển đổi A/D hoặc để nâng mức điện áp lên đủ để mạch số có thể nhận biết.



$$R_1 = R_2$$

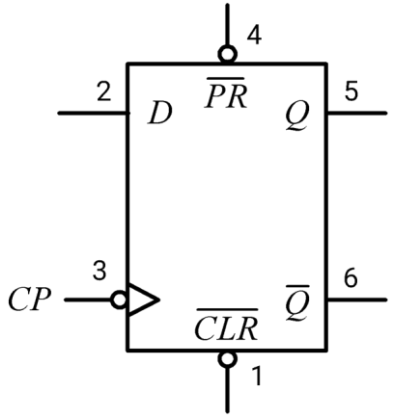
$$A_V = 1 + \frac{R_3 + R_4}{R_1}$$

- Thông số kỹ thuật của op-amp
  - Dải điện áp nguồn
  - Gain-Bandwidth
  - Output Swing
  - Dải điện áp nguồn

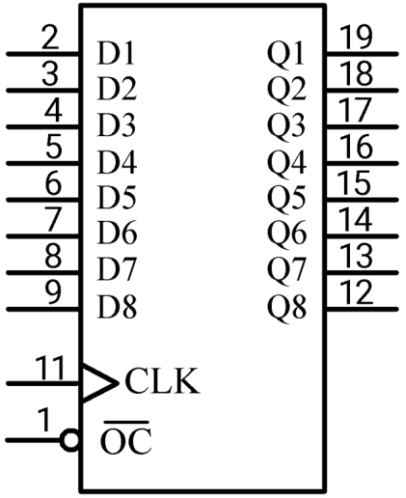


Thiết kế cơ bản mạch số

- Chốt dữ liệu
  - Khi vi điều khiển xuất dữ liệu ra ngoài theo lệnh, dữ liệu thực tế chỉ xuất ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mạch latch được sử dụng để giữ trạng thái đầu ra này. Để thực hiện, sử dụng IC như D flip-flop hoặc latch.

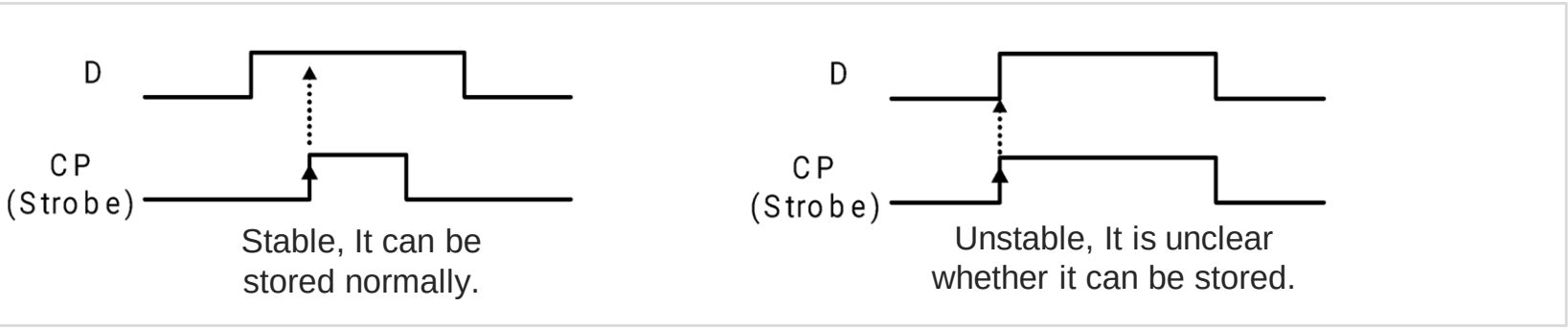


74HC74(D flip flop)



Bus latch driver(74HC574)

• Chốt dữ liệu



Sơ đồ thời gian hoạt động của mạch latch

• Logic dương và logic âm

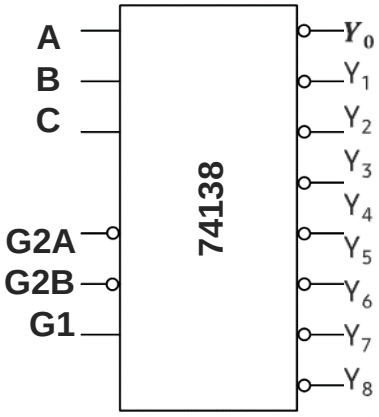
- Do sự khác biệt về biên độ chống nhiễu (noise margin) của các IC số, logic âm thường được sử dụng trong tín hiệu clock. Đối với các IC số thông dụng, mức logic cao (HIGH) có biên độ chống nhiễu lớn hơn, vì vậy tín hiệu clock quan trọng thường được giữ ở mức cao để tránh ảnh hưởng của nhiễu.

Mức điện áp	Logic dương	Logic âm
+5[V]	HIGH=1	HIGH=0
0[V]	LOW=0	LOW=1

Giới thiệu sử dụng IC của bộ giải mã

- Giới thiệu sử dụng IC của bộ giải mã
  - Chức năng Enable cho phép toàn quyền kiểm soát các chân O.
  - Một ví dụ là bộ giải mã địa chỉ thiết bị ngoại vi của máy vi tính.

IC của bộ giải mã 74138

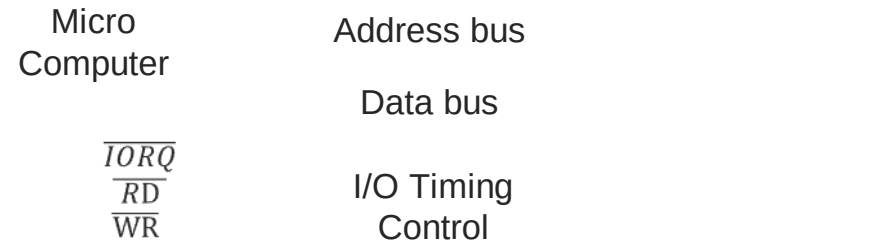


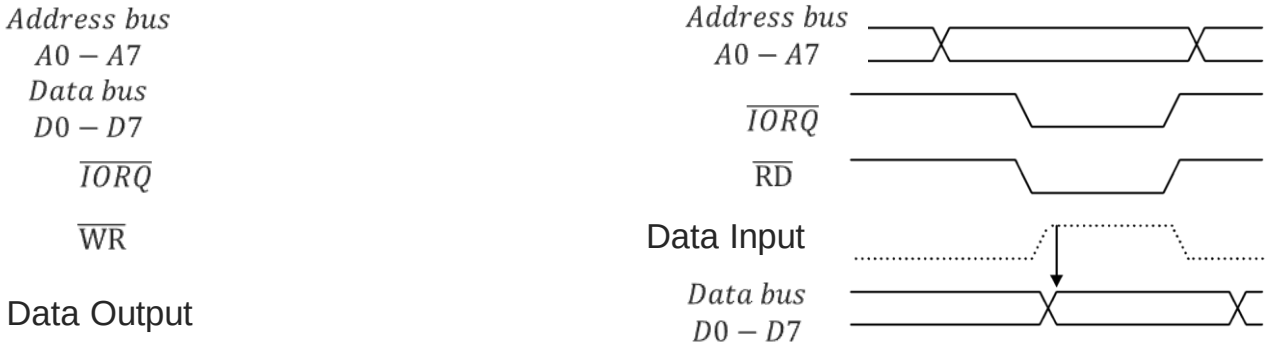
Bảng chân trị của 74138 IC

Đầu vào						Tín hiệu đầu ra							
Select			Enable										
C	B	A	G1	G2A	G2B	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	0	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1

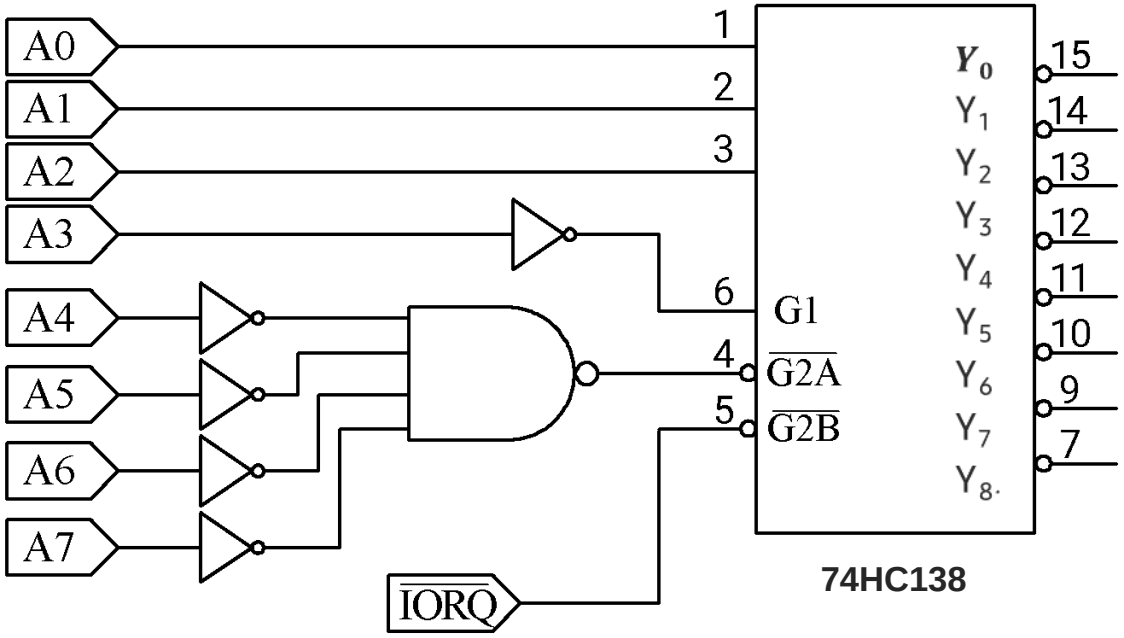
Hướng dẫn sử dụng IC Decoder (tiếp)

- Khi vi điều khiển thực hiện lệnh I/O, bus địa chỉ (A0 đến A7) sẽ chứa địa chỉ của một thiết bị cụ thể. Đồng thời, tín hiệu IORQ được xuất ra để cho biết đây là tín hiệu liên quan đến vào/ra (I/O). Các địa chỉ từ bus địa chỉ được dùng để xác định thiết bị cụ thể. **IC decoder được sử dụng để giải mã địa chỉ này.**





- Khi giải mã tất cả 8 bit, một trong hai đầu ra của bộ giải mã ở mức thấp khi gán từ 00H đến 07H làm địa chỉ thiết bị. Bên cạnh đó, tín hiệu IORQ cho biết lệnh I/O cũng được nối với chân enable của IC của bộ giải mã sao cho bộ giải mã xuất ra ở lệnh I/O.
- Khi dùng một trong các đầu ra đã giải mã làm tín hiệu chọn, có thể biết thiết bị nào đang được xuất ra.

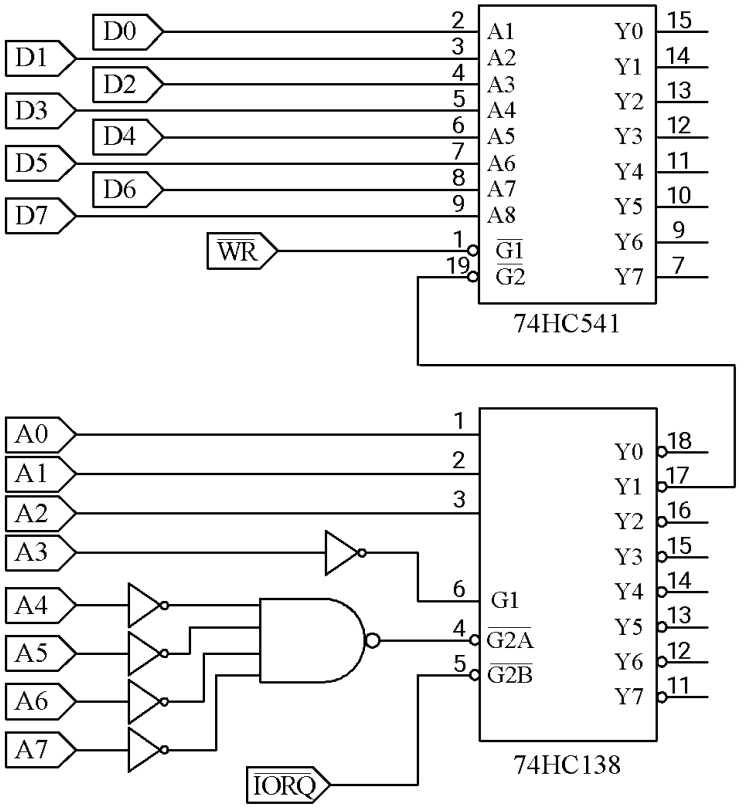


Ví dụ về giải mã 8 bit

4.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện

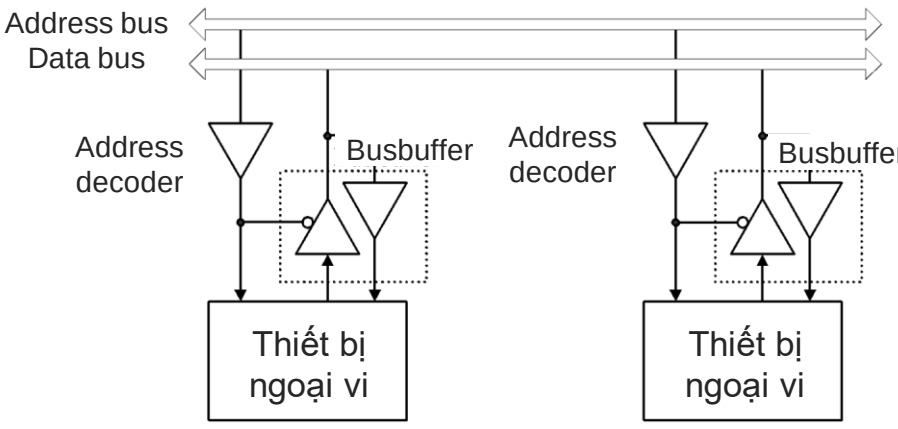
- Trong mạch thực tế, khi thực hiện lệnh xuất (output), tín hiệu WR được sử dụng làm tín hiệu clock cho latch..
- Trong mạch này, ngõ ra Y1 của decoder sẽ xuống mức thấp khi địa chỉ thiết bị là 01H, và dữ liệu từ bus dữ liệu (D0~D7) sẽ được chốt vào IC latch (74HC541) để xuất ra.

Mạch thực tế

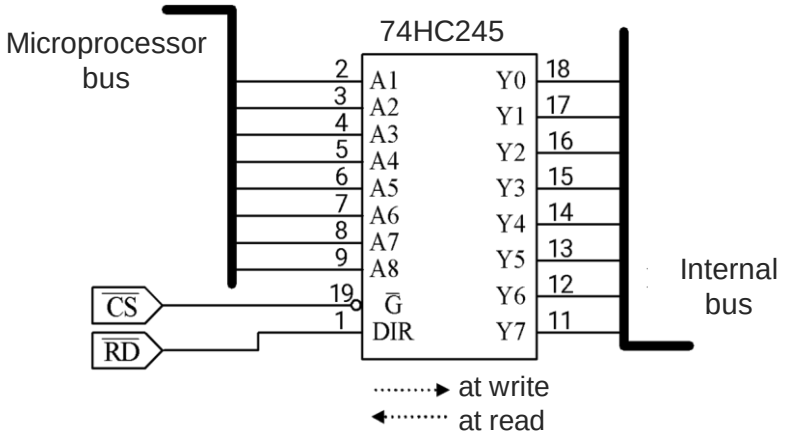


Cổng đệm ba trạng thái

- Công dụng cổng đệm 3 trạng thái
  - Khi nối với bus máy vi tính, sử dụng IC của tầng đệm cho bus và một điều kiện đặc biệt là bus dữ liệu 3 trạng thái. IC digital thường hoạt động với hai giá trị, cao hoặc thấp, nhưng gọi là 3 trạng thái do có thêm một trạng thái ngoài cao hoặc thấp, đó là trạng thái trở kháng cao.



Ví dụ về việc sử dụng đệm bus trong hệ thống máy vi tính



Ví dụ về việc sử dụng IC cho đệm bus thực tế

BÀI 5.

Mini Project sử dụng GPIO Zero

- 5.1. GPIO Zero
- 5.2. Điều khiển LED bằng GPIO Zero
- 5.3. Sử dụng nút nhấn với GPIO Zero
- 5.4. Sử dụng cảm biến với GPIO Zero

GPIO Zero

- GPIO Zero là gì?
  - Một giao diện đơn giản để làm việc với thiết bị GPIO trên Raspberry Pi đã được Ben Nuttall và Dave Jones phát triển và duy trì.
  - Một trong những lý do chính khiến Raspberry Pi trở nên phổ biến là header GPIO 40 chân, cho phép người dùng kết nối và điều khiển các linh kiện điện tử bằng chương trình.
  - Bạn có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác, nhưng mã lệnh cho các dự án điện toán vật lý (physical computing) thường được viết bằng Python. Việc giới thiệu thư viện GPIO Zero trong thời gian gần đây đã giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
  - Trước đây, để thiết lập mọi thứ cần rất nhiều dòng mã lệnh.
  - GPIO Zero xử lý sẵn các đoạn mã khởi tạo cơ bản, giúp người dùng tập trung vào việc điều khiển các thiết bị phần cứng.
  - Điều này không chỉ giúp giảm đáng kể số dòng mã, mà còn khiến người mới bắt đầu dễ hiểu hơn nhiều.
  - Hãy bắt đầu lập trình với GPIO Zero thông qua hướng dẫn từng bước cho nhiều loại dự án, từ các mạch LED và nút nhấn cơ bản đến các ứng dụng cảm biến và các mô hình thực tế khác.

- GPIO Zero là gì?
  - GPIO Zero được tạo ra nhằm đơn giản hóa quá trình lập trình với phần cứng (physical computing), giúp người mới học dễ tiếp cận hơn. Đây là một thư viện Python được xây dựng dựa trên các thư viện GPIO hiện có như RPi.GPIO, RPIO và pigpio.
  - Trong khi các thư viện này chỉ cung cấp giao diện trực tiếp tới các chân GPIO, thì GPIO Zero hoạt động ở lớp cao hơn, cho phép giao tiếp trực tiếp với các thiết bị được kết nối vào các chân đó. Điều này giúp đơn giản hóa cách tiếp cận và tư duy khi làm việc với các hệ thống phần cứng.

- Cách lập trình hiệu quả với GPIO Zero

Mã lập trình sử dụng RPi

```
from RPi import GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(4, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
while GPIO.input(4):
    pass
print("Button pushed!")
```



Mã lập trình sử dụng GPIO Zero

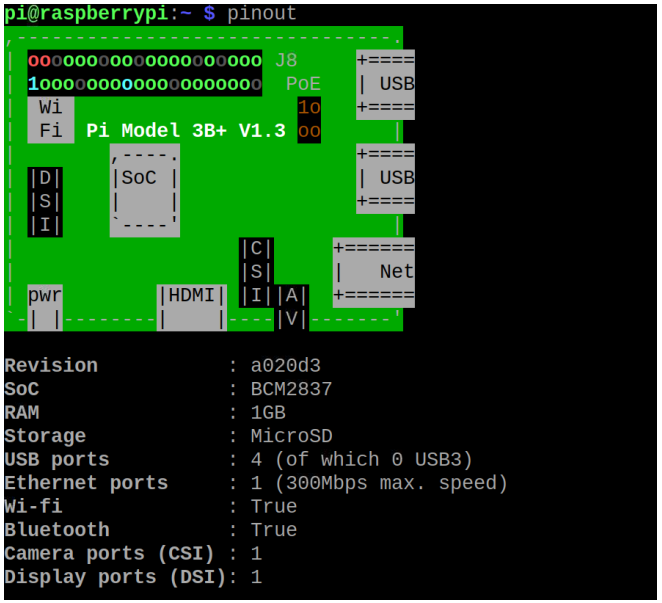
```
from gpiozero import Button

btn = Button(4)
while not btn.is_pressed:
   pass
print("Button pushed!")
```

- Các đoạn mã Python sử dụng RPi và GPIO Zero.
- Hai đoạn mã này là ví dụ lập trình với Button. Chúng thực hiện cùng một chức năng, nhưng mã sử dụng GPIO Zero đơn giản hơn nhiều và dễ đọc hơn.
- GPIO Zero xử lý toàn bộ phần mã khởi tạo (boilerplate) mà trước đây người dùng thường phải viết mà không thực sự hiểu rõ.
- Tên gọi “GPIO Zero” xuất phát từ triết lý “Boilerplate Zero”, vốn được áp dụng đầu tiên trong thư viện Pygame Zero của Daniel Pope.
- Logic cũng đơn giản hơn và không còn các trường hợp đảo ngược giá trị đầu vào khó hiểu.
- Bạn sẽ học về GPIO Zero và cách giúp việc lập trình trở nên đơn giản hơn nhiều. Bây giờ là lúc bắt đầu áp dụng nó vào các dự án phần cứng (physical computing).

Cài đặt GPIO Zero

- Cài đặt GPIO Zero



- Phiên bản mới nhất của Raspberry Pi OS đã tích hợp sẵn GPIO Zero.
- GPIO Zero hỗ trợ lệnh pinout, cho phép hiển thị các thông tin khác nhau, bao gồm sơ đồ chân GPIO của Raspberry Pi.
- Khi nhập lệnh pinout trong terminal của Raspberry Pi, nếu hiển thị như hình bên trái, thì GPIO Zero đang hoạt động bình thường.

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt install python3-gpiozero
```

- Nếu GPIO Zero chưa được cài đặt đúng, hãy nhập các lệnh bên trái để cài đặt thư viện GPIO Zero.

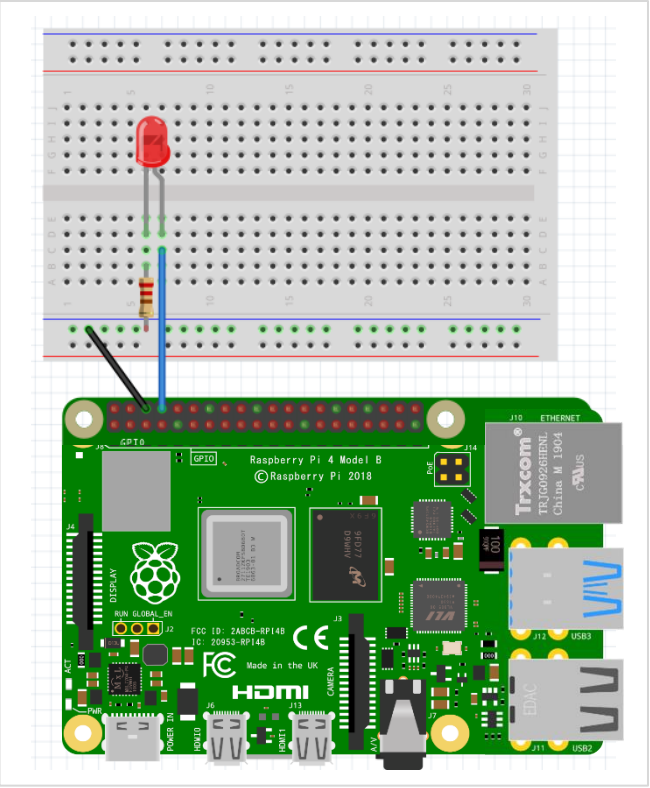
BÀI 5.

Mini Project sử dụng GPIO Zero

- 5.1. GPIO Zero
- 5.2. Điều khiển LED bằng GPIO Zero
- 5.3. Sử dụng nút nhấn với GPIO Zero
- 5.4. Sử dụng cảm biến với GPIO Zero

Control LED

- Nháy LED với GPIO Zero



- Làm một LED nhấp nháy bằng GPIO Zero.
- **Sơ đồ mạch**
  - GPIO 14 của Raspberry Pi nối với cực dương (Anode +) của LED
  - Cực âm (Cathode -) của LED nối qua điện trở rồi về GND của Raspberry Pi

5.2. Điều khiển LED bằng GPIO Zero

- ~/GPIO_Zero_ex/blink_1_led.py

```
1   from gpiozero import LED
2   from time import sleep
3
4   led = LED(14)
5
6   while True:
7       led.on()
8       sleep(1)
9       led.off()
10      sleep(1)
```

- Tạo file **blink_1_led.py script** trong thư mục ~/GPIO_Zero_ex.
  - Dòng 1: Import thư viện GPIO Zero và lớp LED.
  - Dòng 2: Import hàm sleep từ thư viện time để tạo thời gian chờ.
  - Dòng 4: Gán số chân GPIO mà LED được kết nối vào làm tham số.
  - Dòng 6–10: Vòng lặp while để bật/tắt LED liên tục với chu kỳ 1 giây.

```
$ cd GPIO_Zero_ex
$ python3 blink_1_led.py
```

- Sau khi lưu file Python, hãy chạy file ~/GPIO_Zero_ex/blink_1_led.py.

- Bạn có thể thấy LED được kết nối với Raspberry Pi nhấp nháy mỗi 1 giây.
- Nếu muốn dừng chương trình, nhấn **Ctrl + C** để ngắt và kết thúc.

5.2. Điều khiển LED bằng GPIO Zero

- ~/GPIO_Zero_ex/blink_1_led.py

```
1  from gpiozero import LED
2  from signal import pause
3  red = LED(14)
4  red.blink()
5  pause()
```

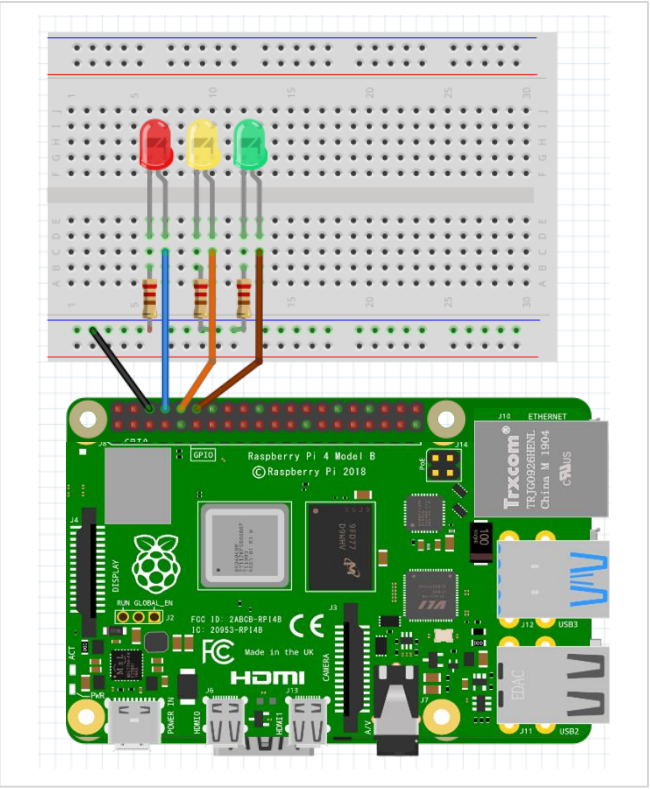
- Tạo một file Python khác với cấu hình giống như mạch của blink_1_led.py
- Tạo file **blink_1_led_func.py** trong thư mục ~/GPIO_Zero_ex
  - Dòng 1: Import thư viện GPIO Zero và lớp LED.
  - Dòng 2: Import hàm pause từ thư viện signal để chương trình chờ tín hiệu.
  - Dòng 3: Gán số chân GPIO kết nối với LED làm tham số.
  - Dòng 4–5: Sử dụng hàm blink và pause để LED nhấp nháy liên tục.
    - GPIO Zero cung cấp hàm blink giúp LED nhấp nháy tự động.
  - Dòng 5: Giữ chương trình chờ cho đến khi nhận tín hiệu.
- Tương tự như ví dụ trước, nhưng có ít dòng mã hơn.

```
$ python3 blink_1_leds_func.py
```

- Lưu file Python và chạy chương trình để kiểm tra LED.

Điều khiển LED

- Nhấp nháy nhiều LED theo thứ tự bằng GPIO Zero



- Làm nhiều LED nhấp nháy tuần tự bằng GPIO Zero
- **Sơ đồ mạch**
  - GPIO 14 nối với cực dương (Anode +) của LED đỏ
  - GPIO 15 nối với cực dương (Anode +) của LED vàng (amber)
  - GPIO 18 nối với cực dương (Anode +) của LED xanh
  - Cực âm (Cathode -) của LED đỏ nối qua điện trở về GND
  - Cực âm (Cathode -) của LED vàng nối qua điện trở về GND
  - Cực âm (Cathode -) của LED xanh nối qua điện trở về GND
  - Các điện trở được nối về GND của Raspberry Pi

5.2. Điều khiển LED bằng GPIO Zero

- ~/GPIO_Zero_ex/blink_3_leds.py

```
1   from gpiozero import LED
2   from time import sleep
3   red = LED(14)
4   amber = LED(15)
5   green = LED(18)
6   green.on()
7   amber.off()
8   red.off()
9   while True:
10      sleep(3)
11      green.off()
12      amber.on()
13      sleep(3)
14      amber.off()
15      red.on()
16      sleep(3)
17      red.off()
18      amber.on()
19      sleep(3)
```

- Tạo file **blink_3_leds.py** trong thư mục ~/GPIO_Zero_ex
- Dòng 1: Import thư viện GPIO Zero và lớp LED.
- Dòng 2: Import hàm sleep từ thư viện time để tạo thời gian chờ.
- Dòng 3–5: Gán số chân GPIO tương ứng với từng LED (đỏ, vàng, xanh).
- Dòng 6–10: Vòng lặp while để bật/tắt các LED theo thứ tự, mỗi trạng thái kéo dài 3 giây.

```
$ python3 blink_3_leds.py
```

- Sau khi lưu file Python, hãy chạy file ~/GPIO_Zero_ex/blink_3_leds.py.

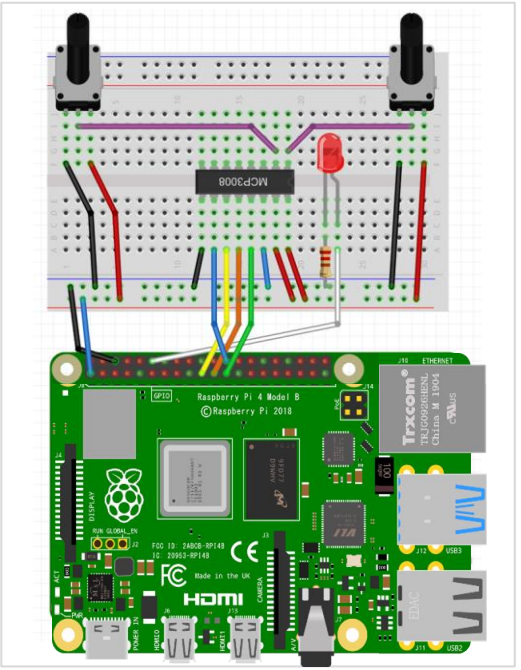
- Bạn có thể thấy các LED được kết nối với Raspberry Pi sáng lần lượt, bắt đầu từ LED xanh.

```
pi@raspberrypi:~/GPIO_Zero_ex $ python3 blink_3_leds.py
```

- Nếu muốn dừng chương trình, nhấn **Ctrl + C** để ngắt và kết thúc.

Điều khiển LED bằng biến trở

- Sử dụng biến trở
  - Thay đổi khoảng thời gian nhấp nháy của LED bằng cách đọc giá trị của hai biến trở xoay, được chuyển đổi sang tín hiệu số thông qua chip MCP3008.
  - **Sơ đồ mạch**
    - Raspberry Pi GPIO 18 – Red LED Anode(+)
    - Red LED Cathode(-) –Resistor – GNDs
    - Potentiometer1 & Potentiometer2 VCC – VCCs
    - Potentiometer1 & Potentiometer2 GND – GNDs
    - Potentiometer1 OUT – MCP3008 ch0
    - Potentiometer2 OUT – MCP3008 ch1
  - MCP3008 VDD & VREF – VCCs
  - MCP3008 AGND – GNDs
  - MCP3008 CLK - Raspberry Pi GPIO 11(SCLK)
  - MCP3008 DOUT - Raspberry Pi GPIO 9(MISO)
  - MCP3008 DIN - Raspberry Pi GPIO 10(MOSI)
  - MCP3008 CS/SHDN - Raspberry Pi GPIO 8(CE0)
  - MCP3008 DGND - GNDs
  - Raspberry Pi GND – GNDs



5.2. Điều khiển LED bằng GPIO Zero

- ~/GPIO_Zero_ex/MCP3008_pots.py

```
1  from gpiozero import MCP3008, LED
2  pot1 = MCP3008(0)
3  pot2 = MCP3008(1)
4  led = LED(18)
5  while True:
6      print(pot1.value, pot2.value)
7      led.blink(on_time=pot1.value, off_time=pot2.value, n=1, background=False)
```

- Tạo file ~/GPIO_Zero_ex/MCP3008_pots.py
  - Dòng 1: Import thư viện GPIO Zero và các lớp MCP3008, LED.
  - Dòng 2–4: Gán các chân GPIO tương ứng với kênh MCP3008 và LED.
  - Dòng 5–7: Đọc giá trị của hai biến trở và áp dụng vào khoảng thời gian nhấp nháy của LED.

```
$ python3 MCP3008_pots.py
```

- Sau khi lưu file Python, hãy chạy file ~/GPIO_Zero_ex/MCP3008_pots.py

```
pi@raspberrypi:~/GPIO_Zero_ex $ python3 MCP3008_pots.py
0.16756228627259406 0.5466536394723986
```

- Bạn có thể quan sát sự thay đổi giá trị đo được trên terminal khi xoay hai biến trở được kết nối với Raspberry Pi.
- Đồng thời, bạn cũng có thể thấy khoảng thời gian nhấp nháy của LED thay đổi tương ứng với các giá trị này.

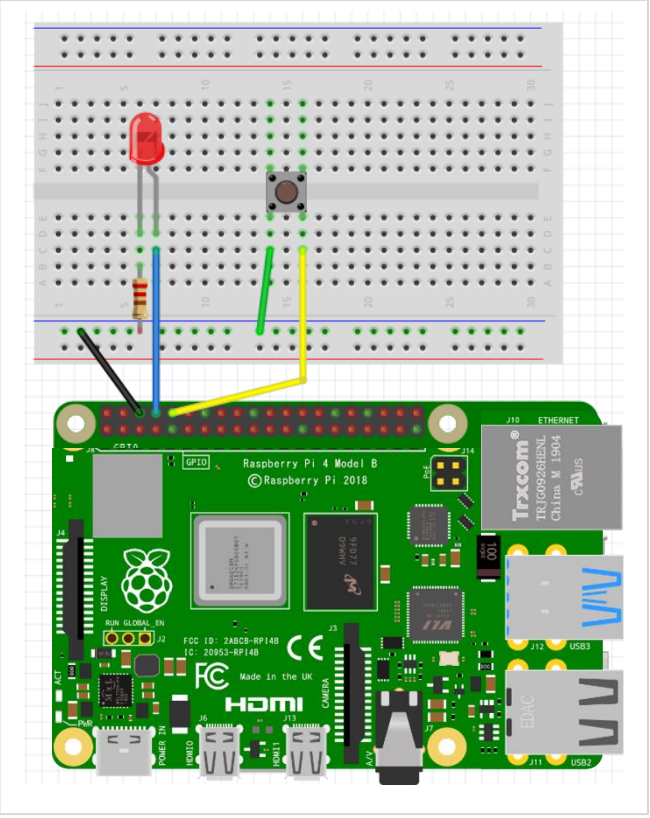
BÀI 5.

Mini Project sử dụng GPIO Zero

- 5.1. GPIO Zero
- 5.2. Điều khiển LED bằng GPIO Zero
- 5.3. Sử dụng nút nhấn với GPIO Zero
- 5.4. Sử dụng cảm biến với GPIO Zero

Tạo nút nhấn

- Điều khiển LED bằng nút nhấn với GPIO Zero



- Điều khiển LED bằng nút nhấn sử dụng GPIO Zero.

- **Sơ đồ mạch**
  - GPIO 14 của Raspberry Pi nối với cực dương (Anode +) của LED đỏ
  - Cực âm (Cathode -) của LED đỏ nối với điện trở
  - Điện trở và nút nhấn được nối về GND của Raspberry Pi
  - GPIO 15 của Raspberry Pi nối với nút nhấn

5.3. Sử dụng nút nhấn với GPIO Zero

- ~/GPIO_Zero_ex/button.py

```
1  from gpiozero import Button
2  button = Button(15)
3  while True:
4      if button.is_pressed:
5          print("Button is pressed")
6      else:
7          print("Button is not pressed")
```

- Tạo file button.py trong thư mục ~/GPIO_Zero_ex
  - Dòng 1: Import thư viện GPIO Zero và lớp Button.
  - Dòng 2: Gán số chân GPIO kết nối với nút nhấn làm tham số.
  - Dòng 4–7: Vòng lặp while để in thông báo theo trạng thái nhấn của nút.
- is_pressed là phương thức của GPIO Zero, trả về True khi nút được nhấn.

```
$ python3 button.py
```

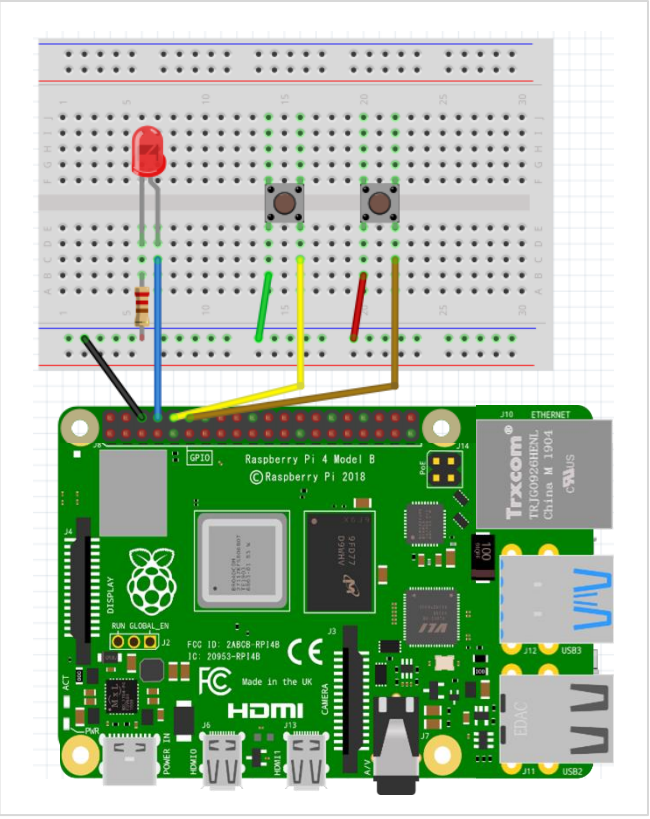
- Sau khi lưu file Python, hãy chạy file ~/GPIO_Zero_ex/button.py.

```
pi@raspberrypi:~/GPIO_Zero_ex $ python3 button.py
```

- Bạn có thể quan sát sự thay đổi thông báo trên terminal mỗi khi nhấn nút được kết nối với Raspberry Pi.

Tạo trò chơi đơn giản bằng nút nhấn

- Tạo trò chơi bằng nút nhấn sử dụng GPIO Zero



- Tạo một trò chơi đơn giản bằng GPIO Zero. Hai người chơi sẽ nhanh tay nhấn nút để giành chiến thắng vào đúng thời điểm khi LED sáng.

- **Sơ đồ mạch**
  - GPIO 14 của Raspberry Pi nối với cực dương (Anode +) của LED đỏ
  - Cực âm (Cathode -) của LED đỏ nối với điện trở
  - GPIO 15 của Raspberry Pi nối với nút nhấn thứ nhất
  - GPIO 18 của Raspberry Pi nối với nút nhấn thứ hai
  - Điện trở và các nút nhấn được nối về GND của Raspberry Pi

- ~/GPIO_Zero_ex/button_game.py
  - Tạo file ~/GPIO_Zero_ex/button_game.py

```
1  from gpiozero import Button, LED
2  from time import sleep
3  import random
4  led = LED(14)
5  player_1 = Button(15)
6  player_2 = Button(18)
7  while True:
8      time = random.uniform(3, 5)
9      sleep(time)
10     led.on()
11     while True:
12         if player_1.is_pressed:
13             print("Player 1 wins!")
14             break
15         if player_2.is_pressed:
16             print("Player 2 wins!")
17             break
18     led.off()
```

- Dòng 1: Import thư viện GPIO Zero và các lớp LED, Button.
- Dòng 2: Import hàm sleep từ thư viện time để tạo thời gian chờ.
- Dòng 3: Import thư viện random để tạo số ngẫu nhiên, giúp LED bật sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên.
- Dòng 4–6: Gán các chân GPIO kết nối với LED và các nút nhấn.
- Dòng 7–10: Lặp lại trò chơi liên tục. Mỗi lần bắt đầu, tạo số ngẫu nhiên từ 3 đến 5 giây, sau đó chờ trong khoảng thời gian này rồi bật LED.
- Dòng 11–17: Vòng lặp while để xác định người chơi nào nhấn nút nhanh hơn sau khi LED sáng và in ra thông báo người thắng.
- Dòng 18: Tắt LED sau khi thông báo kết quả trò chơi.

- ~/GPIO_Zero_ex/button_game.py
  - Đây là một trò chơi đơn giản. Mỗi người chơi chờ cho đến khi LED sáng sau khoảng thời gian 3–5 giây. Ngay khi LED sáng, người nhấn nút nhanh hơn sẽ giành chiến thắng.

```
pi@raspberrypi:~/GPIO_Zero_ex $ python3 button_game.py
Player 1 wins!
Player 2 wins!
Player 1 wins!
```

  - Chạy file ~/GPIO_Zero_ex/button_led.py để khởi động trò chơi và quan sát trên breadboard và terminal. Bạn có thể trải nghiệm trò chơi được tạo bằng GPIO Zero.

```
$ python3 button_game.py
```

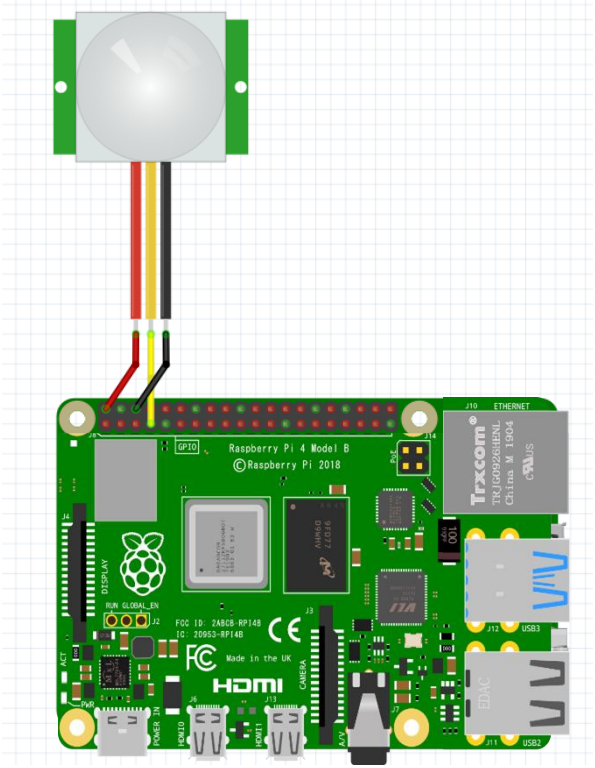
BÀI 5.

Mini Project sử dụng GPIO Zero

- 5.1. GPIO Zero
- 5.2. Điều khiển LED bằng GPIO Zero
- 5.3. Sử dụng nút nhấn với GPIO Zero
- 5.4. Sử dụng cảm biến với GPIO Zero

Cảm biến chuyển động

- Sử dụng cảm biến chuyển động (PIR: Passive Infrared Sensor)



- Sử dụng cảm biến chuyển động bằng GPIO Zero. Cảm biến sẽ xuất thông báo khi phát hiện có chuyển động.
- **Sơ đồ mạch**
  - GPIO 4 của Raspberry Pi nối với chân OUT của cảm biến PIR
  - Chân 5V của Raspberry Pi nối với VCC của PIR
  - GND của Raspberry Pi nối với GND của PIR

• ~/GPIO_Zero_ex/motion_sensor.py

```python
from gpiozero import MotionSensor
import time

pir = MotionSensor(4)
print("Waiting for PIR to settle")
pir.wait_for_no_motion()
while True:
    print("Ready")
    pir.wait_for_motion()
    print("Motion detected!")
    time.sleep(1)
```

- Tạo file ~/GPIO_Zero_ex/motion_sensor.py
  - Dòng 1: Import thư viện GPIO Zero và lớp MotionSensor.
  - Dòng 2: Import hàm sleep từ thư viện time để tạo thời gian chờ.
  - Dòng 4: Gán chân GPIO kết nối với cảm biến chuyển động.
  - Dòng 5–6: Chờ cho đến khi không còn chuyển động ban đầu để đảm bảo đo ổn định, kèm thông báo.
  - Dòng 7–11: Sau khi hiển thị “Ready”, chuyển sang trạng thái chờ phát hiện chuyển động. Khi phát hiện chuyển động, in “Motion detected!” và chờ 1 giây.

```
$ python3 motion_sensor.py
```

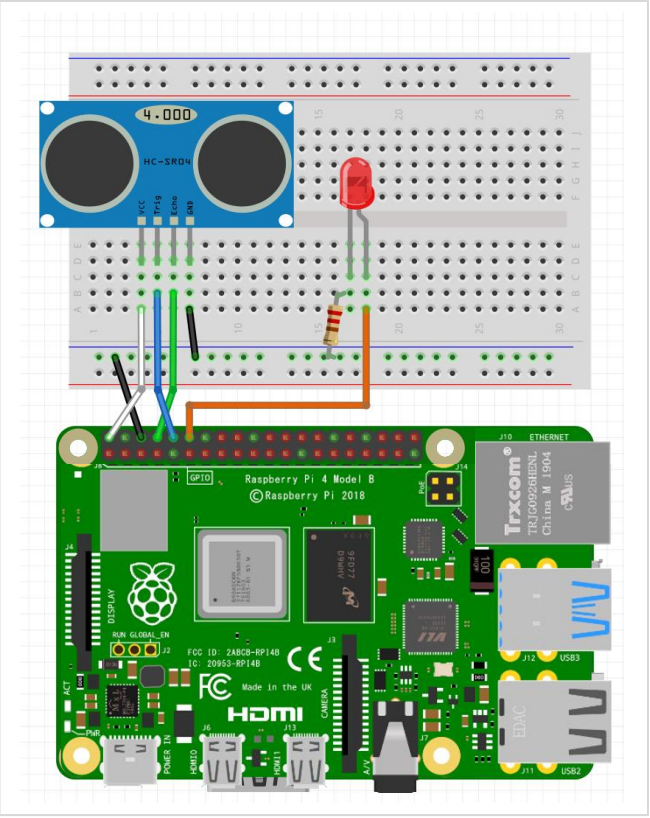
- Sau khi lưu file Python, hãy chạy file ~/GPIO_Zero_ex/motion_sensor.py.

```
pi@raspberrypi:~/GPIO_Zero_ex $ python3 motion_sensor.py
Waiting for PIR to settle
Ready
Motion detected!
```

- Bạn có thể thấy thông báo “Motion detected!” trên terminal mỗi khi cảm biến phát hiện chuyển động gần Raspberry Pi.

Cảm biến khoảng cách siêu âm

- Sử dụng cảm biến khoảng cách siêu âm (HC-SR04)



- Sử dụng cảm biến khoảng cách siêu âm bằng GPIO Zero. Cảm biến siêu âm đo khoảng cách từ cảm biến đến vật thể đầu tiên được phát hiện. Khi vật thể tiến vào trong một khoảng cách nhất định, LED sẽ bật.
- **Sơ đồ mạch**
  - GPIO 18 của Raspberry Pi nối với cực dương (Anode +) của LED đỏ
  - Cực âm (Cathode -) của LED đỏ nối qua điện trở về GND
  - VCC của cảm biến nối với 5V của Raspberry Pi
  - Chân Echo của cảm biến nối với GPIO 14
  - Chân Trig của cảm biến nối với GPIO 15
  - GND của cảm biến nối với GND
  - GND của Raspberry Pi nối chung GND của hệ thống

5.4. Sử dụng cảm biến với GPIO Zero

• ~/GPIO_Zero_ex/distance_sensor.py

```
1  from gpiozero import LED
2  from gpiozero import DistanceSensor
3  import time
4
5  sensor = DistanceSensor(echo = 14, trigger = 15)
6  led = LED(18)
7  while True:
8      distance = sensor.distance * 100 # distance in decimeters
9      print("distance : ", distance)
10     if distance < 10:
11         led.on()
12     else:
13         led.off()
14     time.sleep(0.5)
```

- Tạo file ~/GPIO_Zero_ex/distance_sensor.py
  - Dòng 1–2: Import thư viện GPIO Zero và các lớp LED, DistanceSensor.
  - Import thư viện time để tạo thời gian chờ.
  - line 5-6: Gán các chân GPIO kết nối với cảm biến khoảng cách và LED.
  - line 7-9: Chuyển đổi và in ra giá trị khoảng cách đo được từ cảm biến.
  - line 10-14: LED bật nếu khoảng cách nhỏ hơn 10 (cm) với thời gian chờ 0.5 giây, và tắt nếu lớn hơn 10.

```
$ python3 distance_sensor.py
```

- Sau khi lưu file Python, hãy chạy file ~/GPIO_Zero_ex/distance_sensor.py

```
pi@raspberrypi:~/GPIO_Zero_ex $ python3 distance_sensor.py
distance :  100.0
distance :  47.46875602505861
distance :  38.626292644217756
```

- Bạn có thể liên tục kiểm tra giá trị đo được của cảm biến khoảng cách được kết nối với Raspberry Pi.
- Bạn cũng có thể kiểm tra rằng LED sẽ bật khi khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng đã đặt.



Kết thúc tài liệu

Samsung Innovation Campus

SAMSUNG



ⓒ2022 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.